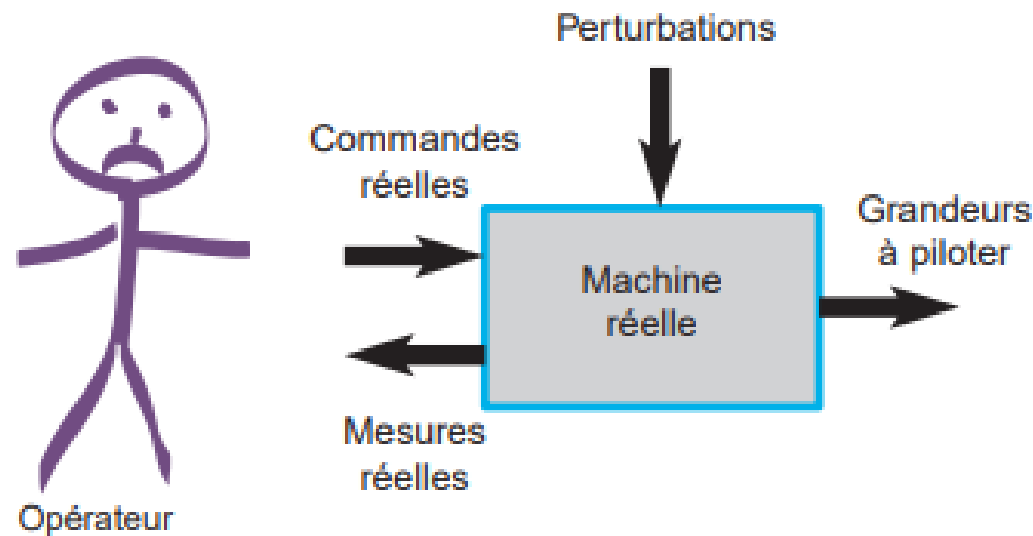


Commande des systèmes non linéaire

Pourquoi le contrôle ?

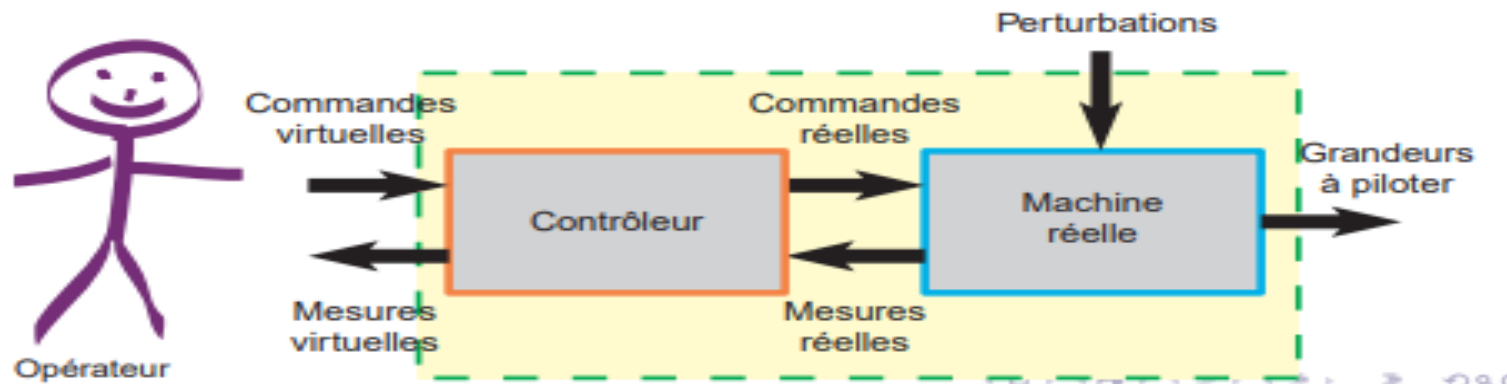
Très souvent, un système mécanique est difficile à piloter
(comportement dynamique complexe, perturbations
extérieures, mesures indirectes et bruitées , ...)



But du contrôle :

Concevoir un *contrôleur* (qui sera matérialisé par un circuit électronique ou un programme informatique) transformant la machine réelle en une "machine virtuelle" facile à piloter et peu sensible aux perturbations.

Le contrôleur s'intercale entre la machine et l'opérateur. Il manipule en permanence les commandes réelles en utilisant les mesures réelles et les ordres de l'opérateur.



Démarche:

- Modéliser la machine, c'est-à-dire décrire son comportement par des équations mathématiques $\Rightarrow$ *on fait de la physique*
- Elaborer les équations du contrôleur à partir du modèle $\Rightarrow$ *on fait de l'ingénierie mathématique avec des simulations numériques*
- Réaliser matériellement le contrôleur $\Rightarrow$ *on fait de l'électronique/informatique temps-réel*

Commande Point à Point

Le terme commande point à point désigne la commande d'un manipulateur industriel permettant à l'outil de se déplacer dans l'espace d'un point à l'autre sans définition de trajectoire.

C'est une commande proportionnelle dérivée (PD) avec compensation de l'effet de la gravité appartenant à la classe des commandes non linéaires classiques, dont l'objectif est de positionner les bras d'un robot manipulateur afin de maintenir les positions articulaires autour d'une valeur constante désirée. Cette technique nécessite une connaissance de l'état du robot manipulateur, c'est-à-dire de ses positions et vitesses articulaires

Application sur Un Robot Manipulateur a Deux Degres de Liberté

En négligent les frottements, le modèle dynamique du robot manipulateur se met sous la forme:

$$\Gamma = M(\theta)\ddot{\theta} + H(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) \quad (1)$$

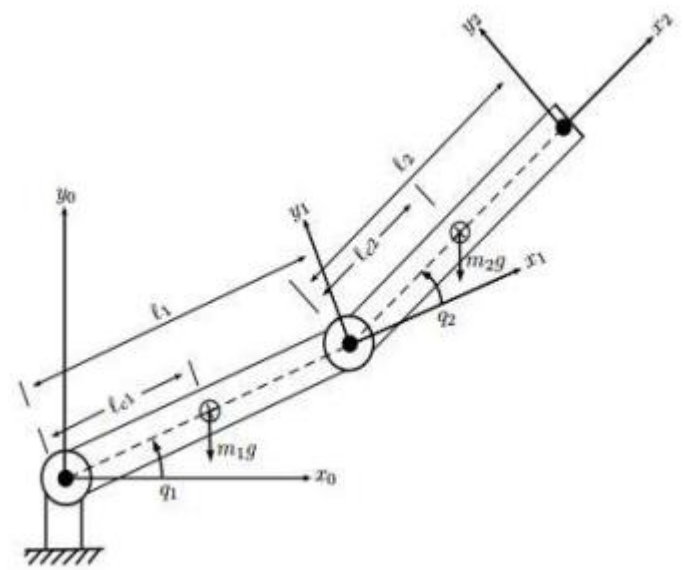
L'objectif de la loi de commande consiste à maintenir les positions articulaires du robot manipulateur autour d'une valeur désirée constante ($\theta_d = cte$ et $\dot{\theta}_d = 0$)

Pour cette approche, le couple Γ appliqué aux actionneurs:

$$\Gamma = G(\theta) - k_p \tilde{\theta} - k_v \dot{\tilde{\theta}} \quad (2)$$

$\tilde{\theta} = \theta - \theta_d$ désigne l'écart de position,

$k_p \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $k_v \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ sont respectivement des matrices des gains diagonales définies positives de position et de vitesse. La loi de commande (2) est composée d'un terme de compensation de la gravité et d'un autre terme de positionnement.



En insérant la relation (1) dans (2), nous obtenons la dynamique du système en boucle fermée :

$$M(\theta)\ddot{\theta} + H(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + k_p \tilde{\theta} + k_v \dot{\theta} = 0 \tag{ 3}$$

D'où l'expression de l'accélération articulaire :

$$\ddot{\theta} = -M^{-1}(\theta) + (H(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + k_p \tilde{\theta} + k_v \dot{\theta}) \tag{ 4}$$

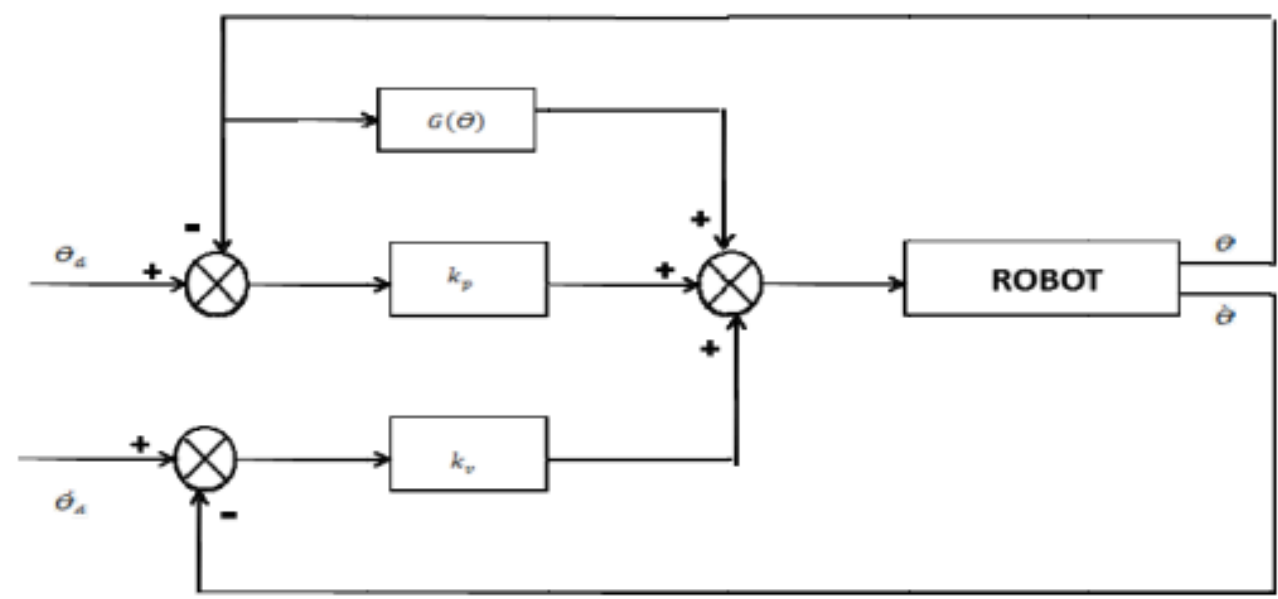


Figure 1 Schéma de la commande PD avec compensation de l'effet de gravité.

Pour montrer la stabilité du système en boucle fermée, on utilise une fonction de Lyapunov globalement définie positive, composée de l'énergie cinétique et d'une « énergie potentielle » introduite par la loi de commande, donnée par :

$$V(\dot{\theta}, \tilde{\theta}) = \frac{1}{2} \dot{\theta}^T M(\theta) \dot{\theta} + \frac{1}{2} \tilde{\theta}^T k_p \tilde{\theta}$$

La dérivée de la fonction de Lyapunov le long des trajectoires du système bouclé est donnée par :

$$\dot{V}(\dot{\theta}, \tilde{\theta}) = \dot{\theta}^T M(\theta) \ddot{\theta} + \frac{1}{2} \dot{\theta}^T \dot{M}(\theta) \dot{\theta} + \dot{\theta}^T k_p \tilde{\theta}$$

En substituant la relation de l'accélération articulaire (4) dans l'expression de $V(\dot{\theta}, \tilde{\theta})$, nous avons :

$$\dot{V}(\dot{\theta}, \tilde{\theta}) = -\dot{\theta}^T k_v \dot{\theta} + \frac{1}{2} \dot{\theta}^T (\dot{M}(\theta) \dot{\theta} - 2h(\theta, \dot{\theta})) \dot{\theta}$$

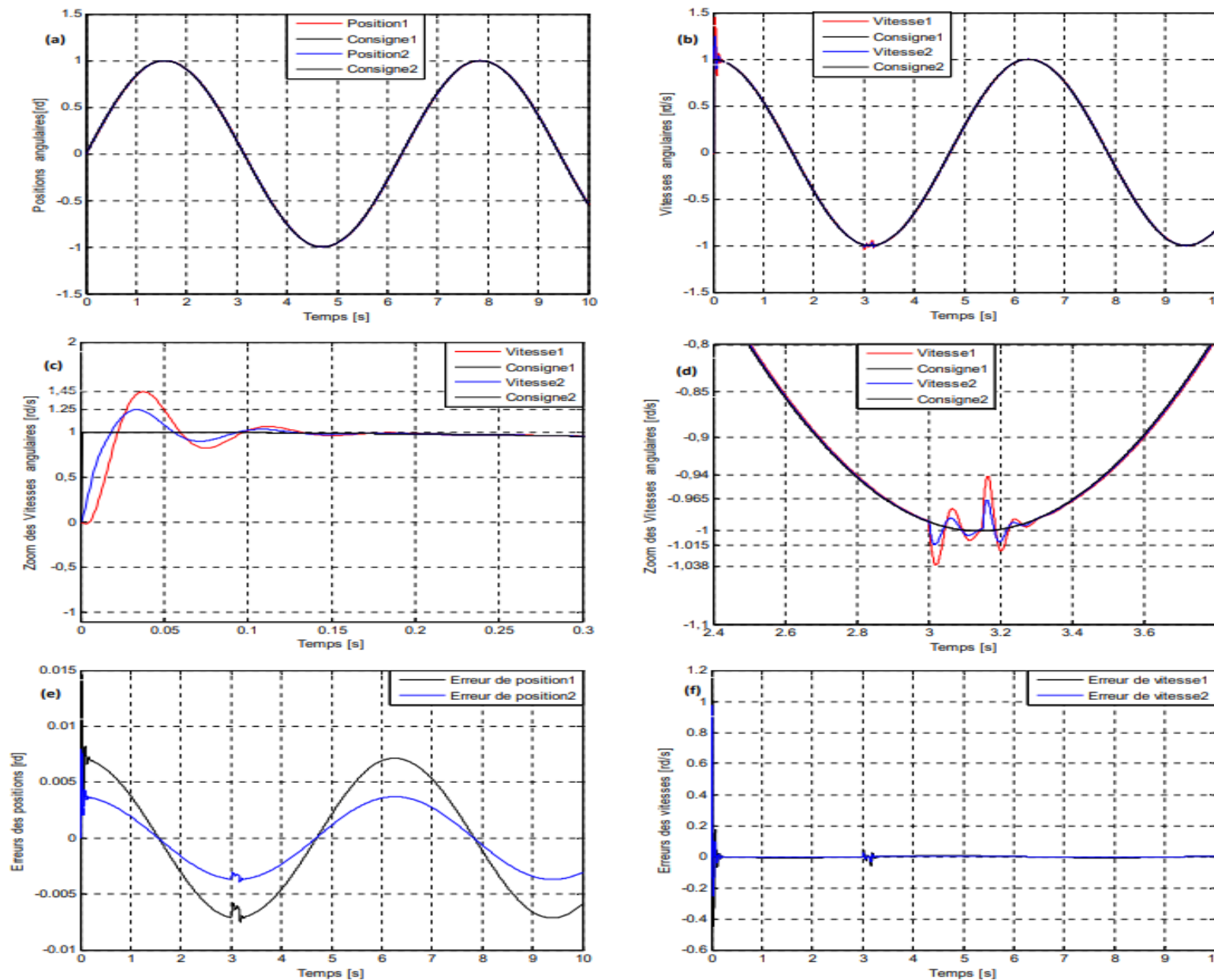
une matrice antisymétrique, c'est à dire : $\dot{q}^T N(q, \dot{q}) q = 0$ pour tout vecteur q

En utilisant le fait que la matrice $\dot{M}(\theta) \dot{\theta} - 2h(\theta, \dot{\theta})$ est antisymétrique, l'équation (6) devient :

$$\dot{V}(\dot{\theta}, \tilde{\theta}) = -\dot{\theta}^T k_v \dot{\theta} \leq 0 \quad (7)$$

L'état $x = [\tilde{\theta}^T \quad \dot{\theta}^T]^T$ du système bouclé est borné. On considère alors une trajectoire $(\theta(t), \dot{\theta}(t))$ continue dans l'ensemble $Z = \{ (\dot{\theta}, \tilde{\theta}) / \dot{V}(\dot{\theta}, \tilde{\theta}) = 0 \text{ (} \dot{\theta} = 0 \text{)} \}$.

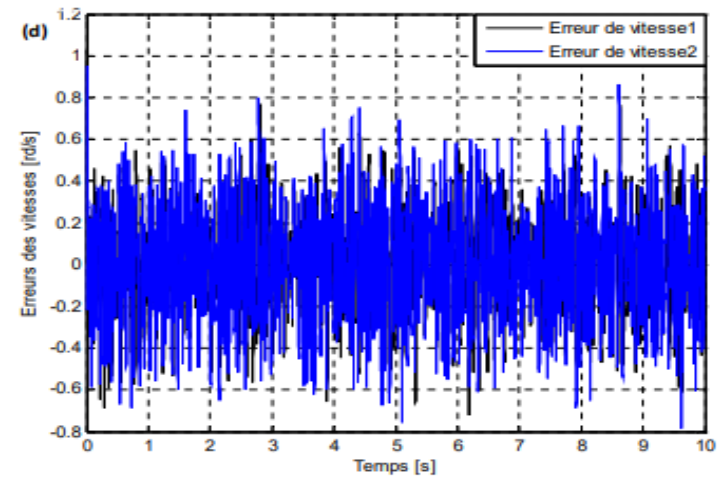
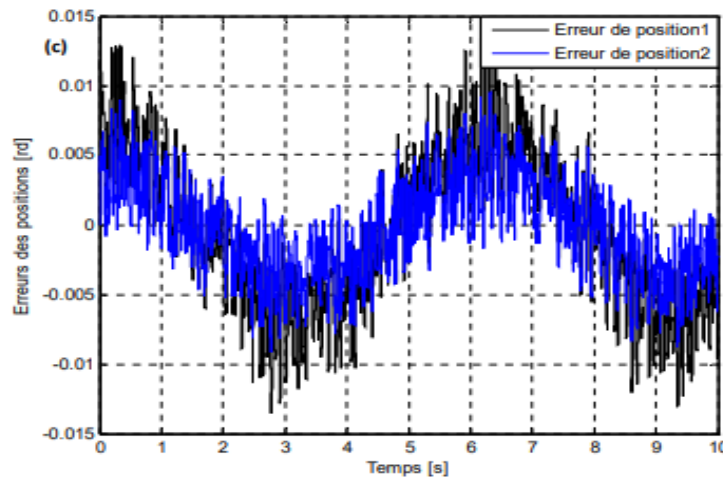
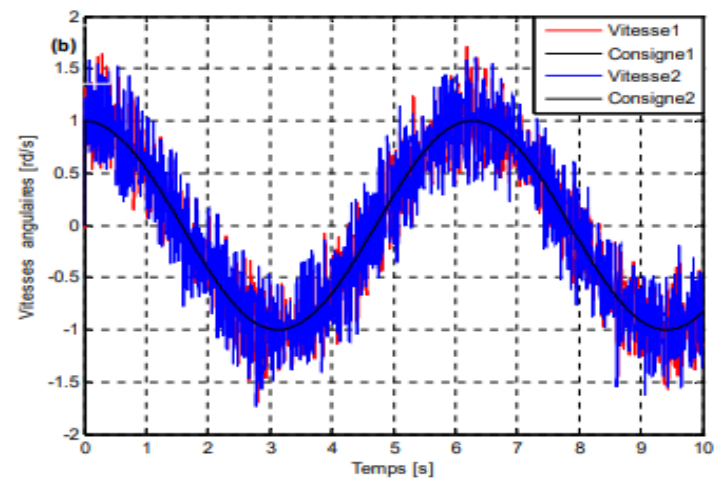
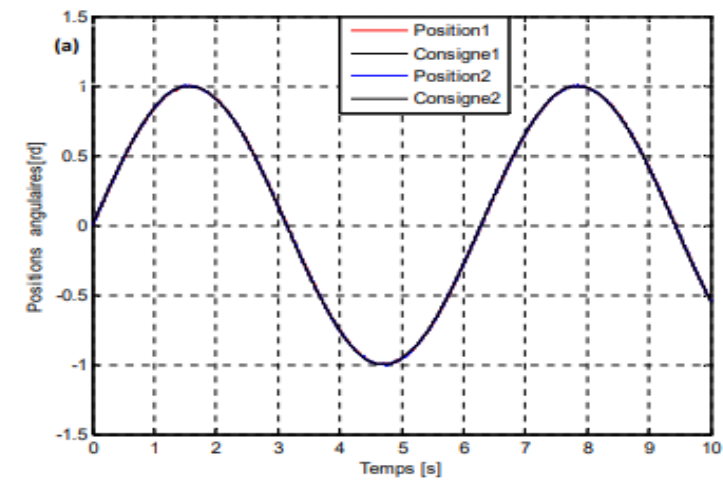
D'après l'équation (7), nous avons forcément $\tilde{\theta} = 0$ d'où $\theta = \theta_d$. la seule trajectoire contenue dans Z est le point d'équilibre du robot manipulateur.



Figure(1) Courbes résultantes de la commande Point à Point avec perturbations.

(a) Positions angulaires 1,2. **(b)** Vitesses angulaires 1,2. **(c), (d)** Zoom de Vitesse1,2.

(e),(f) Erreurs de positions1,2 et de vitesses 1,2.



Figure() Courbes résultantes de la commande Point à Point avec bruit de mesure $[+0.005, -0.005]$.

(a) Positions angulaires 1,2. **(b)** Vitesses angulaires 1,2.
(c),(d) Erreurs de positions 1,2 et de vitesses 1,2.

Linéarisation par retour d'état (Computed Torque)

Le problème de la linéarisation exacte par retour d'état (**commande par découplage non linéaire**) consiste à transformer de manière exacte un système non linéaire en un système linéaire d'un point de vue **entrées-sorties** ou **entrées-état** découplé et commandable, à l'aide d'un bouclage d'état et d'un changement de coordonnées sur l'état du système. Lorsque cette transformation existe, elle permet de stabiliser le système en utilisant les méthodes de commande des systèmes linéaires (PID, placement de pôles, synthèse quadratique...).

Linéarisation entrée/état

Soit le système non linéaire mono-entrée: $\dot{x} = f(x, u)$

Le problème de linéarisation entrée/état consiste dans un premier temps à chercher un

Un changement d'état $z = \varphi(x)$ et une transformation de l'entrée $u = U(x, v)$

tels que le système non linéaire est transformé en un système linéaire invariant équivalent sous la forme ;

$$\dot{z} = Az + Bv$$

$\underbrace{\dot{x} = f(x) + g(x)u}_{\text{Système non-linéaire initial}} \xrightarrow{u=\alpha(x)+\beta(x)v} \underbrace{\dot{z} = Az + Bv}_{\text{Système linéaire résultant}}$
--

• Notions Mathématique: Dérivée de Lie

Soit une fonction scalaire lisse $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x(t)$ une trajectoire dans D vérifiant $\dot{x} = f(x)$. La dérivée par rapport au temps de $h(x)$ le long de cette trajectoire est

$$\frac{dh(x)}{dt} = \frac{\delta h}{\delta x} \dot{x} = \frac{\delta h}{\delta x} f(x) \stackrel{\text{Not}}{=} L_f h.$$

La notation $L_f h$ est appelée dérivée de Lie de h par rapport au champ f . C'est donc le produit scalaire du gradient de h par la vitesse $f(x)$ de x .

Soit g un autre champ lisse de vecteurs dans D . La dérivée par rapport à g de la dérivée par rapport à f de h s'écrit :

$$L_g L_f h = \frac{\delta(L_f h)}{\delta x} g = \left(\frac{\delta^2 h}{\delta x^2} f + \frac{\delta h}{\delta x} \frac{\delta f}{\delta x} \right) g.$$

On voit que la notation de Lie simplifie considérablement l'écriture des dérivées partielles. D'autre part on pose

$$L_f^0 h = h \quad \text{et} \quad L_f^i h = L_f(L_f^{i-1} h), \quad i = 1, 2, \dots$$

$$L_f L_f h(x) = L_f^2 h(x) = \frac{\partial L_f h(x)}{\partial x} f(x)$$

Pour le système à une seule sortie
 $\dot{x} = f(x), \quad y = h(x),$
 $\dot{y} = L_f h \quad \text{et} \quad \ddot{y} = L_f^2 h.$

Example

$$h(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 - \mu x_2(1 - x_1^2) \end{bmatrix}, \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -x_1 - x_1 x_2^2 \\ -x_2 + x_1^2 x_2 \end{bmatrix}$$

$$L_{\mathbf{f}}h(\mathbf{x}) = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = [x_1 \quad x_2] \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 - \mu x_2(1 - x_1^2) \end{bmatrix} \\ = -\mu x_2^2(1 - x_1^2)$$

$$L_{\mathbf{g}}h(\mathbf{x}) = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}(\mathbf{x}) = [x_1 \quad x_2] \begin{bmatrix} -x_1 - x_1 x_2^2 \\ -x_2 + x_1^2 x_2 \end{bmatrix} \\ = -(x_1^2 + x_2^2)$$

Pour le système à une seule sortie

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{y} = h(\mathbf{x}),$$

on a : $\dot{\mathbf{y}} = L_{\mathbf{f}}h$ et $\ddot{\mathbf{y}} = L_{\mathbf{f}}^2 h.$

Second-order Derivatives

$$L_{\mathbf{g}}h(\mathbf{x}) = -(x_1^2 + x_2^2)$$

$$L_{\mathbf{g}}^2 h(\mathbf{x}) = \frac{\partial L_{\mathbf{g}}h(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ = -2[x_1 \quad x_2] \begin{bmatrix} -x_1 - x_1 x_2^2 \\ -x_2 + x_1^2 x_2 \end{bmatrix} = 2(x_1^2 + x_2^2)$$

$$L_{\mathbf{f}}L_{\mathbf{g}}h(\mathbf{x}) = \frac{\partial L_{\mathbf{g}}h(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) \\ = -2[x_1 \quad x_2] \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 - \mu x_2(1 - x_1^2) \end{bmatrix} \\ = 2\mu x_2^2(1 - x_1^2)$$

Crochet de Lie

On appelle *crochet de Lie* de deux champs lisses f et g , le champ lisse

$$[f, g] = L_f g - L_g f = \frac{\delta g}{\delta x} f - \frac{\delta f}{\delta x} g$$

où $\delta g / \delta x$ et $\delta f / \delta x$ sont les jacobiens de g et f . Le crochet de Lie $[f, g]$ est aussi appelé adjoint de g par rapport à f et il est désigné par $\text{ad}_f g$. On pose

On pose:

$$\text{ad}_f^0 g = g \quad \text{et} \quad \text{ad}_f^i g = [f, \text{ad}_f^{i-1} g].$$

- $[f, g]$ est bilinéaire, c.à.d. pour deux scalaires quelconques a_1 et a_2 ,

$$\begin{cases} [a_1 f_1 + a_2 f_2, g] = a_1 [f_1, g] + a_2 [f_2, g] \\ [f, a_1 g_1 + a_2 g_2] = a_1 [f, g_1] + a_2 [f, g_2]. \end{cases}$$

- Commutativité opposée : $[f, g] = -[g, f]$.
- Identité de Jacobi : $L_{\text{ad}_f g} h = L_f L_g h - L_g L_f h$.
- f est son propre opposé : $[f, f] = 0 \quad \forall f$.
- Si f et g sont constants, $[f, g] = 0$.

Example

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{bmatrix} -x_1 - \mu x_2(1 - x_1^2) \\ -x_2 \end{bmatrix}, g(x) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\
 [f, g](x) &= \frac{\partial g}{\partial x} f(x) - \frac{\partial f}{\partial x} g(x) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -x_1 - \mu x_2(1 - x_1^2) \\ -x_2 \end{bmatrix} \\
 &\quad - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 + 2\mu x_1 x_2 & -\mu(1 - x_1^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 \\ -2\mu x_1^2 x_2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Exemple

Pour

$$\begin{aligned}
 f(x) &= [-\cos x_1; x_1 x_2^2] \quad \text{et} \quad g(x) = [x_1^2; x_2], \\
 [f, g] &= \begin{pmatrix} 2x_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\cos x_1 \\ x_1 x_2^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \sin x_1 & 0 \\ x_2^2 & 2x_1 x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -x_1(2\cos x_1 + x_1 \sin x_1) \\ -x_1 x_2^2(1 + x_1) \end{pmatrix} \\
 \text{ad}_f^2 g &= \begin{pmatrix} -(2 + x_1^2)\cos x_1 & 0 \\ -(1 + 2x_1)x_2^2 & -2x_1 x_2(1 + x_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\cos x_1 \\ x_1 x_2^2 \end{pmatrix} \\
 &\quad - \begin{pmatrix} \sin x_1 & 0 \\ x_2^2 & 2x_1 x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_1(2\cos x_1 + x_1 \sin x_1) \\ -x_1 x_2^2(1 + x_1) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2\cos^2 x_1 + x_1^2 + x_1 \sin x_1 \\ (1 + 4x_1)x_2^2 \cos x_1 + x_1^2 x_2^3 \sin x_1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Input-state Linearizable System

$$\dot{x} = f(x) + G(x)u$$

is input-state linearizable if $\exists$ a diffeomorphism $T: D \subset \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}^n$ and coordinate transformation $z = T(x)$ and a feedback control law u that transforms the system into the form

$$\begin{aligned}\dot{z} &= Az + Bv \\ v &= W(x)\{u - \phi(x)\}\end{aligned}$$

- Transform the system to an LTI system.
- Special cases where the transformation is easy.
- Transformation is in general difficult to obtain

- *Special cases where the transformation is easy.*

- Nonlinear state equations $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) + G(x_1, x_2)u$$

$f_i(\cdot), i = 1, 2$, and u are $m \times 1$, and G $m \times m$.

- State vector $x = \text{col}\{x_1, x_2\}$

- Redefine the state variables and input as

$$z_1 = x_1, \quad z_2 = \dot{x}_1, \quad v = \ddot{x}_1$$

$$z = T(x) = [x_1 \quad f_1(x_1, x_2)]^T$$

- Linear dynamics: use v in linear design

$$\dot{z}_1 = z_2$$

$$\dot{z}_2 = v$$

$$v = \ddot{x}_1 = \frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_2} \dot{x}_2$$

- Rewrite linear system input as

$$v = \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} f_1(x) + \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} \{f_2(x) + G(x)u\}$$

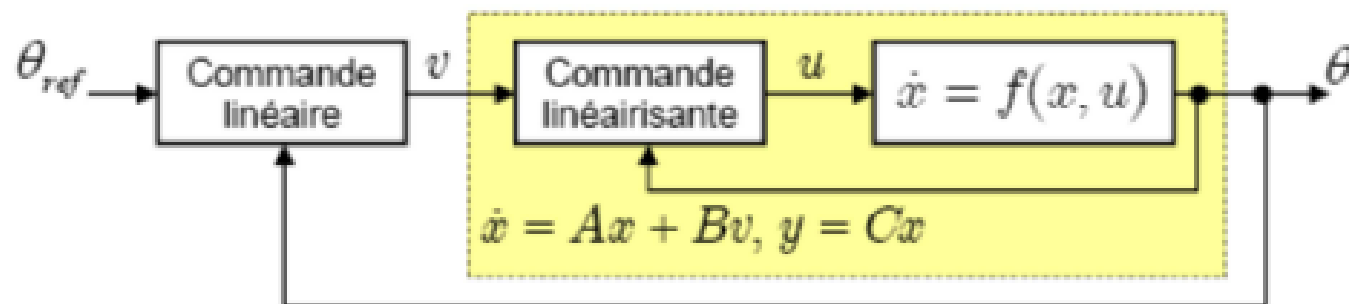
- Nonlinear system input (assume invertible)

$$u = \left[\frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} G(x) \right]^{-1} \left\{ v - \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} f_1(x) - \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} f_2(x) \right\}$$

Exemple: pendule simple

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{l} \sin(x_1) + \frac{1}{Ml^2} u \end{pmatrix} \Rightarrow u = Ml^2 \left(v + \frac{g}{l} \sin(x_1) \right)$$

$$v = -\frac{g}{l} \sin(x_1) + \frac{1}{Ml^2} u \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ v \end{pmatrix}$$



Transformation is in general difficult to obtain

Coordinate Transformation

- Nonlinear plant $\dot{x} = f(x) + g(x)u$
- Linear dynamics $\dot{z} = Az + Bv$
- $v = w(x)\{u - \phi(x)\}$
- Transformation $z = T(x)$
- Differentiate

$$\begin{aligned}\dot{z} &= \frac{\partial T(x)}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial T(x)}{\partial x} [f(x) + g(x)u] \\ &= Az + Bv = AT(x) + Bw(x)\{u - \phi(x)\}\end{aligned}$$

- Equality must hold $\forall x \in D, \forall u \in \mathcal{U}$

Equality holds if and only if

$$\begin{aligned}\frac{\partial T(x)}{\partial x} [f(x) + g(x)u] \\ = AT(x) + Bw(x)\{u - \phi(x)\}\end{aligned}$$

- Equality holds if and only if

$$i. \quad \frac{\partial T(x)}{\partial x} f(x) = AT(x) - Bw(x)\phi(x)$$

$$ii. \quad \frac{\partial T(x)}{\partial x} g(x) = Bw(x)$$

Controllability

- $\dot{x} = f(x) + G(x)u$ is controllable if $\forall x_0, x_f \in \mathcal{R}^n \exists$ an admissible control $u(t)$ defined on $[0, T], T < \infty$ s.t. for $x(0) = x_0$ we have $x(T) = x_f$
- **SI System:** $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ is controllable if $\{g(x), ad_f g(x), \dots, ad_f^{n-1} g(x)\}$ are linearly independent or $rank[g(x), ad_f g(x), \dots, ad_f^{n-1} g(x)] = n$

Brunovsky Form

- Considerable freedom in selecting $T(x)$
- Any linear form that the linearized system can be transformed to with similarity transformation.
- Controllable system can be transformed to controllable form.
- With state feedback it can be transformed to Brunovsky form

$$A_c = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{n-1} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}, B_c = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Conditions for A_c, B_c

$$\frac{\partial T(x)}{\partial x} g(x) = B_c w(x) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ w(x) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial T(x)}{\partial x} f(x) &= A_c T(x) - B_c w(x) \phi(x) \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{n-1} \\ \mathbf{0}^T & \end{bmatrix} T(x) - \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ w(x) \phi(x) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} T_2(x) \\ \vdots \\ T_n(x) \\ -w(x) \phi(x) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial T_i(x)}{\partial x} g(x) = 0, i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$w(x) = \frac{\partial T_n(x)}{\partial x} g(x) \neq 0$$

$$\frac{\partial T_i(x)}{\partial x} f(x) = T_{i+1}(x), i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$\frac{\partial T_n(x)}{\partial x} f(x) = -w(x) \phi(x)$$

$$\phi(x) = -\frac{1}{w(x)} \frac{\partial T_n(x)}{\partial x} f(x)$$

$$= -\frac{\partial T_n(x)}{\partial x} f(x) / \frac{\partial T_n(x)}{\partial x} g(x)$$

Example

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} e^{x_2} - 1 \\ ax_1^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = f(x) + g(x)u$$

$$T = [T_1 \quad T_2]^T$$

$$\frac{\partial T_1(x)}{\partial x} g(x) = \frac{\partial T_1(x)}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial T_1(x)}{\partial x} f(x) = T_2(x)$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{\partial T_1(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial T_1(x)}{\partial x_2} \right] \begin{bmatrix} e^{x_2} - 1 \\ ax_1^2 \end{bmatrix} &= \frac{\partial T_1(x)}{\partial x_1} [e^{x_2} - 1] \\ &= T_2(x) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial T_2(x)}{\partial x} g(x) = \left[\frac{\partial T_2(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial T_2(x)}{\partial x_2} \right] g(x) = \frac{\partial T_2(x)}{\partial x_2}$$

$$T_2(x) = \frac{\partial T_1(x)}{\partial x_1} [e^{x_2} - 1]$$

$$\frac{\partial T_2(x)}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} \frac{\partial T_1(x)}{\partial x_1} [e^{x_2} - 1] \neq 0$$

provided that

$$\frac{\partial T_1(x)}{\partial x_1} \neq 0$$

Choice

• Choose $T_1(x) = x_1 \Rightarrow \frac{\partial T_1(x)}{\partial x_1} = 1$

$$z = [z_1 \quad z_2]^T = T(x) = [x_1 \quad e^{x_2} - 1]^T$$

$$w(x) = \frac{\partial T_2(x)}{\partial x} g(x) = \frac{\partial T_2(x)}{\partial x_2} = e^{x_2} = z_2 + 1$$

$$\begin{aligned} \phi(x) &= -\frac{1}{w(x)} \frac{\partial T_2(x)}{\partial x} f(x) \\ &= -\left[\frac{\partial T_2(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial T_2(x)}{\partial x_2} \right] \begin{bmatrix} e^{x_2} - 1 \\ ax_1^2 \end{bmatrix} / e^{x_2} \end{aligned}$$

State Equations

$$z = [z_1 \quad z_2]^T = [x_1 \quad e^{x_2} - 1]^T$$

$$\begin{aligned} \dot{z} &= \begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ e^{x_2} \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{x_2} - 1 \\ [ax_1^2 + u]e^{x_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} z_2 \\ [az_1^2 + u](z_2 + 1) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u = \phi(x) + w^{-1}(x)v$$

$$u = -az_1^2 + v/(1 + z_2)$$

Example: Magnetic Suspension

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ g - \frac{k}{m}x_2 - \frac{\lambda\mu x_3^2}{2m(1+\mu x_1)^2} \\ \frac{1+\mu x_1}{\lambda} \left(\frac{\lambda\mu}{(1+\mu x_1)^2}x_2 - R \right) x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1+\mu x_1}{\lambda} \end{bmatrix} u$$

$$= f(x) + g(x)u$$

$$T = [T_1 \quad T_2 \quad T_3]^T$$

$$\frac{\partial T_i(x)}{\partial x} g(x) = \frac{\partial T_i(x)}{\partial x_3} \times \frac{1+\mu x_1}{\lambda} = 0, i = 1, 2$$

$$\frac{\partial T_3(x)}{\partial x} g(x) = \frac{\partial T_3(x)}{\partial x_3} \times \frac{1+\mu x_1}{\lambda} \neq 0$$

Transformation

$$T(x) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ g - \frac{k}{m}x_2 - \frac{\lambda\mu x_3^2}{2m(1+\mu x_1)^2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial T_3(x)}{\partial x} g(x) &= \frac{\partial T_3(x)}{\partial x_3} \times \frac{1+\mu x_1}{\lambda} \\ &= -\frac{\lambda\mu x_3}{m(1+\mu x_1)^2} \times \frac{1+\mu x_1}{\lambda} \\ &= -\frac{\mu x_3}{m(1+\mu x_1)} \neq 0 \\ \forall x \in D &= \{x \in \mathbb{R}^3, x_3 \neq 0\} \end{aligned}$$

More Linearizing Conditions

$$\frac{\partial T_1(x)}{\partial x} f(x) = T_2(x)$$

$$\frac{\partial T_2(x)}{\partial x} f(x) = T_3(x)$$

$$\frac{\partial T_3(x)}{\partial x} f(x) = -\phi(x)w(x)$$

$$\text{Choose } T_1(x) = x_1 \Rightarrow \frac{\partial T_1(x)}{\partial x} f(x) = x_2 = T_2$$

$$\frac{\partial T_2(x)}{\partial x} f(x) = g - \frac{k}{m}x_2 - \frac{\lambda\mu x_3^2}{2m(1+\mu x_1)^2} = T_3$$

Functions $w(x)$ & $\phi(x)$

$$w(x) = \frac{\partial T_3(x)}{\partial x} g(x)$$

$$= -\frac{\mu x_3}{m(1+\mu x_1)}$$

$$\phi(x) = -\frac{1}{w(x)} \frac{\partial T_3(x)}{\partial x} f(x)$$

$$= -\frac{\partial T_3(x)}{\partial x} f(x) / \frac{\partial T_3(x)}{\partial x} g(x)$$

Exemple: système robotique

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = B(q)u$$

$$q \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^n, M(q), C(q, \dot{q}), B(q) \in \mathbb{R}^{n \times n}, G(q) \in \mathbb{R}^n$$

Supposons que $B(q)$ est inversible, alors une commande linéarisante est donnée par

$$u = B(q)^{-1}M(q)(v + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q))$$

Le système dans les coordonnées linéarisées est :

$$\ddot{q} = v$$

Le système est aussi découplé :

$$\ddot{q}_i = v_i, i = 1, \dots, n$$

La commande linéaire PID : soit $q_{i_{ref}}$ la trajectoire de référence et $e_i = q_i - q_{i_{ref}}$ erreur de suivi, la commande PID est

$$v_i = \ddot{q}_{i_{ref}} - K_{Pi}e_i - K_{Di}\dot{e}_i - K_{Ii} \int_0^t e_i d\tau, i = 1, 2, \dots, k$$

$$\ddot{e}_i = \ddot{q}_i - \ddot{q}_{i_{ref}} = v_i - \ddot{q}_{i_{ref}}$$

$$\ddot{e}_i + K_{Pi}e_i + K_{Di}\dot{e}_i + K_{Ii} \int_0^t e_i d\tau = 0, i = 1, \dots, k$$

La dynamique d'erreur du système en boucle fermée est stable si

$$s^3 + K_{Di}s^2 + K_{Pi}s + K_{Ii} = 0, i = 1, \dots, k$$

sont des polynômes stables (Hurwitz).

Remarque:

Il faut connaître assez précisément les paramètres des modèles sinon cela peut entraîner des erreurs importantes. En effet les transformations s'appuient sur la connaissance de ces paramètres.

Linéarisation entrée/sortie

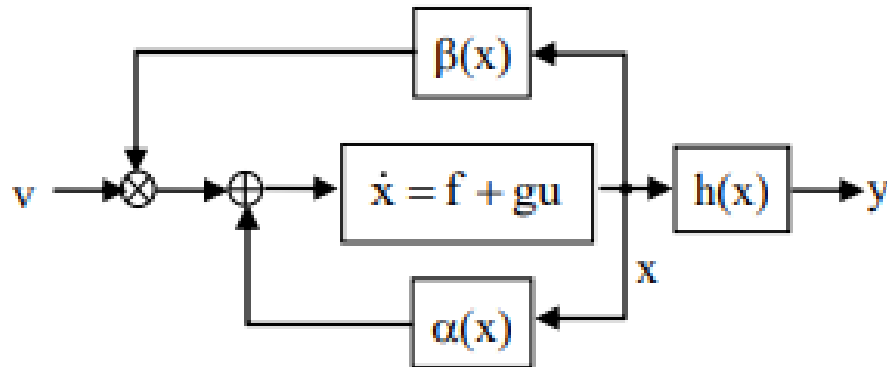
Les problèmes de poursuite dans le cas des systèmes non linéaires sont difficiles car la sortie dépend de l'entrée de façon souvent très complexe. Il n'est pas aussi facile qu'en linéaire de calculer l'entrée permettant d'obtenir la sortie désirée. L'idée consiste, si c'est possible, à simplifier la relation entrée-sortie. C'est la philosophie de la linéarisation entrée/sortie.

la démarche consiste à établir une relation (linéaire) liant la sortie du système à l'entrée u et donc, à travers la loi de commande, à l'entrée

$$u = \alpha(x) + \beta(x)v$$

Pour cela, on dérive par rapport au temps la sortie y du système et en utilisant l'équation d'état on fait apparaître les termes d'entrée. Si l'entrée n'apparaît pas après dérivation, on réitère le processus jusqu'à obtenir la relation désirée.

Remarque: Le degré relatif r d'un système non linéaire est le nombre de fois qu'il faut dériver la sortie y pour faire apparaître l'entrée u .



. Boucles de linéarisation d'un système non linéaire.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x) + g(x)u \\ y &= h(x)\end{aligned}$$

$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial h}{\partial x} [f(x) + g(x)u]$$

$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x} f(x) + \frac{\partial h}{\partial x} g(x)u$$

Notations :

- Le terme $\frac{\partial h}{\partial x} = \left(\frac{\partial h}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial h}{\partial x_n} \right)$ désigne le gradient de la fonction scalaire $h(x)$.

On note $\nabla h = \frac{\partial h}{\partial x}$

- Les termes $\frac{\partial h}{\partial x} f$ ou $\frac{\partial h}{\partial x} g$, où f et g sont des fonctions vectorielles de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, sont notés respectivement $\frac{\partial h}{\partial x} f = L_f h$ et $\frac{\partial h}{\partial x} g = L_g h$. Ils sont appelés **dérivée de Lie** de h respectivement par rapport à f et g et correspondent à une fonction scalaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. On a : $L_f h = \nabla h f$ et $L_g h = \nabla h g$

En utilisant les notations précédentes, on obtient donc :

$$\boxed{\dot{y} = L_f h + L_g h u}$$

En tenant compte de l'expression de la loi de commande, on obtient :

$$\dot{y} = L_f h + L_g h [\alpha(x) + \beta(x)v]$$

$$\dot{y} = L_f h + L_g h \alpha(x) + L_g h \beta(x)v$$

Pour obtenir une relation entrée-sortie linéaire, il suffit d'imposer les contraintes suivantes :

$$L_f h + L_g h \alpha(x) = 0$$

$$L_g h \beta(x) = 1$$

- $L_g h \neq 0$: il existe une solution unique donnée par les équations suivantes :

$$\alpha(x) = -\frac{L_f h}{L_g h}, \quad \beta(x) = \frac{1}{L_g h} \quad \text{et} \quad \dot{y} = v$$

$$u = (L_g h)^{-1} (v - L_f h)$$

- $L_g h = 0$: il n'existe pas de solution.

Si $L_g h(x) = 0$, la deuxième dérivée de y par rapport

$$\ddot{y} = \frac{\delta(L_f h)}{\delta x} \dot{x} = L_f^2 h + (L_g L_f h)u.$$

De nouveau, si $L_g L_f h(x) \neq 0$ dans $D' \subset D$, l'entrée

$$u = (L_g L_f h)^{-1} (v - L_f^2 h)$$

transforme l'équation précédente en $\ddot{y} = v$.

En général, s'il existe un domaine $D' \subset D$ tel que

$$\begin{cases} L_g L_f^{i-1} h(x) = 0 & \text{pour } i = 1, 2, \dots, r-1, \\ L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0, \end{cases}$$

r : degré relatif

les dérivées $y^{(i)} = L_f^i h(x)$ sont indépendantes de u pour $i < r$ mais

$$y^{(r)} = L_f^r h + [L_g L_f^{r-1} h(x)]u.$$

Il est clair que l'entrée

$$u = [L_g L_f^{r-1} h]^{-1} (v - L_f^r h) = \beta(x)v + \alpha(x)$$

transforme l'équation liant la nouvelle entrée v à la sortie y en une équation linéaire:

$$y^{(r)} = v.$$

Le problème de synthèse de la commande v qui permet la poursuite de trajectoires de référence ou le suivi de consigne y_d peut être traité comme un problème linéaire :

Soit $e = y - y_d$ l'erreur de poursuite. On définit $\varepsilon_1 = e$; $\varepsilon_2 = \dot{e}$... ; $\varepsilon_{r-1} = e^{(r-1)}$.

On obtient :

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\varepsilon}_1 = \varepsilon_2 \\ \dot{\varepsilon}_2 = \varepsilon_3 \\ \vdots \\ \dot{\varepsilon}_{r-1} = \varepsilon_r \\ \dot{\varepsilon}_r = v - y_d^{(r)} = \bar{v} \end{array} \right. \Rightarrow \quad \{\dot{\varepsilon} = A\varepsilon + B\bar{v}\} \quad \varepsilon = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_r]^T$$

Avec la commande v doit être choisie de telle sorte que la stabilité du système soit garantie, la commande v sera choisie telle que :

$$\bar{v} = -K\varepsilon \Rightarrow v = -K\varepsilon + y_d^{(r)}$$

On obtient $\dot{\varepsilon} = (A - BK)\varepsilon$; alors $\varepsilon(t) = e^{(A-BK)t}\varepsilon(0)$. La convergence vers zéro de l'erreur de poursuite est garantie si $\text{Re}(vp(A - BK)) < 0$. Alors :

$$v = -K \begin{pmatrix} y - y_d \\ \dot{y} - \dot{y}_d \\ \dots \\ y^{(r-1)} - y_d^{(r-1)} \end{pmatrix} + y_d^{(r)}$$

$$v = -k_1(y - y_d) - k_2(\dot{y} - \dot{y}_d) - \dots - k_r(y^{(r-1)} - y_d^{(r-1)}) + y_d^{(r)}$$

Le vecteur $K = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r]$ (gain de la commande) est choisi tel que les valeurs propres de la matrice $(A - BK)$ sont à partie réelle strictement négative. Ou le polynôme caractéristique $P(s) = s^r + k_r s^{r-1} + \dots + k_2 s + k_1$ soit d'Hurwitz.

Procedure

- Differentiate the output equation $y = h(x)$

$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial h}{\partial x} [f(x) + g(x)u]$$

$$\dot{y} = L_f h + L_g h u$$

$$\ddot{y} = y^{(2)} = L_f^2 h + L_g L_f h u$$

- Repeat until the coefficient of u is nonzero.

- Relative degree (differential order) $r \leq n$

$$y^{(r)} = L_f^r h + L_g L_f^{r-1} h u$$

$$y^{(r)} = v$$

Relative Degree

The system

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad f, g: D \subset \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}^n$$

$$y = h(x), \quad h: D \subset \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$$

has relative degree r in a region $D_0 \subset D$ if
 $\forall x \in D_0$

$$L_g L_f^i h(x) = 0, i = 0, 1, \dots, r-2$$

$$L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0$$

Example

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - ax_1^2x_2 + (x_2 + 1)u$$

$$y = x_1$$

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = -x_1 - ax_1^2x_2 + (x_2 + 1)u = v$$

$$\ddot{y} = v, r = 2 = n \text{ in } D_0 = \{x \in \mathcal{R}^2, x_2 \neq -1\}$$

Brunovsky form

$$\dot{z}_1 = z_2$$

$$\dot{z}_2 = v$$

$$y = z_1$$

$$u = (v + x_1ax_1^2x_2)/(x_2 + 1)$$

Example

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \quad y = C\mathbf{x}$$
$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{n-1} \\ -\mathbf{a}^T & \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} = [a_0 \quad a_1 \quad \dots \quad a_{n-1}]^T$$

$$C = [c_0 \quad c_1 \quad \dots \quad c_m \quad 0 \quad \dots], c_m \neq 0$$

Transfer Function

$$H(s) = \frac{c_m s^m + c_{m-1} s^{m-1} + \dots + c_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}, m < n$$

Relative degree: $r = n - m > 0$

Relative Degree One

$$y = C\mathbf{x}$$

$$\dot{y} = C\dot{\mathbf{x}} = CA\mathbf{x} + CB\mathbf{u}$$

$$CB = [c_0 \quad c_1 \quad \dots \quad c_m \quad 0 \quad \dots] \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{cases} c_m, m = n - 1 \\ 0, \text{otherwise} \end{cases}$$

$$CB = c_m \Rightarrow r = n - m = 1$$

Otherwise, we continue to differentiate

Relative Degree Two

$$y^{(2)} = CA\dot{x} = CA^2x + CABu$$

$$CAB = [c_0 \quad c_1 \quad \dots \quad c_m \quad 0 \quad \dots] \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \\ -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{cases} c_m, m = n - 2 \\ 0, otherwise \end{cases}$$

$$CAB = c_m \Rightarrow r = n - m = 2$$

Otherwise, we continue to differentiate

Relative Degree

- Every additional differentiation add one entry to the column matrix $A^i B$
- The product

$$CA^{i-1}B = \begin{cases} c_m, i = 1, 2, \dots, n - m - 1 \\ c_m, i = n - m \end{cases}$$

$$y^{(r)} = CA^r x + CA^{r-1}Bu$$

$$CA^{r-1}B \neq \mathbf{0}, r = n - m$$

Relative degree $r = n - m$

i.e. the definition gives the pole-zero deficit if applied to LTI systems.

Example

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, & y &= Cx \\ A &= \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_4 \\ -2 & -3 & -5 & -1 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix} \\ C &= [7 \quad 2 \quad 6 \quad 0 \quad 0] \\ CB &= 0 \\ CAB &= 0\end{aligned}$$

$$CA^2B = [7 \quad 2 \quad 6 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \\ -a_{n-1} \\ \times \end{bmatrix} \neq 0$$

$$r = 2 + 1 = 3$$

$$H(s) = \frac{6s^2 + 2s + 7}{s^5 + 4s^4 + s^3 + 5s^2 + 3s + 2}$$

Example: LTI SISO System

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \quad y = C\mathbf{x}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ & -a^T & \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} = [a_0 \quad a_1 \quad a_2]^T$$

$$C = [c_0 \quad c_1 \quad 0], c_1 \neq 0,$$

$$CB = \mathbf{0}, CA = [0 \quad c_0 \quad c_1],$$

$$CA B = c_1, CA^2 = -c_1 \mathbf{a}^T + [0 \quad 0 \quad c_0]$$

Transfer Function

$$H(s) = \frac{c_1 s + c_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}, m < n$$

Differentiate

$$y = C\mathbf{x}$$

$$\dot{y} = C\dot{\mathbf{x}} = CA\mathbf{x} + CB\mathbf{u} = CA\mathbf{x}$$

$$\ddot{y} = CA\dot{\mathbf{x}} = CA(A\mathbf{x} + B\mathbf{u})$$

$$= \{-c_1 \mathbf{a}^T + [0 \quad 0 \quad c_0]\} \mathbf{x} + c_1 \mathbf{u} := v$$

$$\mathbf{u} = \frac{v - c_0 x_3}{c_1} + \mathbf{a}^T \mathbf{x}$$

- Relative degree: $r = 2 < 3$ (unobservable)
- Linear dynamics

$$\ddot{y} = v$$

Tracking Error

- Error $e = y - y_d$

- Choose $v = -k_1 e - k_2 \dot{e} + \ddot{y}_d$

$$\ddot{y} = v = -k_1 e - k_2 \dot{e} + \ddot{y}_d$$

$$\ddot{e} + k_2 \dot{e} + k_1 e = 0$$

- $\mathbf{u} = \frac{v - c_0 x_3}{c_1} + \mathbf{a}^T \mathbf{x}$

$$= -\frac{1}{c_1} (k_1 e + k_2 \dot{e} - \ddot{y}_d + c_0 x_3) + \mathbf{a}^T \mathbf{x}$$

Exemple

Considérons un système non linéaire d'équation

$$\ddot{z} + (z^2 - 1)\dot{z} + z = u.$$

En posant $x_1 = z$ et $x_2 = \dot{z}$, l'équation précédente se transforme en une équation d'état de la forme

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u$$

$$y = h(x)$$

avec $f(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -(x_1^2 - 1)x_2 - x_1 \end{pmatrix}, \quad g(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

et $h(x)$ est une fonction qui définit la sortie.

a) Pour $h(x) = x_1$,

$$\frac{\delta h}{\delta x} = (1 \quad 0) \Rightarrow \begin{cases} L_f h = x_2, \\ L_g h = 0. \end{cases}$$

$$\frac{\delta L_f h}{\delta x} = (0 \quad 1) \Rightarrow \begin{cases} L_f^2 h = -(x_1^2 - 1)x_2 - x_1, \\ L_g L_f h = 1. \end{cases}$$

Le degré relatif du système est $r = 2$ et l'entrée

$$u = v + (x_1^2 - 1)x_2 + x_1$$

le transforme en un système linéaire de second ordre d'équation $\ddot{y} = v$.

b) Pour $h(x) = x_2^2$,

$$\frac{\delta h}{\delta x} = (0 \quad 2x_2) \Rightarrow \begin{cases} L_f h = -2(x_1^2 - 1)x_2^2 - 2x_1x_2 \\ L_g h = 2x_2. \end{cases}$$

Le degré relatif du système est devenu $r = 1$ dans $D' = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 \neq 0\}$ et l'entrée

$$u = \frac{v + 2x_2[(x_1^2 - 1)x_2 + x_1]}{2x_2}$$

le transforme en système linéaire de premier ordre d'équation $\dot{y} = v$.

Exemple :

Soit un système non linéaire :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = a_1 x_1 + a_2 x_3 \\ \dot{x}_3 = a_3 x_2 x_3 + b x_3 u \\ y = x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u \\ y = h(x) \end{cases}$$

avec a_1, a_2, a_3 et b sont des paramètres constants positifs,

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ a_1 x_1 + a_2 x_3 \\ a_3 x_2 x_3 \end{pmatrix}; g(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b x_3 \end{pmatrix}; h(x) = x_1$$

On dérive par rapport au temps la sortie.

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \dot{x}_1 = x_2 \\ \ddot{y} &= \dot{x}_2 = a_1 x_1 + a_2 x_3 \\ \ddot{y} &= \underbrace{a_1 x_2 + a_2 a_3 x_2 x_3}_{=\Delta_0(x)} + \underbrace{a_2 b x_3}_{=\Delta(x)} u = \Delta_0(x) + \Delta(x)u = v \end{aligned}$$

Le degré relatif de la sortie du système est : $r = 3$. Le retour d'état linéarisant permettant d'annuler les non linéarités du système afin de le transformer en système linéaire est :

$$u = \alpha(x) + \beta(x)v = \frac{1}{\Delta(x)}(-\Delta_0(x) + v); \Delta(x) \neq 0 \Rightarrow x_3 \neq 0$$

avec : $\alpha(x) = -\frac{\Delta_0(x)}{\Delta(x)}$ et $\beta(x) = \frac{1}{\Delta(x)}$

Commande stabilisante :

$$v = -K \begin{pmatrix} y - y_d \\ \dot{y} - \dot{y}_d \\ \ddot{y} - \ddot{y}_d \end{pmatrix} + \ddot{y}_d = -k_1(y - y_d) - k_2(\dot{y} - \dot{y}_d) - k_3(\ddot{y} - \ddot{y}_d) + \ddot{y}_d$$

Le gain K de la commande est tel que $Re(vp(A - BK)) < 0$, avec :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Systèmes multi-entrées multi-sorties

On considère un système non linéaire de la forme suivante :

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u = f(x) + \sum_{i=1}^m g_i(x)u_i \\ y = h(x) \end{cases}$$

Où $x = [x_1, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur des états, $u = [u_1, \dots, u_m]^T \in \mathbb{R}^m$ est vecteur des commandes, $y = [y_1, \dots, y_p]^T \in \mathbb{R}^p$ est le vecteur des sorties à contrôler. Les fonctions $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$; $g_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ sont analytiques. On prend le nombre de sorties égal au nombre d'entrées $p = m$.

Le problème consiste à trouver :

Une loi de commande par retour d'état statique : $u = \alpha(x) + \beta(x)v$, où v une nouvelle entrée de commande externe ; et un changement de coordonnées $z = \phi(x)$, tel que le système bouclé soit découplé et linéaire.

Le système découplé se présente comme un ensemble de p sous systèmes mono-entrée mono-sortie, dans le sens où chaque entrée v_j n'affecte que la sortie y_j ; $j = 1, 2, \dots, p$.

Soit r_j le degré relatif du système par rapport à la sortie y_j , c'est le nombre de fois qu'il faut dériver la $j^{\text{ème}}$ sortie de manière à faire apparaître explicitement au moins une composante du vecteur de commande u .

$$\dot{y}_j = L_f h_j(x)$$

$$\ddot{y}_j = L_f^2 h_j(x), \dots$$

$$y_j^{(r_j)} = L_f^{r_j} h_j(x) + L_g L_f^{r_j-1} h_j(x) u = L_f^{r_j} h_j(x) + \sum_{i=1}^m L_{g_i} L_f^{r_j-1} h_j(x) u_i$$

Ecriture sous forme matricielle, pour chaque sortie $y_j ; j = 1, 2, \dots, m$.

$$\begin{pmatrix} y_1^{(r_1)} \\ \vdots \\ y_m^{(r_m)} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} L_f^{r_1} h_1(x) \\ \vdots \\ L_f^{r_m} h_m(x) \end{pmatrix}}_{=\Delta_0(x)} + \underbrace{\begin{pmatrix} L_{g_1} L_f^{r_1-1} h_1(x) & \dots & L_{g_m} L_f^{r_1-1} h_1(x) \\ \vdots & \dots & \vdots \\ L_{g_1} L_f^{r_m-1} h_m(x) & \dots & L_{g_m} L_f^{r_m-1} h_m(x) \end{pmatrix}}_{=\Delta(x)} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$$

La matrice $\Delta(x)$ est appelée matrice de découplage. Si cette matrice est inversible ($\det(\Delta(x)) \neq 0$), alors le système est découplable par retour d'état statique :

$$u = \alpha(x) + \beta(x)v = \Delta^{-1}(x).(-\Delta_0(x) + v) ; \alpha(x) = -\Delta^{-1}(x).\Delta_0(x) ; \beta(x) = \Delta^{-1}(x)$$

Le comportement entrée-sortie du système bouclé est linéaire décrit par : $y_j^{(r_j)} = v_j ; j = 1, 2, \dots, m$. Le comportement dynamique du système découplé est composé de chaînes d'intégrateurs en cascade n'est pas admissible. Il est donc nécessaire de le modifier par un second bouclage linéaire v_j .

Il existe également un changement de coordonnées $z = \phi(x)$ tel que dans le nouveau système de coordonnées, le système bouclé s'écrive partiellement ou complètement sous forme canonique

Le degré relatif global du système est $r = \sum_{i=1}^m r_i$. Deux cas à envisager :

- Si $r = n$, le changement de coordonnées est complètement défini par :

$$z = \phi(x) = \begin{pmatrix} z_1 = \phi_1(x) \\ \vdots \\ z_m = \phi_m(x) \end{pmatrix}; \underbrace{z_j = \phi_j(x)}_{j=1,2,\dots,m} = \begin{pmatrix} z_{j1} = y_j = h_j(x) = \phi_{j1}(x) \\ z_{j2} = \dot{y}_j = L_f h_j(x) = \phi_{j2}(x) \\ \vdots \\ z_{jr_j} = y_j^{(r_j-1)} = L_f^{r_j-1} h_j(x) = \phi_{jr_j}(x) \end{pmatrix}$$

Forme canonique :

$$\begin{cases} \dot{z}_{j1} = z_{j2} \\ \dot{z}_{j2} = z_{j3} \\ \dots \\ \dot{z}_{j(r_j-1)} = z_{jr_j} \\ \dot{z}_{jr_j} = v_j \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{z}_j = A_j z_j + B_j v_j \\ y_j = C_j z \end{cases}$$

Avec :

$$A_j(r_j \times r_j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}; B_j(r_j \times 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; C_j(1 \times r_j) = (1 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 0)$$

Sous forme condensée :

$$\begin{cases} \dot{z} = Az + Bv \\ y = Cz \end{cases}$$

avec : $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_m)$; $B = \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_m)$; $C = \text{diag}(C_1, C_2, \dots, C_m)$

- Si $r < n$, le changement de coordonnées doit être complété par $n - r$ fonctions supplémentaires, $\phi_{r+1}(x), \dots, \phi_n(x)$ telles que,

$$\phi(x) = [\phi_{11}(x), \dots, \phi_{1r_1}(x), \dots, \phi_{m1}(x), \dots, \phi_{mr_m}(x), \phi_{r+1}(x), \dots, \phi_n(x)]^T$$

Soit un difféomorphisme. Le calcul des fonctions $\eta = [\phi_{r+1}(x), \dots, \phi_n(x)]^T$ est tel que :

$$\begin{cases} \dot{z}_{r+1} = L_f \phi_{r+1}(x) + \underbrace{L_g \phi_{r+1}(x)}_{=0} u \\ \vdots \\ \dot{z}_n = L_f \phi_n(x) + \underbrace{L_g \phi_n(x)}_{=0} u \end{cases}$$

Avec les notations suivantes :

$$\xi = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^r ; \eta = \begin{pmatrix} z_{r+1} \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n-r} ; z = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \phi(x) \in \mathbb{R}^n ; \psi(\xi, \eta) = \begin{pmatrix} L_f \phi_{r+1}(x) \\ \vdots \\ L_f \phi_n(x) \end{pmatrix}$$

On obtient :

$$\begin{cases} \dot{\xi} = Az + Bv \\ \dot{\eta} = \psi(\xi, \eta) \\ y = Cz \end{cases}$$

Si la dynamique des zéros $\dot{\eta} = \psi(0, \eta)$ est stable, alors le problème de poursuite de trajectoire désirée $y_d = [y_{1d}, \dots, y_{pd}]^T$ est résolu par les lois de commande linéaire :

$$v_j = -K_j \begin{pmatrix} y_j - y_{jd} \\ \dot{y}_j - \dot{y}_{jd} \\ \dots \\ y_j^{(r_j-1)} - y_{jd}^{(r_j-1)} \end{pmatrix} + y_{jd}^{(r_j)}$$

$$v = -k_{j1}(y_j - y_{jd}) - k_{j2}(\dot{y}_j - \dot{y}_{jd}) - \dots - k_{jr_j}(y_j^{(r_j-1)} - y_{jd}^{(r_j-1)}) + y_{jd}^{(r_j)}$$

Le vecteur K_j est tel que $Re\left(vp(A_j - B_j K_j)\right) < 0$

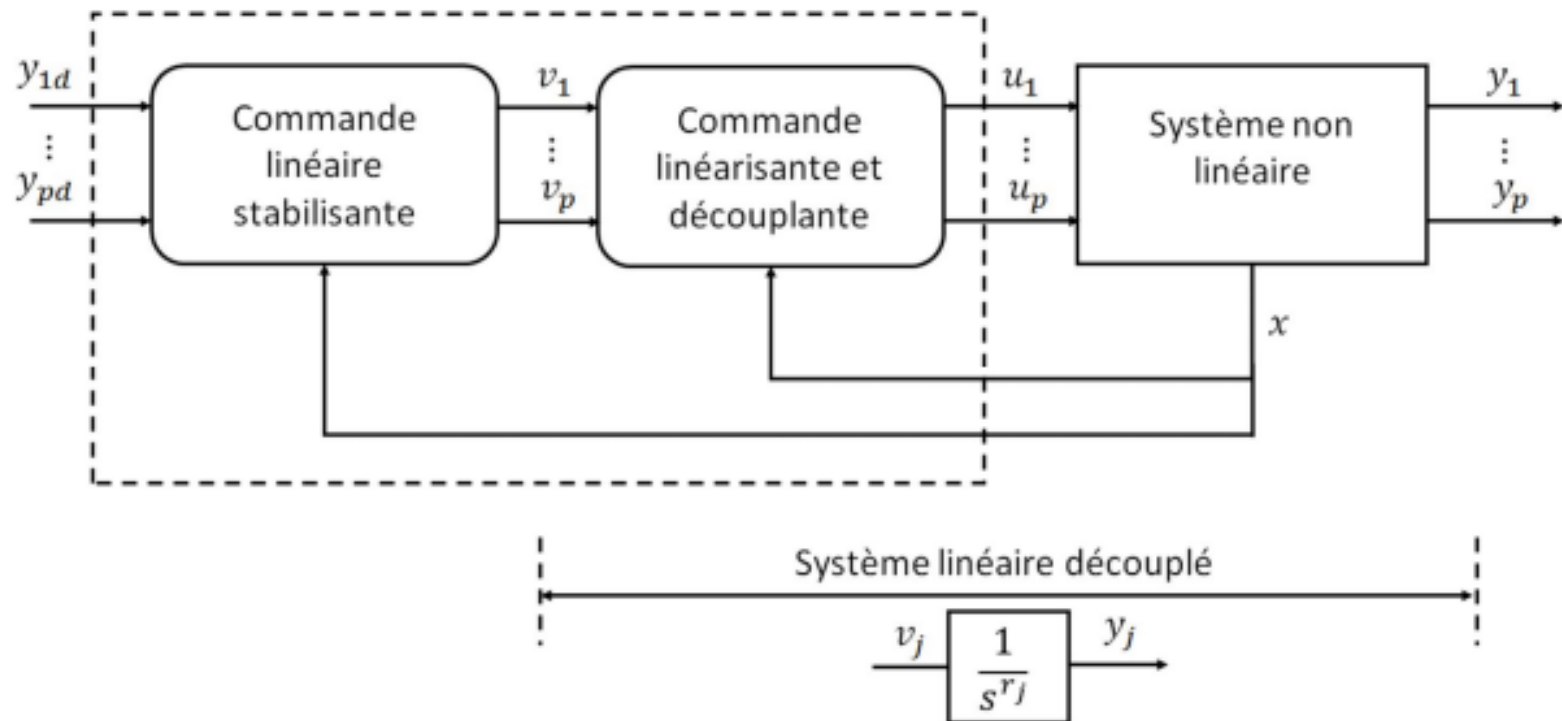


Figure 1 : Architecture de la commande par linéarisation et découplage entrées-sorties

Exemple 1 :

On considère le système non linéaire suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 x_4 \\ \dot{x}_2 = x_3(1 - x_4) \\ \dot{x}_3 = x_1 u_2 \\ \dot{x}_4 = u_1 \\ y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u = f(x) + g_1(x)u_1 + g_2(x)u_2 \\ y = h(x) \end{cases}$$

avec :

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_1 x_4 \\ x_3(1 - x_4) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; g(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & x_1 \\ \underbrace{1}_{g_1(x)} & \underbrace{0}_{g_2(x)} \end{pmatrix}; h(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Pour la sortie y_1 :

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 &= x_1 x_4 \\ \ddot{y}_1 &= x_1 x_4^2 + x_1 u_1 = v_1 \Rightarrow r_1 = 2 \end{aligned}$$

Pour la sortie y_2 :

$$\begin{aligned} \dot{y}_2 &= x_3(1 - x_4) \\ \ddot{y}_2 &= x_1(1 - x_4)u_2 - x_3 u_1 = v_2 \Rightarrow r_2 = 2 \end{aligned}$$

On obtient :

$$\begin{pmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 x_4^2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=\Delta_0(x)} + \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ -x_3 & x_1(1-x_4) \end{pmatrix}}_{=\Delta(x)} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

$\det(\Delta(x)) = x_1^2(1-x_4) \neq 0 \Rightarrow x_1 \neq 0$ et $x_4 \neq 1$. Le système est découplable par :

$$u = \alpha(x) + \beta(x)v = \Delta^{-1}(x).(-\Delta_0(x) + v)$$

La dimension du système après bouclage est $r_1 + r_2 = 4 = n$, le système est complètement linéarisable. Le second bouclage est donné par :

$$v_1 = -K_1 \begin{pmatrix} y_1 - y_{1d} \\ \dot{y}_1 - \dot{y}_{1d} \end{pmatrix} + \ddot{y}_{1d}$$

$$v_2 = -K_2 \begin{pmatrix} y_2 - y_{2d} \\ \dot{y}_2 - \dot{y}_{2d} \end{pmatrix} + \ddot{y}_{2d}$$

Le vecteur K_j est tel que $Re \left(vp(A_j - B_j K_j) \right) < 0 ; j = 1,2$

$$A_1 = A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} ; B_1 = B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Découplage par bouclage dynamique

Lorsque la matrice du découplage Δ est inversible, le problème du découplage et linéarisation admet une solution par bouclage statique (les dérivées de l'entrée u n'interviennent pas). Si Δ n'est pas inversible le bouclage dynamique apporte une solution au problème, il permet dans certains cas d'augmenter le rang de cette matrice jusqu'à ce qu'elle soit inversible. Un bouclage dynamique combine :

- Une extension dynamique par ajout d'intégrateurs sur certaines entrées ;
- Un bouclage statique découplant-linéarisant le système augmenté obtenu.

Example :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 u_1 \\ \dot{x}_2 = x_1 u_2 \\ \dot{x}_3 = x_2 + x_3 u_1 \\ y_1 = x_1 \\ y_2 = x_3 \end{cases}$$

On calcule les dérivées des sorties :

$$\dot{y}_1 = x_3 u_1 \Rightarrow r_1 = 1; \dot{y}_2 = x_2 + x_2 u_1 \Rightarrow r_2 = 1$$

La matrice de découplage est :

$$\Delta(x) = \begin{pmatrix} x_3 & 0 \\ x_2 & 0 \end{pmatrix}$$

On remarque que l'entrée u_2 n'intervient pas dans les dérivées premières des sorties. La matrice Δ n'est pas inversible, le système n'est pas découplable-linéarisable par bouclage statique. Cependant, si on introduit un compensateur dynamique par une extension dynamique de u_1 par un intégrateur $\dot{u}_1 = \bar{u}_1$. Le signal u_1 est maintenant une variable d'état étendue.

On obtient :

$$\begin{aligned}\ddot{y}_1 &= (x_2 + x_2 u_1)u_1 + x_3 \dot{u}_1 = x_2(1 + u_1)u_1 + x_3 \bar{u}_1 \Rightarrow r_1 = 2 \\ \ddot{y}_2 &= (x_1 + x_1 u_1)u_2 + x_2 \dot{u}_1 = x_1(1 + u_1)u_2 + x_2 \bar{u}_1 \Rightarrow r_2 = 2\end{aligned}$$

On a donc fait apparaître u_2 dans $\tilde{y}_1$ et $\tilde{y}_2$.

$$\begin{pmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_2(1+u_1)u_1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=\Delta_0} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \end{pmatrix} \underbrace{x_1(1+u_1)}_{=\Delta}}_{=\Delta} \underbrace{\begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \bar{u}_2 \end{pmatrix}}_{=\bar{u}} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Le système est donc découplable linéarisable par bouclage dynamique :

$$\bar{u} = \alpha(x, u_1) + \beta(x, u_1)v = \Delta^{-1}(x, u_1).(-\Delta_0(x, u_1) + v)$$

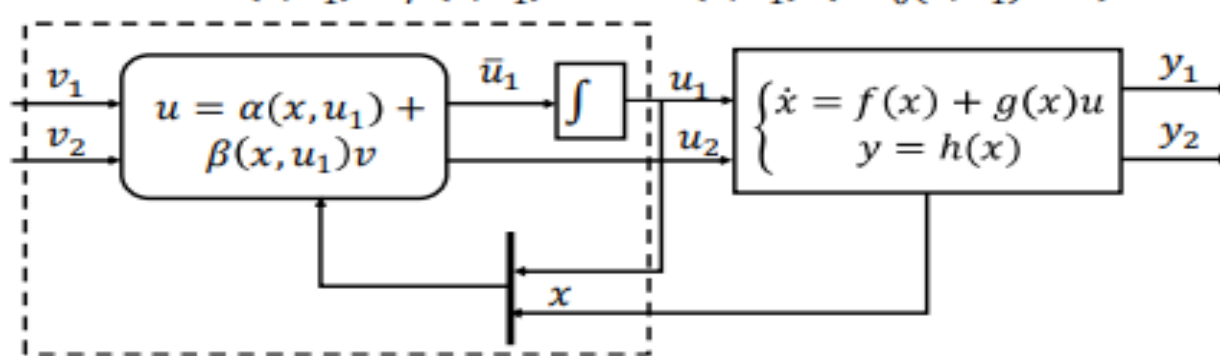


Figure : Schéma de commande par bouclage dynamique

Exemple : manipulateur flexible

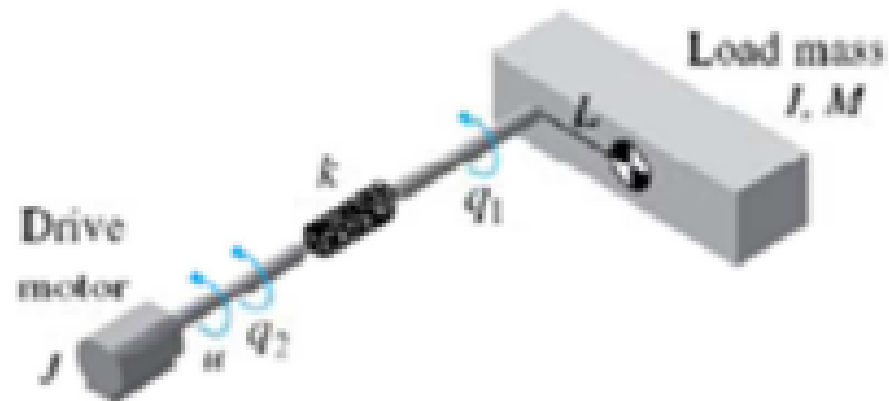
$$\ddot{q}_1 + MgL\sin(q_1) + k(q_1 - q_2) = 0$$

$$J\ddot{q}_2 + k(q_2 - q_1) = u$$

Modèle d'état

$$x_1 = q_1, x_2 = \dot{q}_1, x_3 = q_2, x_4 = \dot{q}_2$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$



$$\dot{x}_2 = -\frac{MgL}{I}\sin(x_1) - \frac{k}{I}x_1 + \frac{k}{I}x_3$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = \frac{k}{J}x_1 - \frac{k}{J}x_3 + \frac{1}{J}u$$

Soit $y = x_1$ la sortie du système (la variable à régler), on a

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = -\frac{MgL}{I}\sin(x_1) - \frac{k}{I}x_1 + \frac{k}{I}x_3$$

$$\ddot{y} = -\frac{MgL}{I}\dot{x}_1 \cos(x_1) - \frac{k}{I}\dot{x}_1 + \frac{k}{I}\dot{x}_3 = -\frac{MgL}{I}x_2 \cos(x_1) - \frac{k}{I}x_2 + \frac{k}{I}x_4$$

$$\begin{aligned} y^{(4)} &= -\frac{MgL}{I}\dot{x}_2 \cos(x_1) + \frac{MgL}{I}x_2 \dot{x}_1 \sin(x_1) - \frac{k}{I}\dot{x}_2 + \frac{k}{I}\dot{x}_4 \\ &= -\left(\frac{MgL}{I}\cos(x_1) + \frac{k}{I}\right)\left(-\frac{MgL}{I}\sin(x_1) - \frac{k}{I}x_1 + \frac{k}{I}x_3\right) + \\ &\quad + \frac{MgL}{I}x_2^2 \sin(x_1) + \frac{k}{I}\left(\frac{k}{J}x_1 - \frac{k}{J}x_3 + \frac{1}{J}u\right) \end{aligned}$$

On annulant la non linéarité par la commande

$$\begin{aligned} u &= \frac{JI}{k}\left(v - \left(\frac{MgL}{I}\cos(x_1) + \frac{k}{I}\right)\left(-\frac{MgL}{I}\sin(x_1) - \frac{k}{I}x_1 + \frac{k}{I}x_3\right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{MgL}{I}x_2^2 \sin(x_1) - \frac{k}{I}\left(\frac{k}{J}x_1 - \frac{k}{J}x_3\right)\right) \end{aligned}$$

Application : Simulation de la commande d'un robot à deux degrés de liberté

Le robot représenté ci-dessous possède une rotule permettant à son bras d'effectuer une rotation complète dans le plan sous l'action d'un couple T . Le bras lui-même peut coulisser sur la rotule pour se déplacer radialement sous l'action d'une force F . Les grandeurs T et F sont les entrées de ce système MIMO. Ses sorties sont les positions angulaire θ et radiale r . Le déplacement du bras est soumis à une limitation mécanique $r_{max} = r_0$.

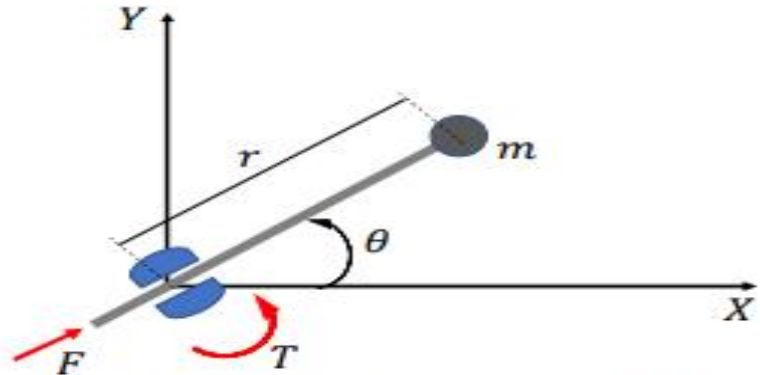


Figure 1.6 : Schéma de principe du robot

Pour la modélisation du robot, en supposant que sa masse est négligeable vis-à-vis de la masse m de la charge et notons que ce robot évolue dans le plan vertical. Le modèle dynamique est obtenu par la méthode de Lagrange avec r et θ comme coordonnées généralisées. Pour $r_{max} = r_0$, le Lagrangien est le suivant :

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - mg(r \sin \theta + r_0)$$

Les équations de Lagrange sont :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = F \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = T \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 + g \sin \theta = \frac{F}{m} \\ r^2 \ddot{\theta} + 2r \dot{r} \dot{\theta} + g r \cos \theta = \frac{T}{m} \end{cases}$$

Le modèle d'état est construit en définissant les entrées $u_1 = F$ et $u_2 = T$, en sélectionnant les variables d'état $x_1 = r$, $x_2 = \dot{r}$, $x_3 = \theta$, et $x_4 = \dot{\theta}$, et en repérant les sorties $y_1 = r$ et $y_2 = \theta$.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{r} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{r} = x_1 x_4^2 - g \sin x_3 + \frac{u_1}{m} \\ \dot{x}_3 = \dot{\theta} = x_4 \\ \dot{x}_4 = \ddot{\theta} = \frac{1}{x_1^2} \left(-2x_1 x_2 x_4 - g x_1 \cos x_3 + \frac{u_2}{m} \right) \\ y_1 = r = x_1 \\ y_2 = \theta = x_3 \end{cases}$$

Il est clair que les degrés relatifs du système pour les sorties $y_1 = r$ et $y_2 = \theta$ sont égaux à 2, alors :

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 &= \ddot{r} = r \dot{\theta}^2 - g \sin \theta + \frac{u_1}{m} = v_1 \\ \ddot{y}_2 &= \ddot{\theta} = \frac{1}{r^2} \left(-2r \dot{r} \dot{\theta} - g r \cos \theta + \frac{u_2}{m} \right) = v_2 \end{aligned}$$

Chaque sortie sera commandée par une entrée à travers un double intégrateur. La loi de commande découplante linéarisante est :

$$\begin{aligned} u_1 &= m(-r \dot{\theta}^2 + g \sin \theta + v_1) \\ u_2 &= m r^2 \left(\frac{1}{r} (2 \dot{r} \dot{\theta} + g \cos \theta) + v_2 \right) \end{aligned}$$

Afin de stabiliser les doubles intégrateurs, les nouvelles entrées de commande sont choisies de la forme :

$$\begin{aligned} v_1 &= -k_{11}(y_1 - y_{1ref}) - k_{12}(\dot{y}_1 - \dot{y}_{1ref}) + \ddot{y}_{1ref} \\ v_2 &= -k_{21}(y_2 - y_{2ref}) - k_{22}(\dot{y}_2 - \dot{y}_{2ref}) + \ddot{y}_{2ref} \end{aligned}$$

Les paramètres de réglage (k_{11}, k_{12}) et (k_{21}, k_{22}) sont les coefficients d'un polynôme d'Hurwitz de second ordre : $P_1(s) = s^2 + k_{11}s + k_{12}$; $P_2(s) = s^2 + k_{21}s + k_{22}$

Résultats de simulation :

Les résultats de simulation sont présentés sous l'environnement Matlab/Simulink pour le robot à deux degrés de liberté. Les paramètres du système sont : $m = 1kg$ et $g = 9,8ms^{-2}$. Les conditions initiales des états du système sont : $x_0 = [0,01 \ 0 \ 0 \ 0]^T$. Les positions désirées sont des échelons de consigne : $y_{1d} = 1m$ et $y_{2d} = 1rad$.

Les paramètres de la commande sont choisis tels que les polynômes caractéristiques: $P_1(s)$ et $P_2(s)$ ont des pôles désirés placés en $s_{1,2} = -\xi\omega_n \mp j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$, avec un amortissement $\xi = 0,7$ et un temp de réponse $t_r = 1s$, d'où la pulsation propre non amortie $\omega_n = \frac{3}{\xi t_r}$.

Les figures [] montrent respectivement l'évolution des variables d'état et des entrées de commande du système. On remarque que les sorties contrôlées convergent vers leurs valeurs désirées avec un bon comportement statique et dynamique.

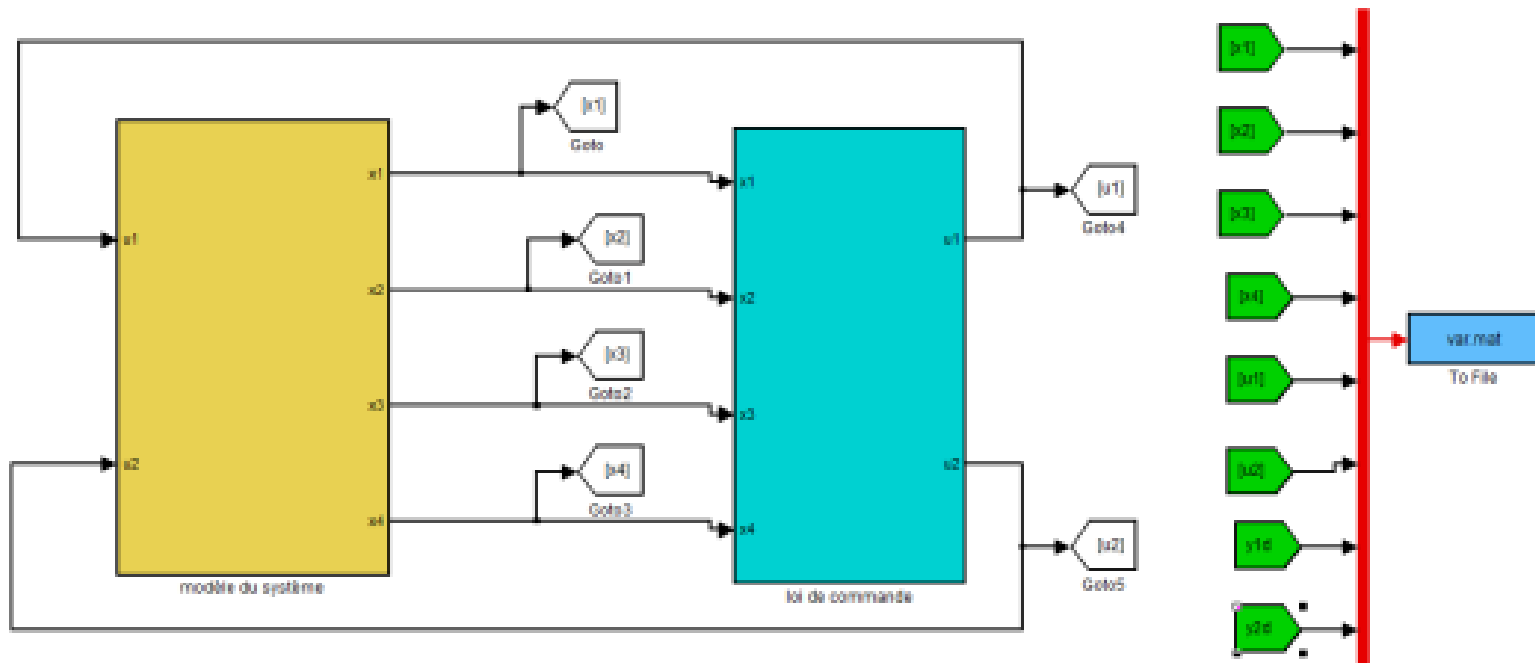


Figure : Schéma bloc de simulation de la commande

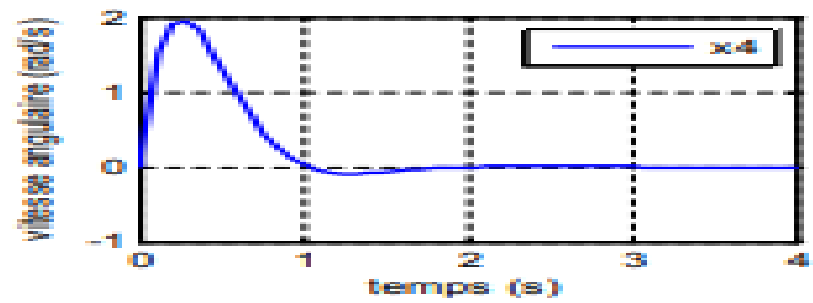
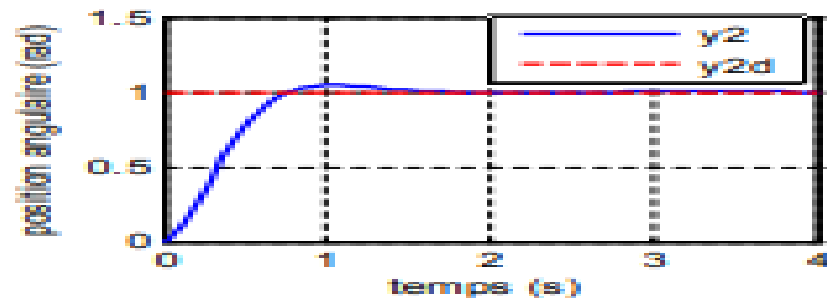
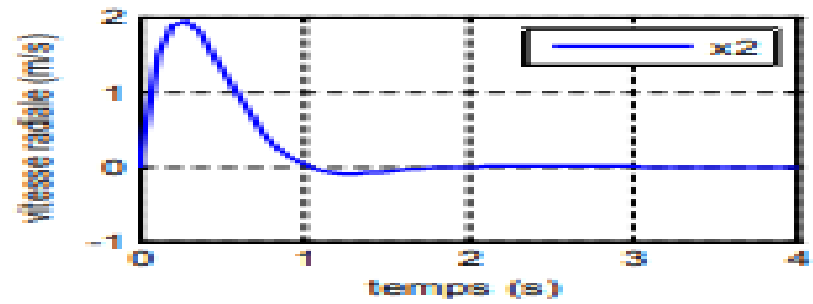
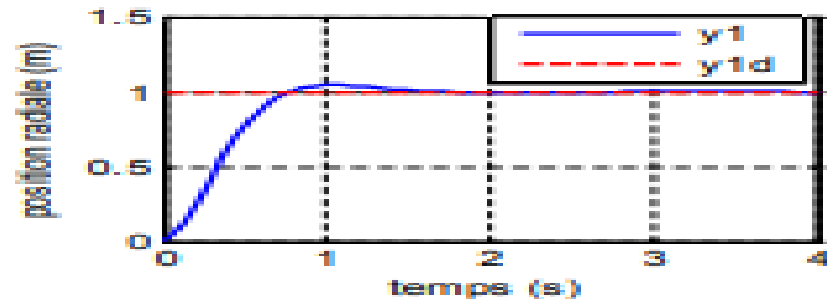


Figure : Variables d'état

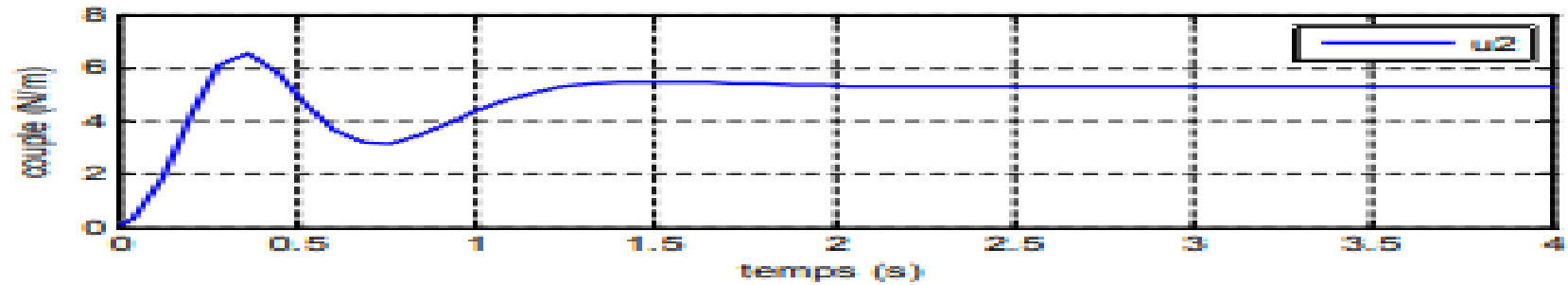
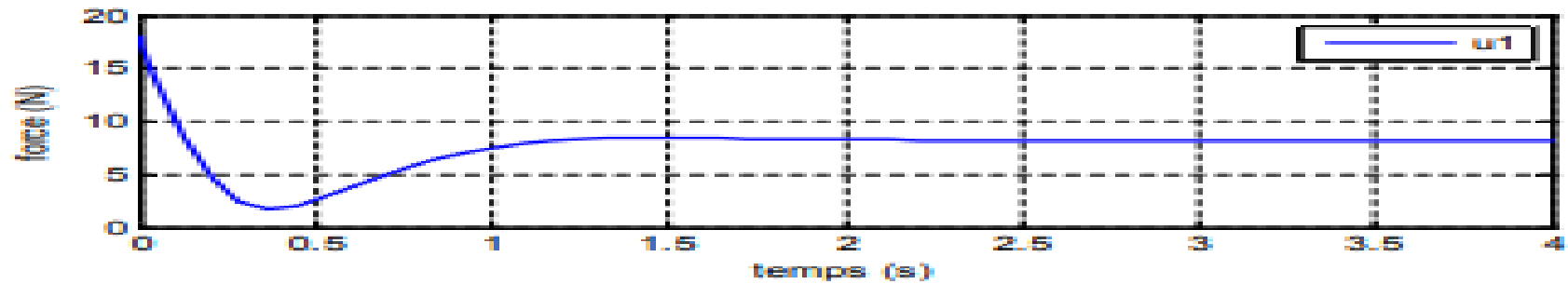


Figure : Entrées de commande

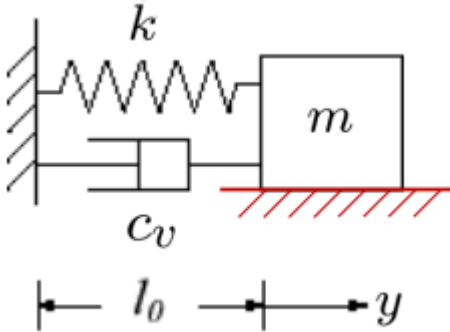
Commande robuste par mode glissant *(Sliding mode)*

Introduction

- Début des années 60, besoin de robustesse en aéronautique.
- Découverte même avant l'utilisation du terme robustesse : Les ingénieurs automaticiens cherchaient des lois de commande insensibles aux variations dans la système à commander.
- La commande par mode glissant est relativement simple à implémenter (par rapport à d'autres approches de commande) Elle fait partie des commandes dites à structure variable.
- Elle s'applique à la fois aux systèmes linéaires et aux systèmes non linéaires
- Robuste par rapport aux perturbations externes
- Robuste aussi par rapport aux incertitudes/variations des paramètres, etc
- Différentes applications : Régulation, poursuite de trajectoires, poursuite de modèle, observateurs, etc
- La commande par mode glissant est une suite logique de la commande discontinue (dans sa forme la plus facile : commande bang-bang),

Exemple Introductif

- On considère le système mécanique suivant (masse-ressort-amortisseur) :



m : la masse

y : la position de la masse

k : Coefficient de raideur du ressort

c_v : Coefficient d'amortissement

F : Force appliquée sur la masse

- La dynamique de ce système s'écrit :

$$m\ddot{y} + c_v\dot{y} + ky = F$$

- On souhaite faire converger y vers y_d avec la commande F

- Pour cela on considère la loi de commande suivante :

$$F = m\ddot{y}_d + c_v\dot{y}_d + ky_d$$

- On remplace cette loi de commande dans la dynamique système, on obtient :

$$m(\ddot{y} - \ddot{y}_d) + c_v(\dot{y} - \dot{y}_d) + k(y - y_d) = 0$$

- Si l'on considère : $x = (y - y_d)$; $\dot{x} = (\dot{y} - \dot{y}_d)$; $\ddot{x} = (\ddot{y} - \ddot{y}_d)$
- La dynamique en boucle-fermée ci-dessus peut s'écrire : $m\ddot{x} + c_v\dot{x} + kx = 0$
- Si on considère les états (position) $x_1 = x$ et (vitesse) $x_2 = \dot{x}$
- Cette dynamique peut être mis sous forme d'équation d'état suivante :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c_v}{m}x_2 \end{cases}$$

- C'est un système autonome dont le comportement dépend de la condition initiale $x_1(0)$, $x_2(0)$ sur les états et des paramètres m , c_v , k .

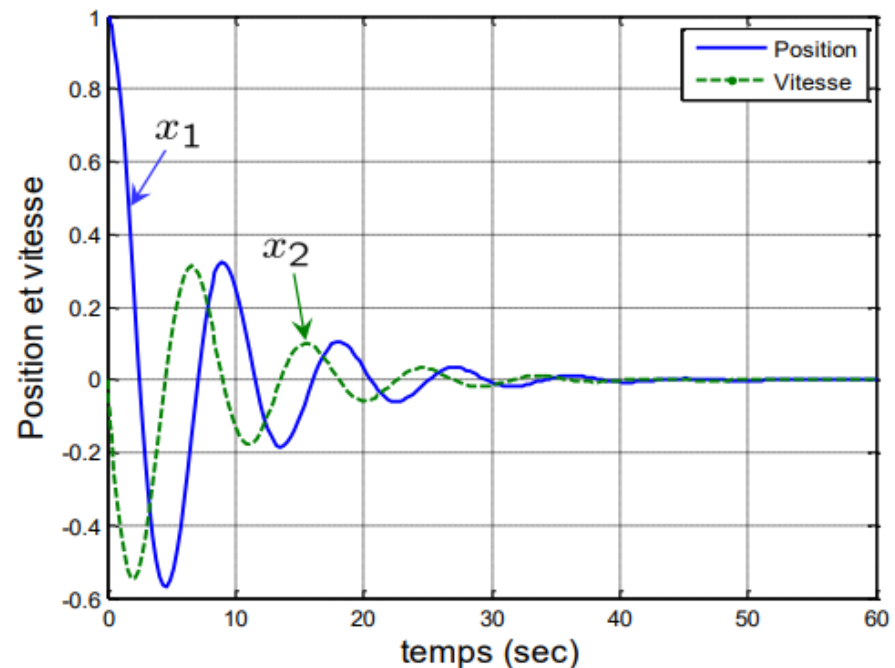
- Simulation du comportement en boucle-fermée du système résultant pour :

$$x_1(0) = 1 , x_2(0) = 0$$

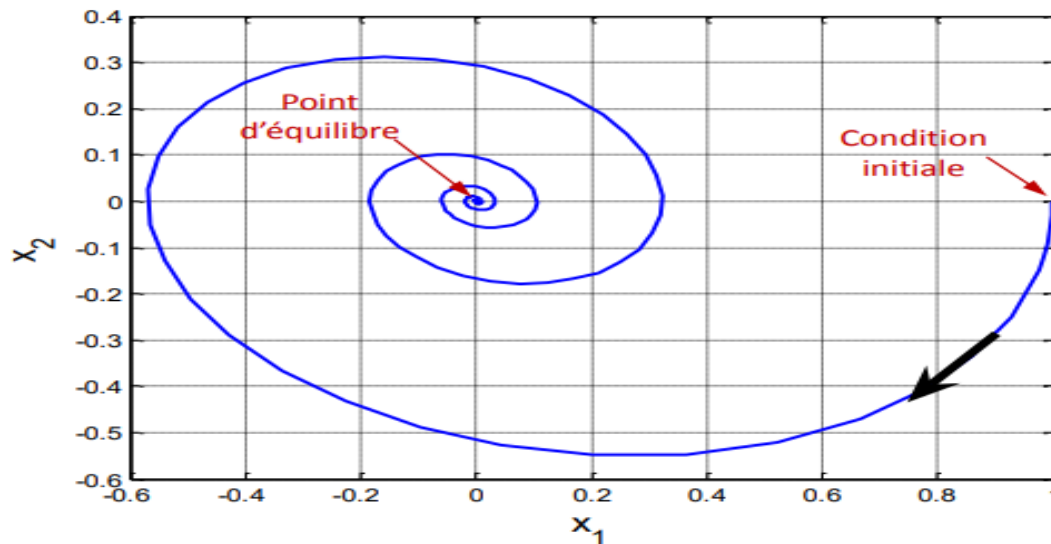
$$m = 2 , k = 1 , c_v = 0.5$$

- Pour ce choix de paramètres:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -0.5x_1 - 0.25x_2 \end{cases}$$



● Si on trace le plan de phase (x_1, x_2) du système en boucle-fermée on obtient :



$$\begin{cases} x_1 \rightarrow 0 \\ x_2 \rightarrow 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} y - y_d \rightarrow 0 \\ \dot{y} - \dot{y}_d \rightarrow 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} y \rightarrow y_d \\ \dot{y} \rightarrow \dot{y}_d \end{cases}$$

● La commande proposée amène le système au point souhaité **MAIS** la convergence est **très lente** !

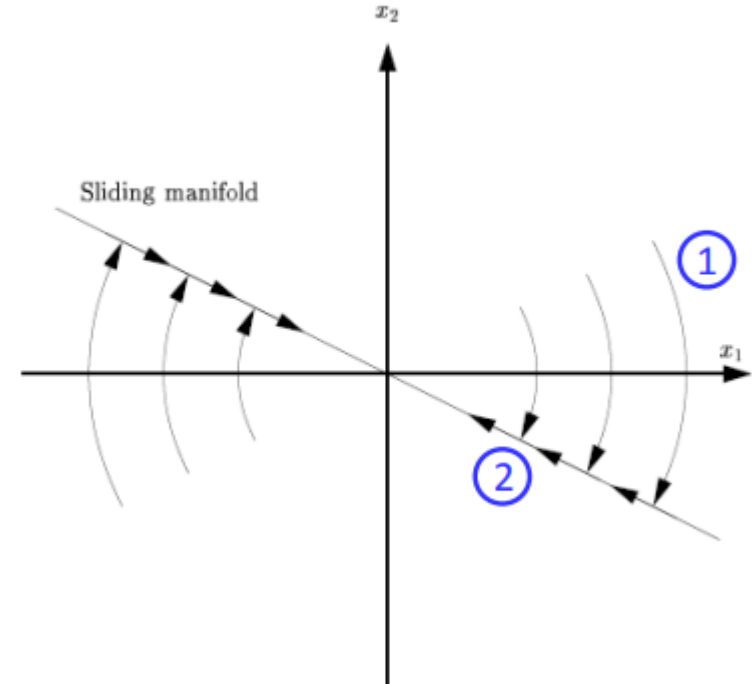
Idée de base

L'idée de base de la commande par mode glissant consiste en deux étapes :

o Amener le système sur un hyperplan de commutation stable (surface de glissement)



o Converger sur la surface de glissement vers le point d'équilibre désiré



Dynamique du système à commander

- On considère le cas générale d'un système non linéaire dont la dynamique s'écrit :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x) + g(x)u \end{cases}$$

- Avec $f(x)$, $g(x)$ deux fonctions non linéaires, avec $g(x) \geq g_0 > 0$
 - L'objectif de la commande est la stabilisation du système autour du point d'équilibre :
- $$x_d = (x_{1_d}, x_{2_d}) = (0, 0)$$
- Dans la suite l'approche de commande sera détaillée en se basant sur ce modèle non linéaire
 - Néanmoins, elle reste valide pour les systèmes linéaires dont la dynamique s'écrit :

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Dynamique de glissement

- La dynamique de x_1 est stable pour : $x_2 = -\alpha x_1$, $\alpha > 0$
- Soit la variété : $s = x_2 + \alpha x_1$, $\alpha > 0$
Donc : $\dot{x}_1 = x_2 = -\alpha x_1 + s$
- La dynamique de x_1 est stable si $s = 0$
- La variété s est une surface appelée '*surface de commutation*' ou '*surface de glissement*'
- Sur la surface de glissement définie par $s = 0$, x_1 est stable, donc x_1 converge vers 0, le déplacement est gouverné par $\dot{x}_1 = -\alpha x_1$
- La vitesse de convergence dépend de la valeur de α
- Mais sur cette surface $x_2 = -\alpha x_1$ donc x_2 converge aussi vers 0
- L'évolution sur la surface de glissement est indépendante de $f(x)$ et $g(x)$
- Si au départ, le point initial n'est pas sur la surface de glissement, il faudra amener le système sur cette surface

Dynamique de convergence vers la surface de glissement

On a : $s = x_2 + \alpha x_1$, $\alpha > 0$

$$\Rightarrow \dot{s} = \dot{x}_2 + \alpha \dot{x}_1 = f(x) + g(x)u + \alpha x_2$$

- Pour évaluer la stabilité, on considère la fonction de Lyapunov suivante :

$$V(s) = \frac{1}{2}s^2$$

- Stabilité asymptotique si : $\begin{cases} V \text{ est définie positive} \\ \dot{V} \text{ est définie négative} \end{cases}$

- Étant donné que : $V(0) = 0$, et $V(s) > 0$, $\forall s \neq 0$
donc $V(s)$ est **définie positive**

- Calculons maintenant sa première dérivée :

$$\dot{V}(s) = \frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial t} = s\dot{s} = s[f(x) + g(x)u + \alpha x_2]$$

La loi de commande

$$\dot{V}(s) = s[f(x) + g(x)u + \alpha x_2]$$

- $\dot{V}(s)$ est définie négative si :

$$[f(x) + g(x)u + \alpha x_2] \text{ est : } \begin{cases} < 0 & \text{pour } s > 0 \\ = 0 & \text{pour } s = 0 \\ > 0 & \text{pour } s < 0 \end{cases}$$

La commande équivalente :

- Soit : $f(x) + g(x)u + \alpha x_2 = 0 \Rightarrow u = -\frac{f(x) + \alpha x_2}{g(x)} = \beta(x)$

- La commande équivalente est définie par : $u_e = \beta(x)$

- $\dot{V}(s)$ est définie négative si : $\begin{cases} u < \beta(x) & \text{pour } s > 0 \\ u = \beta(x) & \text{pour } s = 0 \\ u > \beta(x) & \text{pour } s < 0 \end{cases}$

Pour quel choix de u ceci est vérifié ?

- Cela est vérifié pour le choix suivant de u :

$$u = \beta(x) - K \operatorname{Sign}(s) \quad , \quad K > 0$$

$$\operatorname{Sign}(s) = \begin{cases} 1 & , \quad s > 0 \\ 0 & , \quad s = 0 \\ -1 & , \quad s < 0 \end{cases}$$

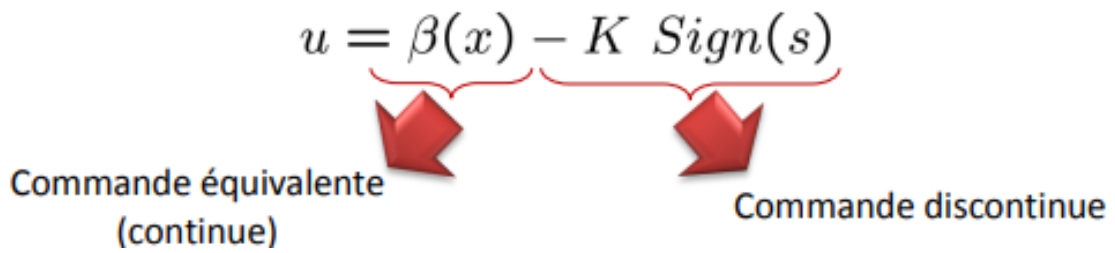
- Pour ce choix on a : $\dot{V}(s) = s[f(x) + g(x)u + \alpha x_2]$
 $= s[f(x) + \alpha x_2] + g(x)s[\beta(x) - K \operatorname{sign}(s)]$
 $= s[f(x) + \alpha x_2] + s[-f(x) - \alpha x_2 - Kg(x)\operatorname{sign}(s)]$
 $= -Kg(x)s \operatorname{sign}(s)$
 $\leq -Kg(x)|s| \Rightarrow \dot{V} \text{ est définie négative car : } g(x) \geq g_0 > 0$

La commande discontinue :

- La commande discontinue et le 2^{ème} terme de l'expression de u , c.à.d : $-K \operatorname{Sign}(s)$

La commande globale :

- La commande proposée comporte deux termes : le premier correspond à une **commande continue** et le deuxième correspond à une **commande discontinue**.



Retour à l'exemple

- On souhaite faire converger y vers y_d avec la commande F
- On rappelle la dynamique du système : $m\ddot{y} + c_v\dot{y} + ky = F$
- Qui peut s'écrire sous la forme :
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x) + g(x)u \end{cases}$$

avec : $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $f(x) = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c_v}{m}x_2$, $g(x) = \frac{1}{m}$, $u = F$

et $m = 2$, $k = 1$, $c_v = 0.5$, $\alpha = 2$

- La loi de commande par mode glissant s'écrit donc :

$$u = \beta(x) - K \operatorname{Sign}(s) \quad , \quad K > 0$$

Avec : $\beta(x) = -\frac{f(x) + \alpha x_2}{g(x)} = -3.5x_2 + x_1$

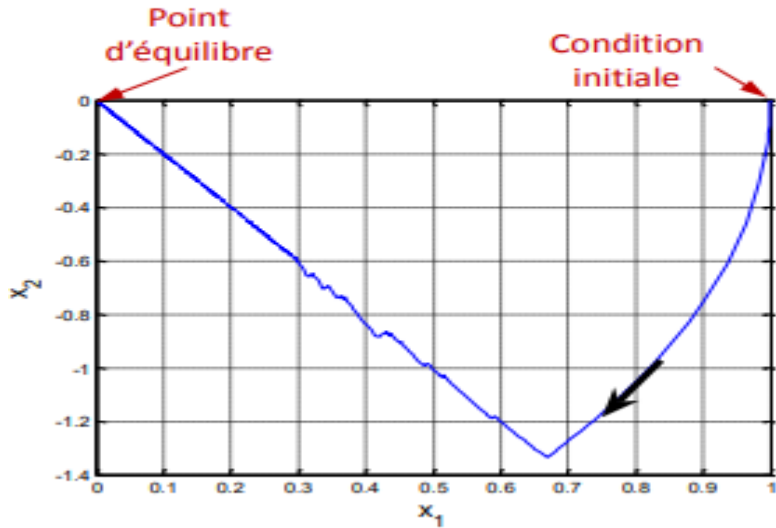
- Si on considère le choix suivant des paramètres de la commande : $\alpha = 2$, $K = 5$ donc :

$$u = -3.5x_2 + x_1 - 5 \operatorname{Sign}(s)$$

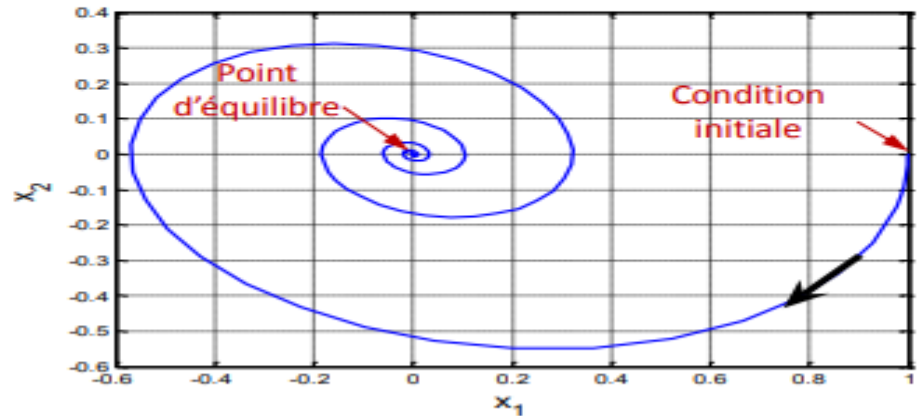
- Si on considère, dans un premier lieu, la commande discontinue uniquement :

$$u = -5 \operatorname{Sign}(s)$$

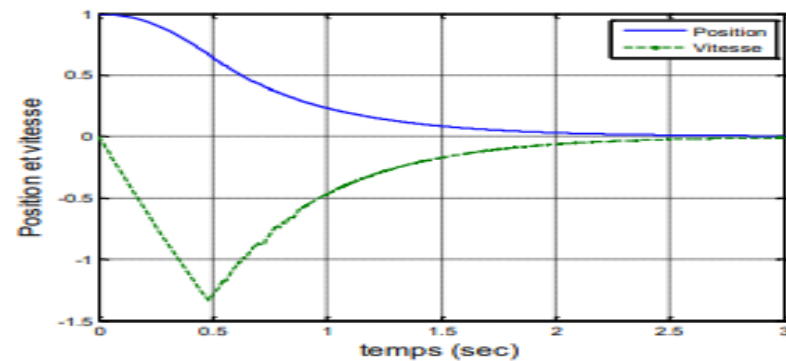
Évolution dans le plan de phase du système en B.F



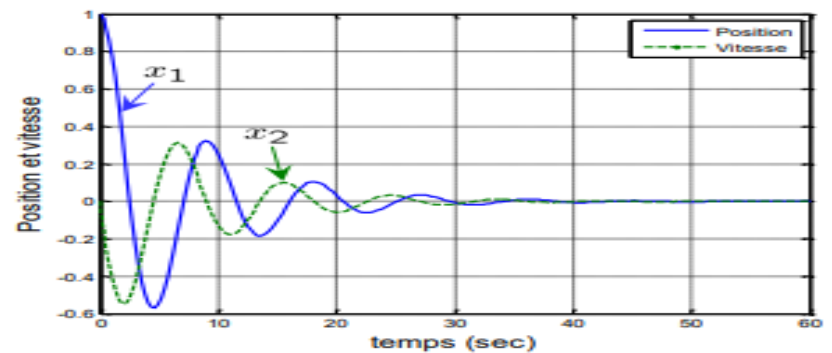
Commande par mode glissant (discontinue)



Commande anticipative précédente ('Feedforward')

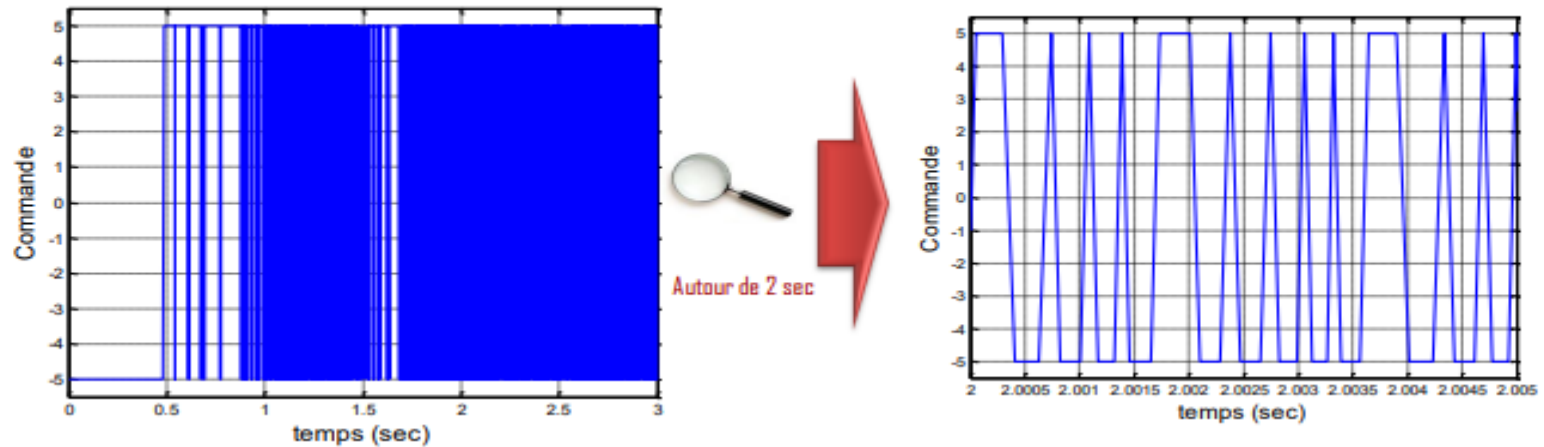


Commande par mode glissant (discontinue)



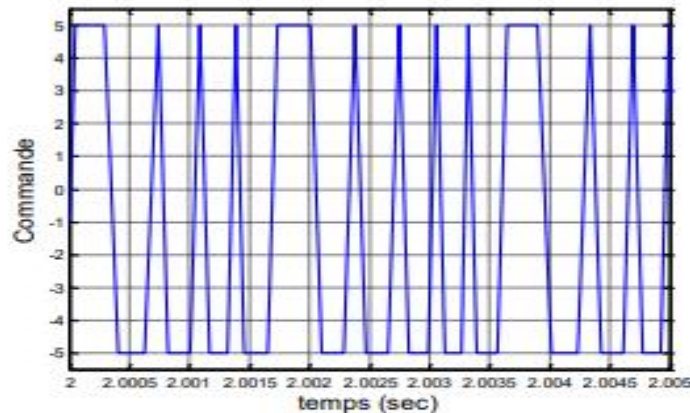
Commande anticipative précédente ('Feedforward')

Evolution de l'entrée de commande



Phénomène de réticence (*'Chattering' en anglais*)

- Si on fait un zoom sur la commande autour de $t = 2 \text{ sec}$ on obtient :



- Un mode glissant idéal n'existe pas étant donné qu'il nécessite une commande qui commute avec une fréquence infinie
- Dans un cas réel la commutation se fait pendant un temps de commutation + la constante de temps des actionneurs $\Rightarrow$ La discontinuité dans le commande produit un comportement dynamique particulier (cf. figure ci-dessus) autour de la surface de glissement, appelé phénomène de réticence (*'Chattering' en anglais*)

Retour à l'exemple

Application de la commande globale

$$u = -3.5x_2 + x_1 - 5 \operatorname{Sign}(s)$$

Même avec la commande globale il y a toujours le *phénomène de réticence*



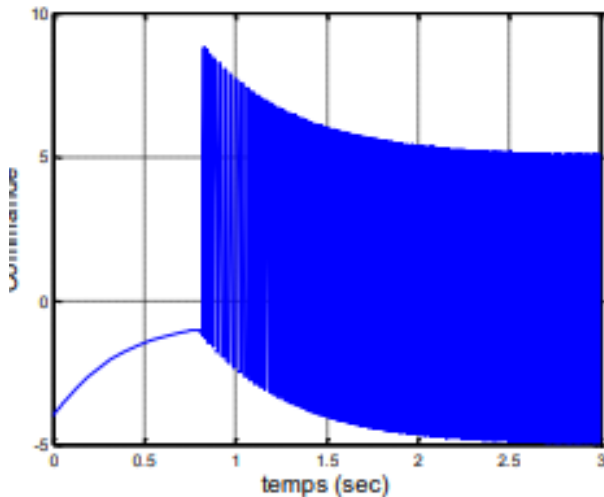
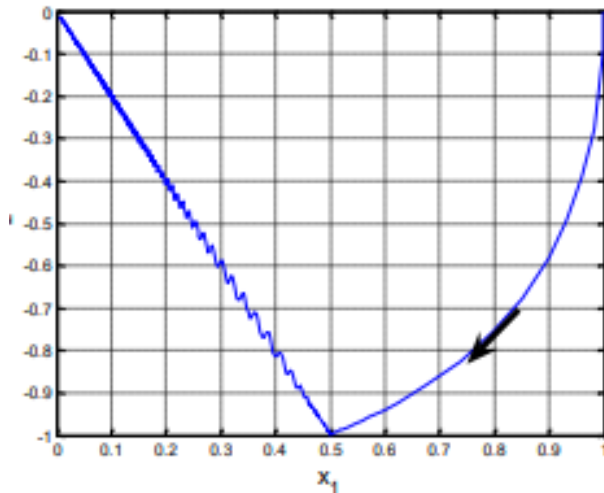
C'est un des **problèmes** de la commande par mode glissant



Peut **endommager** les actionneurs !



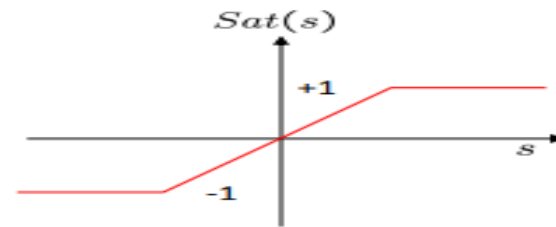
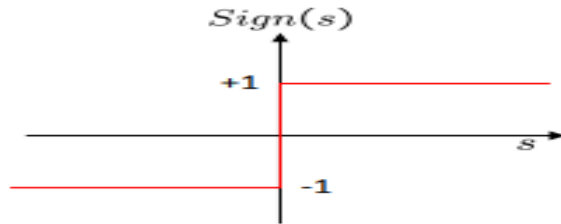
Quelle **solution** peut on envisager ?



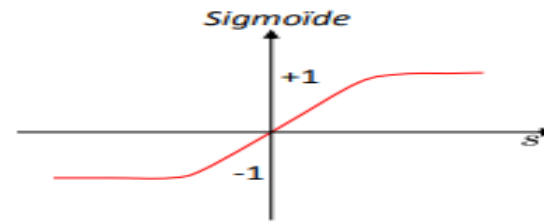
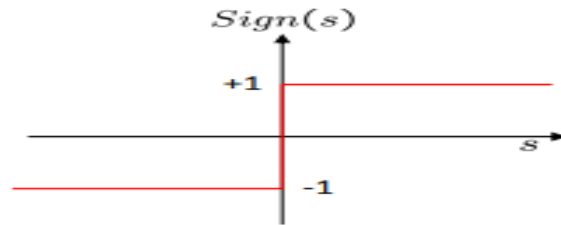
Quelle solution pour le problème de r tice ?

● Afin d viter le probl me de r tice diff rentes solutions peuvent  tre envisag es :

● **Solution 1 :** remplacer la fonction *Sign*



● **Solution 2 :** remplacer la fonction *Sign*

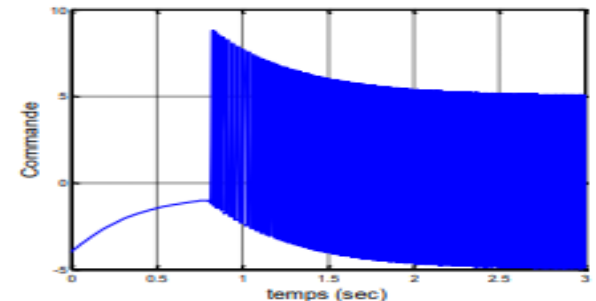
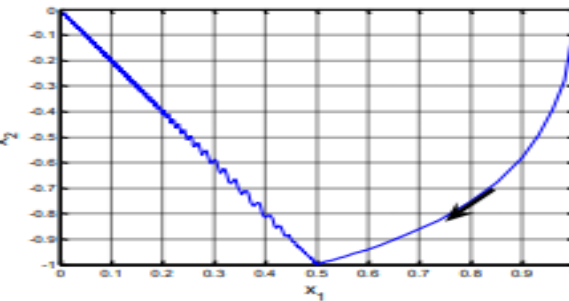
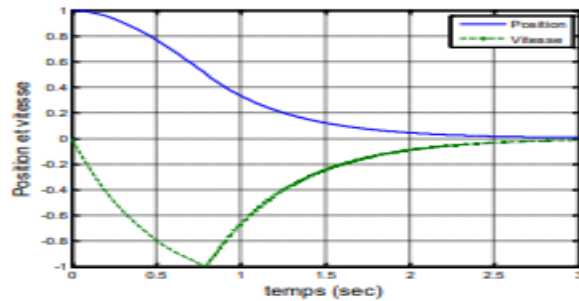


● **Solution 3 :** Envisager la commande par mode glissant d'ordre sup rieur

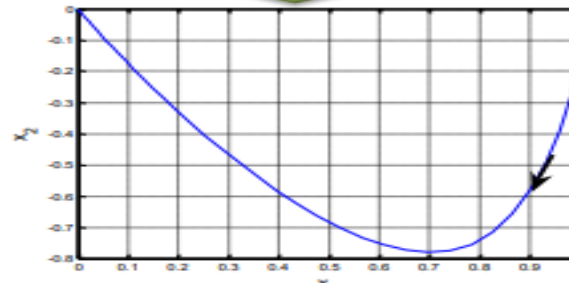
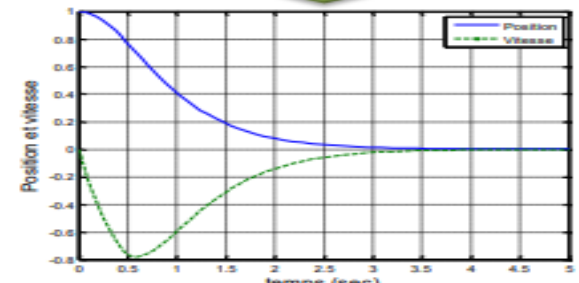
Quelle solution pour le probl me de r tice ?

Exemple pr c dent : Application de la solution → utilisation de la **fonction de saturation**

Avec fonction signe



Avec fonction saturation



Concepts de base de la commande par mode glissant

La synthèse d'une loi de commande par mode glissant consiste donc à déterminer :

- Une surface de glissement en fonction des objectifs de commande et des propriétés statiques et dynamiques désirées pour le système bouclé.
- Une loi de commande discontinue de manière à contraindre les trajectoires d'état du système à atteindre la surface de glissement en un temps fini puis y rester en dépit des incertitudes et des perturbations

Considérant un système non linéaire affine en la commande sous forme canonique :

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = f(x) + g(x)u \\ y = x_1 \end{array} \right. ; g(x) \neq 0$$

Le degré relatif du système est égal à l'ordre du système $r = n$, on ne s'intéresse pas à la dynamique des zéros.

L'objectif de la commande est de faire tendre asymptotiquement la sortie y vers sa valeur de référence y_r . Donc faire tendre l'erreur de poursuite $\varepsilon = y - y_r$ vers zéro.

Synthèse de la surface de glissement

Considérons la surface de glissement linéaire dans l'espace d'état de l'erreur d'asservissement $(\varepsilon, \dot{\varepsilon}, \dots, \varepsilon^{(n-1)})$:

$$\sigma(x, t) = \varepsilon^{(n-1)} + \lambda_{n-2}\varepsilon^{(n-2)} + \dots + \lambda_1\dot{\varepsilon} + \lambda_0\varepsilon$$

Les coefficients λ_i ; $i = 1, 2, \dots, n-2$ sont choisis tel que le polynôme caractéristique $P(s) = s^{n-1} + \lambda_{n-2}s^{n-2} + \dots + \lambda_1s + \lambda_0$ soit un polynôme d'Hurwitz (c.à.d. les racines de $P(s)$ sont à partie réelle strictement négative).

De plus $\sigma(x, t)$ satisfait la condition sur le degré relatif, puisque la commande u apparaît dans l'expression de sa première dérivée par rapport au temps. Dans ce cas, la commande est dite, commande par mode glissant d'ordre 1.

$$\dot{\sigma}(x, t) = f(x) + g(x)u - y_r^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-2} \lambda_i \varepsilon^{(i+1)}$$

Ainsi, lorsque la variable de glissement est forcée à zéro $\sigma(x, t) = 0$. L'équation différentielle associée est :

$$\varepsilon^{(n-1)} + \lambda_{n-2}\varepsilon^{(n-2)} + \dots + \lambda_1\dot{\varepsilon} + \lambda_0\varepsilon = 0$$

Alors le système réduit suivant de dimension $n-1$ est stable :

$$\varepsilon^{(n-1)} = -\lambda_{n-2}\varepsilon^{(n-2)} - \dots - \lambda_1\dot{\varepsilon} - \lambda_0\varepsilon$$

Par conséquent, l'erreur de poursuite ε et ses $(n-1)$ dérivées convergent asymptotiquement vers zéro, avec une dynamique imposée par les coefficients λ_i . Cette dynamique peut être réglée par une méthode de placement de pôles appropriée.

Quand $\sigma(x, t) = 0$, la trajectoire d'état du système évolue sur la surface de glissement, le système se trouve en régime glissant, sa dynamique est décrite par le système réduit. Le comportement du système bouclé est insensible aux incertitudes internes et aux perturbations externes, il est entièrement déterminé par le choix de la surface de glissement.

Une autre forme générale de la surface de glissement est donnée par :

$$\sigma(x, t) = \left(\frac{d}{dt} + \lambda\right)^{n-1} \varepsilon; \quad \lambda > 0$$

Le polynôme caractéristique de cette surface doit avoir des pôles réels négatifs multiples. Cette surface est la plus pratique parce qu'elle a moins de paramètres de synthèse à régler.

Une fois la surface de glissement choisie, la seconde étape consiste à choisir une loi de commande qui assure la convergence asymptotique de $\sigma(x, t)$ vers zéro en temps fini, malgré les incertitudes et les perturbations.

Remarque: Une autre forme permettant une meilleure précision en régime permanent, en introduisant une action intégrale dans la variable de glissement. Par exemple, pour un second on obtient on obtient:

$$\sigma(x, t) = \dot{\varepsilon} + \lambda_1 \varepsilon + \lambda_0 \int \varepsilon dt$$

Synthèse de la loi de commande

La loi de commande doit rendre la surface de glissement $\sigma(x, t) = 0$ attractive et assure ainsi l'apparition du mode glissant. Elle doit assurer la condition de stabilité de $\sigma(x, t) = 0$.

Pour évaluer la stabilité, on considère la fonction de Lyapunov suivante : $V(\sigma) = \frac{1}{2} \sigma^2$

Une condition nécessaire et suffisante, appelée condition d'attractivité, pour que la surface de glissement converge asymptotiquement vers zéro est : $\dot{V}(\sigma) = \sigma \dot{\sigma} < 0$

Pour assurer une convergence de σ vers zéro en un temps fini, on utilise une condition plus restrictive dite de μ -attractivité et donnée par:

$$\dot{V}(\sigma) = \sigma \dot{\sigma} \leq -\eta |\sigma|; \quad \eta > 0$$

Par intégration, si $\sigma_0 > 0 \Rightarrow \sigma(t) \leq -\eta t + \sigma_0$; si $\sigma_0 < 0 \Rightarrow \sigma(t) \leq \eta t + \sigma_0$. Donc $\sigma(t)$ converge vers zéro en un temps de convergence t_c inférieur à $\frac{|\sigma_0|}{\eta}$.

La dynamique de la surface de glissement permettant d'assurer la condition d'attractivité est spécifiée par la loi d'arrivée ou la loi d'atteinte :

- Loi d'arrivée avec une vitesse constante :

$$\dot{\sigma} = -k \text{sign}(\sigma) ; k > 0$$

Cette loi force la trajectoire d'état à atteindre la surface de glissement à vitesse constante qui dépend de la valeur de k . Plus k est grande, plus le temps d'attractivité est rapide, mais augmente les oscillations une fois la surface de glissement atteinte. Le mérite de cette loi est sa simplicité.

- Loi d'arrivée avec une vitesse constante et à action proportionnelle :

$$\dot{\sigma} = -q\sigma - k \text{sign}(\sigma) ; k > 0 ; q > 0$$

L'addition du terme proportionnelle $-q\sigma$, fait que la trajectoire d'état est forcée de s'approcher de la surface de glissement plus vite lorsque σ est grande. Plus k est grande, plus le temps d'attractivité est rapide ; tandis qu'une petite valeur de q réduit les oscillations.

La commande par régime glissant dans le cas de la loi d'arrivée à vitesse constante est:

$$u = \frac{1}{g(x)} \left(-f(x) + y_r^{(n)} - \sum_{i=0}^{n-2} \lambda_i \varepsilon^{(i+1)} - k \text{sign}(\sigma) \right)$$

La commande est composée de deux termes :

$$u = u_{eq} + u_d$$

La commande équivalente u_{eq} est obtenue quand le système est exactement sur la surface de glissement. Elle est déterminée à partir des conditions $\sigma = 0$ et $\dot{\sigma} = 0$:

$$u_{eq} = \frac{1}{g(x)} \left(-f(x) + y_r^{(n)} - \sum_{i=0}^{n-2} \lambda_i \varepsilon^{(i+1)} \right)$$

C'est la commande continue (basse fréquence) qui maintient la trajectoire de l'état sur la surface de glissement $\sigma = 0$. Physiquement la commande équivalente représente la valeur moyenne de la commande globale u . Avec la commande u_{eq} , le comportement du système dépend uniquement du choix de la surface de glissement.

La commande discontinue u_d est donnée par :

$$u_d = -k \frac{1}{g(x)} \text{sign}(\sigma)$$

C'est la commande qui assure la convergence de l'état du système vers la surface de glissement. Elle permet de rejeter les incertitudes et perturbations. La commande discontinue peut être choisie de la forme :

$$u_d = -K \text{sign}(\sigma) ; K > 0$$

Le gain K de la commande discontinue doit être dimensionnée de manière à rejeter les incertitudes et les perturbations. Pour avoir $\dot{V}$ définie négative $\forall \sigma \neq 0$, il suffit de choisir $K > \max_x (|k/g(x)|)$.

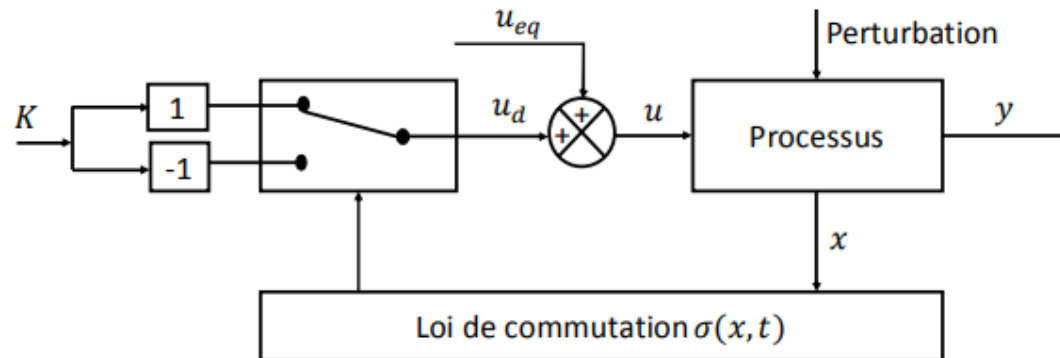


Figure 3.2 : Structure de la commande par mode glissant avec commande équivalente

Exemple :

Considérons le système non linéaire :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = a_1 x_1 + a_2 x_3 \\ \dot{x}_3 = a_3 x_2 x_3 + b x_3 u \\ y = x_1 \end{cases}$$

On dérive par rapport au temps la sortie.

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \dot{x}_1 = x_2 \\ \ddot{y} &= \dot{x}_2 = a_1 x_1 + a_2 x_3 \\ \ddot{y} &= \underbrace{a_1 x_2 + a_2 a_3 x_2 x_3}_{=\Delta_0(x)} + \underbrace{a_2 b x_3}_{=\Delta(x)} u = \Delta_0(x) + \Delta(x)u \end{aligned}$$

Le degré relatif de la sortie du système est : $r = 3$. Le choix de la surface de glissement est alors fonction du degré relatif r de la sortie et de l'erreur de poursuite $\varepsilon = y - y_{ref}$:

$$\sigma = \varepsilon^{(r-1)} + \dots + \lambda_1 \dot{\varepsilon} + \lambda_0 \varepsilon = \ddot{\varepsilon} + \lambda_1 \dot{\varepsilon} + \lambda_0 \varepsilon$$

Les coefficients λ_0 et λ_1 , sont choisis tel que $P(s) = s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$, soit un polynôme d'Hurwitz.

La dynamique de la surface de glissement qui assure la condition d'attractivité est choisie comme :

$$\dot{\sigma} = -k \cdot \text{sign}(\sigma) ; k > 0$$

La loi de commande est donnée par :

$$u = \frac{1}{\Delta(x)} \left(-\Delta_0(x) + \ddot{y}_{ref} - \lambda_1 \ddot{\varepsilon} - \lambda_0 \dot{\varepsilon} - k \cdot \text{sign}(\sigma) \right)$$

Application : Simulation de la commande d'un robot à deux degrés de liberté

Les grandeurs que l'on souhaite contrôler sont la position radiale r et la position angulaire θ . Le degré relatif des sorties $y_1 = r$ et $y_2 = \theta$ est égal à 2 :

$$\begin{aligned}\ddot{y}_1 &= \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - g\sin\theta + \frac{u_1}{m} \\ \ddot{y}_2 &= \ddot{\theta} = \frac{1}{r^2}(-2r\dot{r}\dot{\theta} - gr\cos\theta + \frac{u_2}{m})\end{aligned}$$

Les surfaces de glissement associées aux erreurs en position radiale $\varepsilon_1 = r - r_{ref}$ et en position angulaire $\varepsilon_2 = \theta - \theta_{ref}$ sont données par :

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \dot{\varepsilon}_1 + \lambda_{01}\varepsilon_1 ; \lambda_{01} > 0 \\ \sigma_2 &= \dot{\varepsilon}_2 + \lambda_{02}\varepsilon_2 ; \lambda_{02} > 0\end{aligned}$$

La condition d'attractivité des surfaces de glissement est donnée par la dynamique suivante :

$$\begin{aligned}\dot{\sigma}_1 &= -k_1\text{sign}(\sigma_1) ; k_1 > 0 \\ \dot{\sigma}_2 &= -k_2\text{sign}(\sigma_2) ; k_2 > 0\end{aligned}$$

Par conséquent la loi de commande est :

$$\begin{aligned}u_1 &= m \left(-r\dot{\theta}^2 + g\sin\theta + \ddot{r}_{ref} - \lambda_{01}\dot{\varepsilon}_1 - k_1\text{sign}(\sigma_1) \right) \\ u_2 &= mr^2 \left(\frac{1}{r} (2\dot{r}\dot{\theta} + g\cos\theta) - \lambda_{02}\dot{\varepsilon}_2 + \ddot{\theta}_{ref} - k_2\text{sign}(\sigma_2) \right)\end{aligned}$$

Résultats de simulation :

Les paramètres de la commande λ_{01} et λ_{02} sont choisis à travers les pôles correspondants $s_1 = -\lambda_{01} = -3$ et $s_2 = -\lambda_{02} = -3$. Les valeurs des gains de la commande sont réglées à $k_1 = 4$ et $k_2 = 4$.

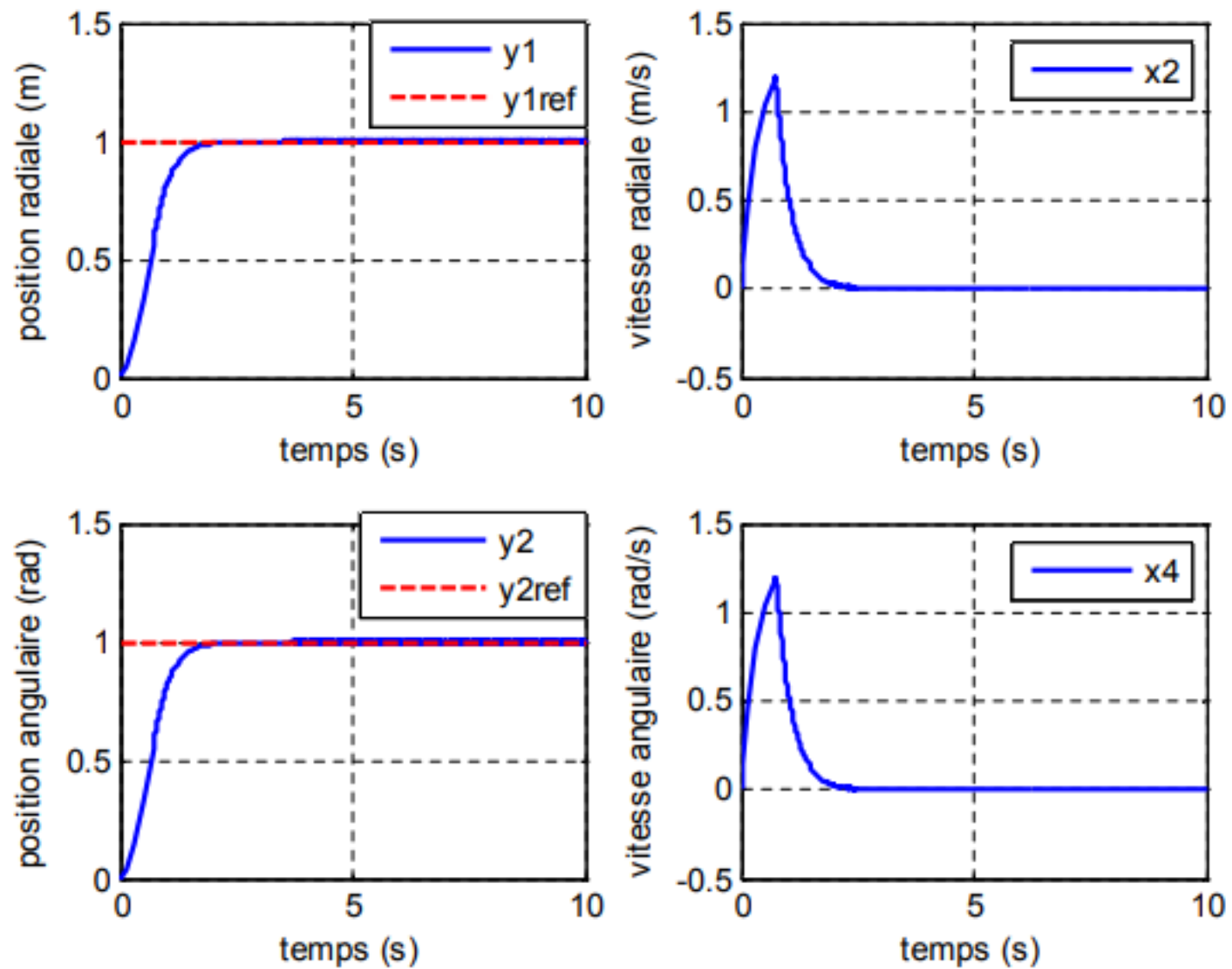


Figure : Variables d'état avec fonction signe

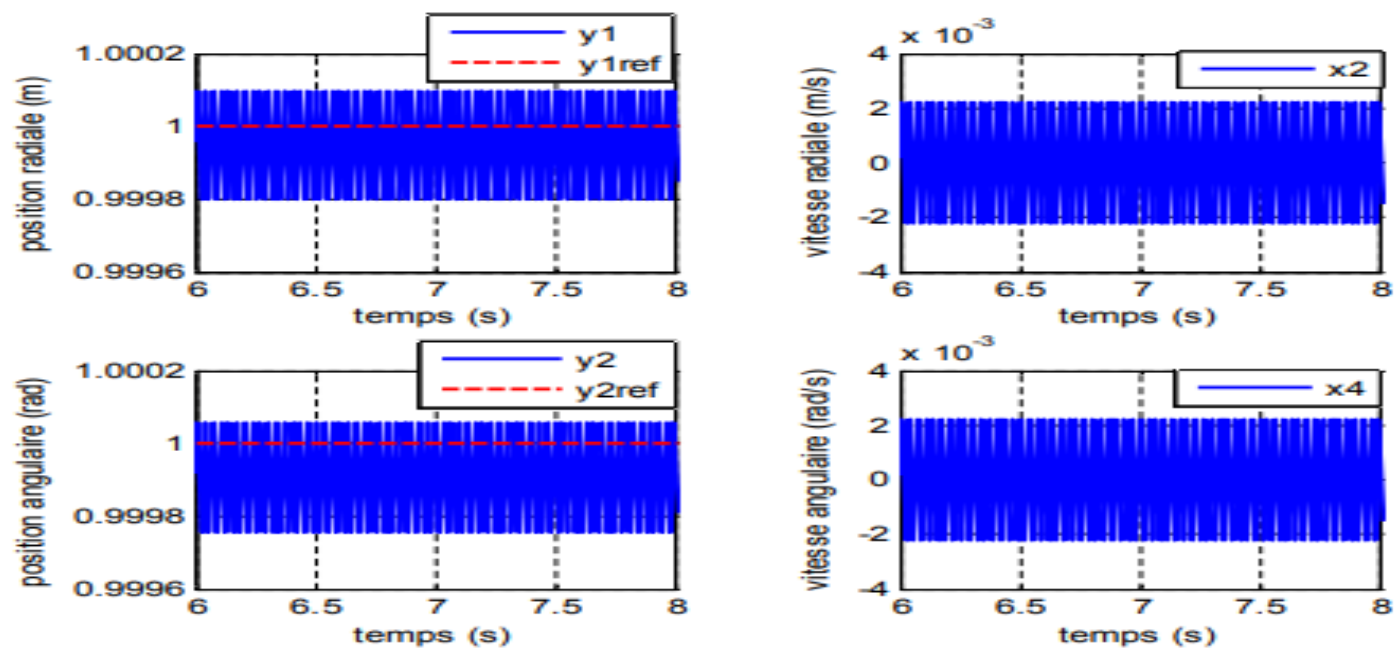


Figure 3.8 : Zoom sur les variables d'état avec fonction signe

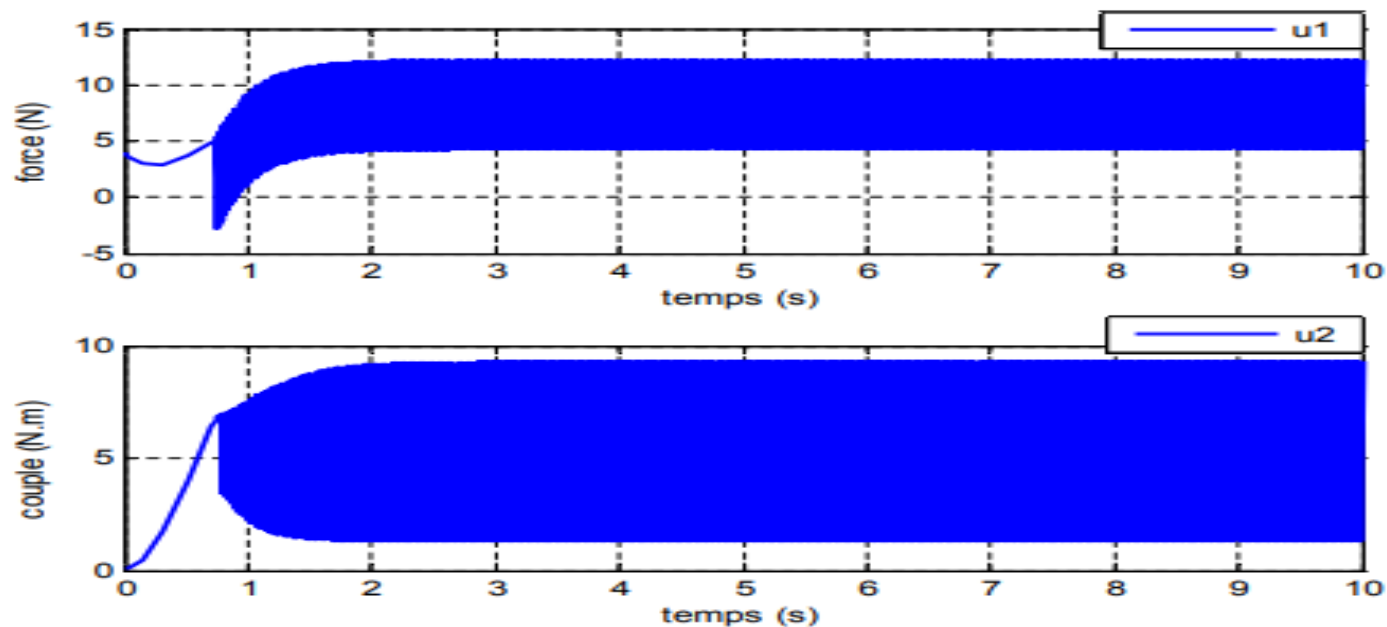


Figure 3.9 : Entrées de commande avec fonction signe

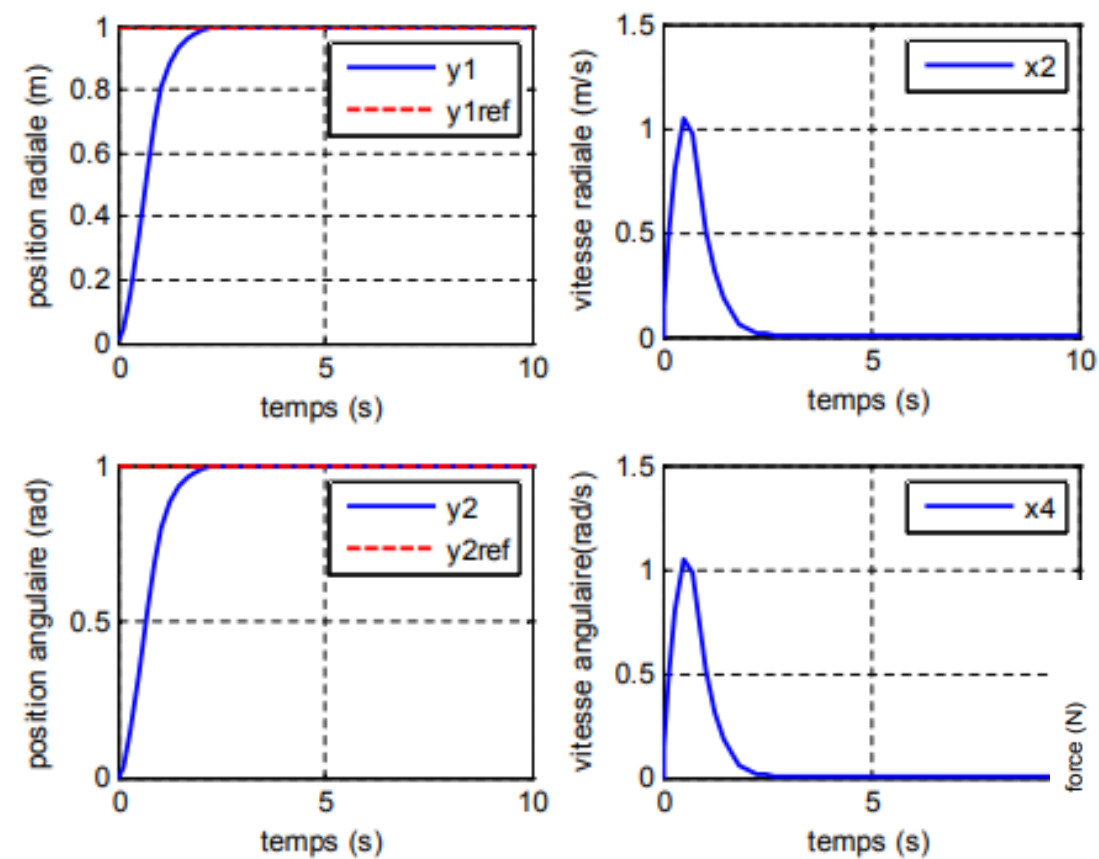


Figure : Variables d'état avec fonction saturation

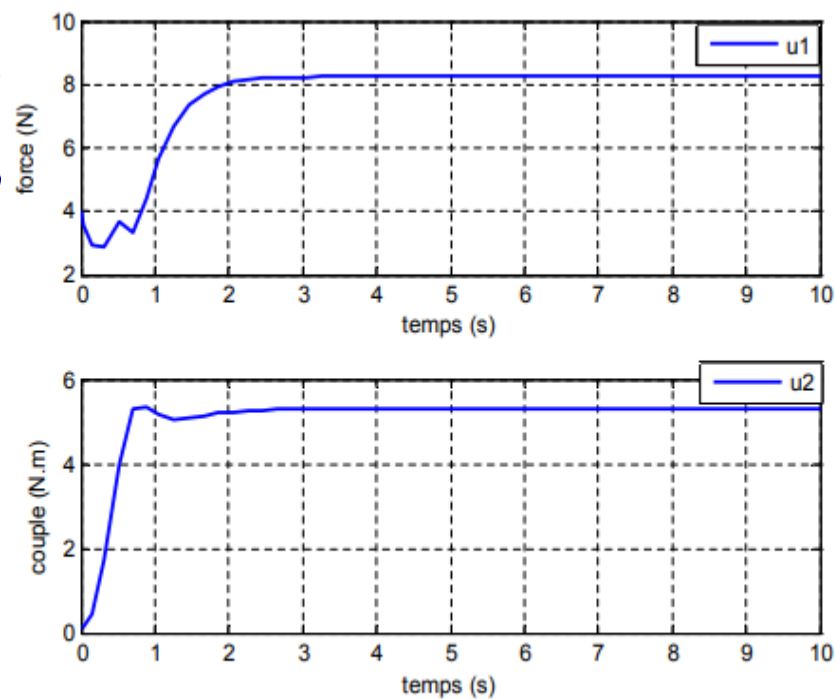


Figure : Entrées de commande avec fonction saturation

Commande par Backtepping

Introduction :

Le backstepping fait partie de ces nouvelles méthodes de commande. Cette approche consiste à trouver une fonction de Lyapunov qui permet de déduire une loi de commande pour le système tout en assurant la stabilité globale de la commande.

La technique de backstepping est une méthode systématique et récursive de synthèse de lois de commande non linéaires à partir des fonctions de Lyapunov qui assurent pas à pas la stabilisation de chaque étape de synthèse. A chaque étape du processus, une commande virtuelle est ainsi générée pour assurer la convergence du système vers son état d'équilibre. Cette technique permet la synthèse des lois de commande en tenant compte éventuellement des perturbations ou de la méconnaissance des paramètres du système.

Système d'ordre 3 :

Le Backstepping n'a aucune contrainte au niveau du type de non-linéarité. Cependant, pour que la technique puisse s'appliquer, le système non linéaire doit être sous forme « strict feedback » (rétroaction stricte), la dérivée de chaque composante du vecteur d'état doit être une fonction des composantes précédentes et dépend additivement de la composante suivante. Les équations d'un tel système sont données par :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1) + g_1(x_1)x_2 \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)x_3 \\ \dot{x}_3 = f_3(x_1, x_2, x_3) + g_3(x_1, x_2, x_3)u \\ y = x_1 \end{cases} ; g_i(x) \neq 0$$

On désire faire suivre à la sortie y le signal de référence y_r , les signaux $\dot{y}_r$, $\ddot{y}_r$ et $\dddot{y}_r$ sont supposées connues et uniformément bornées. Le système étant du troisième ordre, la conception s'effectue en trois étapes. Dans chaque étape on introduit un écart entre une variable d'état et sa valeur désirée appelée commande virtuelle et une fonction de Lyapunov stabilisante :

La procédure de conception d'une commande par backstepping est telle que :

- La commande réelle u stabilise l'état x_3 ;
- La commande virtuelle $(x_3)_{des}$ (valeur désirée de x_3) stabilise l'état x_2 ;
- La commande virtuelle $(x_2)_{des}$ (valeur désirée de x_2) stabilise l'état x_1 et donc la sortie y .

Etape 1 :

On définit une première variable d'erreur $\varepsilon_1 = y - y_r$, c'est l'erreur d'asservissement. Sa dérivée est :

$$\dot{\varepsilon}_1 = f_1(x_1) + g_1(x_1)x_2 - \dot{y}_r \quad (2.1)$$

La variable d'état x_2 est traitée comme une commande virtuelle permettant de stabiliser ε_1 .

On introduit la première fonction de Lyapunov candidate $V_1(\varepsilon_1) = \frac{1}{2} \varepsilon_1^2$. Sa dérivée est donnée par :

$$\dot{V}_1(\varepsilon_1) = \varepsilon_1 \dot{\varepsilon}_1 = \varepsilon_1 (f_1(x_1) + g_1(x_1)x_2 - \dot{y}_r)$$

Un choix judicieux de x_2 et qui rends $\dot{V}_1$ négative et assure la stabilité de l'origine du sous-système (2.2). Prenons comme commande virtuelle $\alpha_1 = (x_2)_d$, c'est la valeur désirée de x_2 . Le choix de α_1 est telle que :

$$f_1(x_1) + g_1(x_1)\alpha_1 - \dot{y}_r = -k_1 \varepsilon_1$$

Où $k_1 > 0$ est un paramètre de réglage. Cela donne :

$$\alpha_1 = \frac{1}{g_1(x_1)} (-k_1 \varepsilon_1 - f_1(x_1) + \dot{y}_r)$$

Avec ce choix : $\dot{V}_1(\varepsilon_1) = -k_1 \varepsilon_1^2 \leq 0$. D'où la stabilité asymptotique de ε_1 vers zéro.

Etape 2 :

Comme x_2 n'est une vraie commande. On définit une deuxième variable d'erreur entre la variable d'état x_2 est sa valeur désirée α_1 : $\varepsilon_2 = x_2 - \alpha_1$. La variable x_2 ne peut être forcée instantanément vers sa valeur désirée, alors l'erreur ε_2 n'est pas instantanément nulle. La conception dans cette étape consiste à converger ε_2 vers zéro avec une dynamique choisie.

La dynamique des erreurs ε_1 et ε_2 est :

$$\begin{cases} \dot{\varepsilon}_1 = f_1(x_1) + g_1(x_1)(\varepsilon_2 + \alpha_1) - \dot{y}_r = -k_1\varepsilon_1 + g_1(x_1)\varepsilon_2 \\ \dot{\varepsilon}_2 = f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)x_3 - \dot{\alpha}_1 \end{cases}$$

Soit $\alpha_2 = (x_3)_d$ la commande virtuelle permettant de stabiliser le sous système (2.3)

On définit pour ce sous-système une deuxième fonction de Lyapunov :

$$V_2(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \frac{1}{2}\varepsilon_1^2 + \frac{1}{2}\varepsilon_2^2 = V_1 + \frac{1}{2}\varepsilon_2^2$$

Sa dérivée est :

$$\dot{V}_2(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \dot{V}_1 + \varepsilon_2\dot{\varepsilon}_2 = -k_1\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2(g_1(x_1)\varepsilon_1 + f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)x_3 - \dot{\alpha}_1)$$

Le choix de la valeur désirée de x_3 est donné par :

$$g_1(x_1)\varepsilon_1 + f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)\alpha_2 - \dot{\alpha}_1 = -k_2\varepsilon_2 ; \quad k_2 > 0$$

On déduit :

$$\alpha_2 = \frac{1}{g_2(x_1, x_2)}(-k_2\varepsilon_2 - g_1(x_1)\varepsilon_1 - f_2(x_1, x_2) + \dot{\alpha}_1)$$

La fonction $\dot{\alpha}_1$ peut être calculée analytiquement :

$$\dot{\alpha}_1 = \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial \alpha_1}{\partial y_r} \dot{y}_r + \frac{\partial \alpha_1}{\partial \dot{y}_r} \ddot{y}_r$$

Un tel choix, conduit à : $\dot{V}_2(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = -k_1\varepsilon_1^2 - k_2\varepsilon_2^2 \leq 0$, ce qui assure la stabilité asymptotique de $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ vers $(0,0)$.

Etape 3 :

On définit la dernière variable d'erreur : $\varepsilon_3 = x_3 - \alpha_3$.

La dynamique des erreurs ε_1 , ε_2 et ε_3 est :

$$\begin{cases} \dot{\varepsilon}_1 = -k_1\varepsilon_1 + g_1(x_1)\varepsilon_2 \\ \dot{\varepsilon}_2 = -g_1(x_1)\varepsilon_1 - k_2\varepsilon_2 + g_2(x_1, x_2)\varepsilon_3 \\ \dot{\varepsilon}_3 = f_3(x_1, x_2, x_3) + g_3(x_1, x_2, x_3)u - \dot{\alpha}_2 \end{cases}$$

La troisième fonction de Lyapunov est augmentée comme suit :

$$V_3(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \frac{1}{2}\varepsilon_1^2 + \frac{1}{2}\varepsilon_2^2 + \frac{1}{2}\varepsilon_3^2 = V_2 + \frac{1}{2}\varepsilon_3^2$$

Sa dérivée est :

$$\dot{V}_3(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \dot{V}_2 + \varepsilon_3\dot{\varepsilon}_3$$

$$\dot{V}_3 = -k_1\varepsilon_1^2 - k_2\varepsilon_2^2 + \varepsilon_3(g_2(x_1, x_2)\varepsilon_2 + f_3(x_1, x_2, x_3) + g_3(x_1, x_2, x_3)u - \dot{\alpha}_2)$$

La vraie commande u apparait dans cette étape. La conception de la loi de commande par la méthode de backstepping est terminée. Le choix de u est telle que :

$$g_2(x_1, x_2)\varepsilon_2 + f_3(x_1, x_2, x_3) + g_3(x_1, x_2, x_3)u - \dot{\alpha}_2 = -k_3\varepsilon_3 ; \quad k_3 > 0$$

Cela donne l'expression de la commande :

$$u = \frac{1}{g_3(x_1, x_2, x_3)}(-k_3\varepsilon_3 - g_2(x_1, x_2)\varepsilon_2 - f_3(x_1, x_2, x_3) + \dot{\alpha}_2)$$

L'expression analytique de $\dot{\alpha}_2$ est :

$$\dot{\alpha}_2 = \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_2}\dot{x}_2 + \frac{\partial \alpha_2}{\partial y_r}\dot{y}_r + \frac{\partial \alpha_2}{\partial \dot{y}_r}\ddot{y}_r + \frac{\partial \alpha_2}{\partial \ddot{y}_r}\dddot{y}_r$$

Avec ce choix, on obtient :

$$\dot{V}_3(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = -k_1\varepsilon_1^2 - k_2\varepsilon_2^2 - k_3\varepsilon_3^2 \leq 0$$

La fonction V_3 apparaît maintenant comme une fonction de Lyapunov pour le système (2.4), ce qui prouve la stabilité asymptotique de $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ vers l'origine. Ceci se traduit par la stabilité, en boucle fermée, du système (2.2) et la régulation à zéro de l'erreur de poursuite $\varepsilon_1 = y - y_r$. Les performances de l'asservissement en boucle fermée sont données par les paramètres de réglage k_1 , k_2 et k_3 .

Système d'ordre n

L'application récursive du backstepping permet l'extension de la procédure de synthèse aux systèmes de la forme :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1) + g_1(x_1)x_2 \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = f_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) + g_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1})x_n \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, \dots, x_n) + g_n(x_1, \dots, x_n)u \\ y = x_1 \end{cases} ; \quad g_i(x) \neq 0$$

Algorithme de commande :

- ✓ $(x_1)_d = \alpha_0 = y_r$
- ✓ $(x_{i+1})_d = \alpha_i = \frac{1}{g_i} \left[-k_i \varepsilon_i - g_{i-1} \varepsilon_{i-1} - f_i + \sum_{k=1}^{i-1} \left(\frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial x_i} f_k + \frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial x_i} g_k x_{k+1} \right) + \sum_{k=1}^i \frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right]$
- ✓ $\varepsilon_i = x_i - \alpha_{i-1} ; \quad i = 1, 2, \dots, n$
- ✓ $V_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \alpha_{i-1})^2$
- ✓ La commande qui permet d'atteindre la stabilité asymptotique du système global est donnée par la dernière commande virtuelle $u = \alpha_n$.

Tous les résultats donnés pour les systèmes mon-entrée mono-sortie sont néanmoins généralisables à des systèmes multivariables (multi-entrées multi-sorties).

Exemple

Soit à stabiliser l'origine le système :

$$\dot{x}_1 = x_1^2 - x_1^3 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = u$$

Étape 1

Le sous-système (3.29) est considéré en premier lieu. Étant donné que $\alpha_0 = 0$, on prend comme fonction de commande de Lyapunov

$$V_1(x_1) = \frac{1}{2} x_1^2$$

Sa dérivée, le long de la solution de (V.32), est donnée par :

$$\dot{V}_1(x_1) = x_1 \cdot \dot{x}_1 = x_1 (x_1^2 - x_1^3 + x_2)$$

Avec le choix (qui préserve les non-linéarités utiles, ie $-x_1^3$.)

$$x_2^d = \alpha_1 = -x_1^2 - x_1$$

la dérivée s'écrit :

$$\dot{V}_1(x_1) = x_1 (x_1^2 - x_1^3 - x_1^2 - x_1) = -x_1^4 - x_1^2 \leq -x_1^2$$

Ce qui implique que l'origine $(0, 0, 0)$ est globalement asymptotiquement stable.

Étape 2

Cette fois, on considère

la nouvelle variable :

$$e_2 = x_2 - \alpha_1 = x_2 + x_1^2 + x_1$$

Le sous-système (3.29)-(3.30) s'écrit alors :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1 - x_1^3 + \alpha_1 + e_2 \\ \dot{e}_2 &= \dot{x}_2 - \dot{\alpha}_1 = x_3 - \dot{\alpha}_1\end{aligned}$$

Si l'on prend pour fcl

$$V_2(x_1, e_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}e_2^2$$

sa dérivée le long de la solution (3.29)-(3.30) est donnée par :

$$V_2(x_1, e_2) = x_1\dot{x}_1 + e_2\dot{e}_2 = -x_1^4 - x_1^2 + e_2(x_3 - \dot{\alpha}_1 + x_1)$$

Il suffit, à présent, de choisir la valeur désirée α_2 de x_3 pour rendre négative cette dérivée. Un tel choix est donné par :

$$x_3^d = \alpha_2 = \dot{\alpha}_1 - x_1 - k_2 e_2$$

Où : $\dot{\alpha}_1 = -(2x_1 + 1)\dot{x}_1 = -(2x_1 + 1)(x_1^2 - x_1^3 + x_2)$

Étape 3

Tout le système est maintenant considéré. On définit la nouvelle variable d'erreur

$$e_3 = x_3 - x_3^d = x_3 - \alpha_2$$

Ce qui permet d'écrire le système () sous la forme :

$$\dot{x}_1 = -x_1 - x_1^3 + \alpha_1 + e_2$$

$$\dot{e}_2 = x_3 - \dot{\alpha}_1 + \alpha_2$$

$$\dot{e}_3 = u - \dot{\alpha}_2$$

Le choix de la fcl :

$$V_2(x_1, e_2, e_3) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}e_2^2 + \frac{1}{2}e_3^2$$

et le calcul de sa dérivée le long de la trajectoire de (), de la même manière qu'à l'étape 2, permet d'obtenir la commande qui assure la stabilité asymptotique de l'origine du système. Après calcul et simplification (avec $k_1 = k_2 = k_3 = 1$), cette commande est donnée par :

$$u = \dot{\alpha}_2 - e_2 - e_3 = \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_2} \dot{x}_2 - e_2 - e_3$$

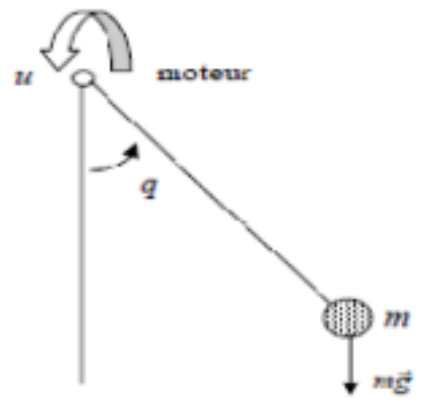
$$\Rightarrow u = \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1} (x_1^2 - x_1^3 + x_2) + \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_2} x_3 - (x_2 - \alpha_1) - (x_3 - \alpha_2)$$

Exemple d'un bras manipulateur à un degré de liberté

On peut simuler un bras manipulateur à un pendule simple comme le montre la figure . Pour cette application, on va montrer l'utilisation de la technique de backstepping. Pour commander un robot manipulateur à un degré de liberté, en supposant que tous les paramètres du système sont connus et prédéfinis

on va décrire le comportement du bras manipulateur sous forme d'un modèle de connaissance, et pour cela on introduit le Lagrangien suivant

- $$L = E_c - E_p$$
$$E_c = \frac{1}{2} m l^2 \dot{q}^2$$
$$E_p = m g (1 - \cos q)$$
- E_c : L'énergie cinétique.
 - E_p : L'énergie potentielle.
 - l : La longueur du bras manipulateur.
 - q : Position angulaire.



On aura, donc :

$$L = \frac{1}{2} m l^2 \dot{q}^2 - m g (1 - \cos q)$$

Soit l'équation **d'Euler Lagrange** suivante :

$$\Gamma_i = \sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

- $N = 1$: Pour un degré de liberté.
- $\Gamma = u$: Commande à l'entrée du système.

Les équations différentielles sont données comme suit:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m l^2 \dot{q}$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = m l^2 \ddot{q}$$
$$\frac{\partial L}{\partial q} = -m g l \sin q$$

L'équation du système peut encore s'écrire $\ddot{q} = -\frac{g}{l} \sin q + \frac{1}{ml^2} u$

- $x_1 = q$: représente la position angulaire.
- $x_2 = \dot{q}$: représente la vitesse angulaire.

Le modèle résultant peut s'écrire :

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin x_1 + \frac{1}{ml^2} u$$

$$y = x_1$$

$$\theta = -\frac{g}{l} \quad ; \quad \beta = \frac{1}{ml^2}$$

$$\psi(x_1) = \sin x_1$$

$$\psi(0) = \sin(0) = 0$$



$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \beta u + \psi(x_1)\theta$$

$$y = x_1$$

La conception du «backstepping » est récursive, alors on adopte le changement de variable suivant :

$$z_1 = x_1 - x_{1d} \quad z_2 = x_2 - \alpha_1(x_1, x_{1d}) - \dot{x}_{1d}$$

Notons que x_{1d} indique la position désirée atteinte par le bras manipulateur. La fonction stabilisante $\alpha_1(x_1, x_{1d})$ est donnée par :

$$\alpha_1(x_1, x_{1d}) = -c_1 z_2$$

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 - \dot{x}_{1d} = c_1 z_1 + z_2$$

La dynamique des erreurs sera :

$$\dot{z}_2 = \dot{x}_2 - \dot{\alpha}_1 - \ddot{x}_{1d} = \beta u + \psi(x_1)\theta + c_1 z_2 - c_1 \dot{x}_{1d} - \ddot{x}_{1d}$$

La fonction de Lyapunov est définie par l'expression suivante :

$$V = \frac{1}{2} z_1^2 + \frac{1}{2} z_2^2$$

Alors sa dérivée donne :

$$\dot{V} = z_1 \dot{z}_1 + z_2 \dot{z}_2$$

$$\begin{aligned} &= z_1(-c_1 z_1 + z_2) + z_2(\beta u + \psi(x_1)\theta + c_1 x_2 - c_1 \dot{x}_{1d} - \ddot{x}_{1d}) \\ &= c_1 z_1^2 + z_2(\beta u + z_1 + \psi(x_1)\theta + c_1 x_2 - c_1 \dot{x}_{1d} - \ddot{x}_{1d}) \end{aligned}$$

Pour atteindre une stabilité globale et asymptotique du bras manipulateur, on explicitera la loi de commande u de telle manière qu'on obtient : $\dot{V} = -c_1 z_1^2 - c_2 z_2^2$

Alors :

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{\beta} [-z_1 - c_1 z_2 - \psi(x_1)\theta - c_1 x_2 - c_1 \dot{x}_{1d} - \ddot{x}_{1d}] \\ &= ml^2 \left[-z_1 - c_2 z_2 + \frac{g}{l} \sin x_1 - c_1 x_2 - c_1 \dot{x}_{1d} - \ddot{x}_{1d} \right] \end{aligned}$$

Enfin, on dit que le système sera équilibré et stable une fois que cette loi de commande est appliquée à l'entrée de l'élément moteur du bras manipulateur.

Application : Simulation de la commande d'un robot à deux degrés de liberté

L'algorithme de commande qui réalise la régulation de la position radiale $y_1 = r$ et la position angulaire $y_2 = \theta$ aux valeurs désirées $y_{1d} = r_d$ et $y_{2d} = \theta_d$ est donné par :

Etape 1 :

- Erreur de poursuite $\varepsilon_1 = r - r_d$
- Commande virtuelle : $\alpha_1 = -k_1\varepsilon_1 + \dot{r}_d$; $k_1 > 0$

Etape 2 :

- Variable d'erreur : $\varepsilon_2 = \dot{r} - \alpha_1$
- Signal de commande $u_1 = m(-k_2\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - r\dot{\theta}^2 + g\sin\theta + \dot{\alpha}_1)$; $k_2 > 0$, avec $\dot{\alpha}_1 = -k_1\dot{\varepsilon}_1 + \ddot{r}_d$ et $\dot{\varepsilon}_1 = -k_1\varepsilon_1 + \varepsilon_2$

Etape 3 :

- Erreur de poursuite $\varepsilon_3 = \theta - \theta_d$
- Commande virtuelle : $\alpha_2 = -k_3\varepsilon_3 + \dot{\theta}_d$; $k_3 > 0$

Etape 4 :

- Variable d'erreur : $\varepsilon_4 = \dot{\theta} - \alpha_2$
- Signal de commande $u_2 = mr^2\left(-k_4\varepsilon_4 - \varepsilon_3 + \frac{1}{r}(2\dot{r}\dot{\theta} + g\cos\theta) + \dot{\alpha}_2\right)$; $k_4 > 0$, avec $\dot{\alpha}_2 = -k_3\dot{\varepsilon}_3 + \ddot{\theta}_d$ et $\dot{\varepsilon}_3 = -k_3\varepsilon_3 + \varepsilon_4$

Résultats de simulation :

Les paramètres de réglage de la commande sont réglés à $k_1 = 2$; $k_2 = 2$; $k_3 = 2$ et $k_4 = 2$. Les résultats de simulation de la figure 2.2, montrent que la loi de commande assure une bonne poursuite de la trajectoire désirée $y_{1d} = 1$ et $y_{2d} = t$.

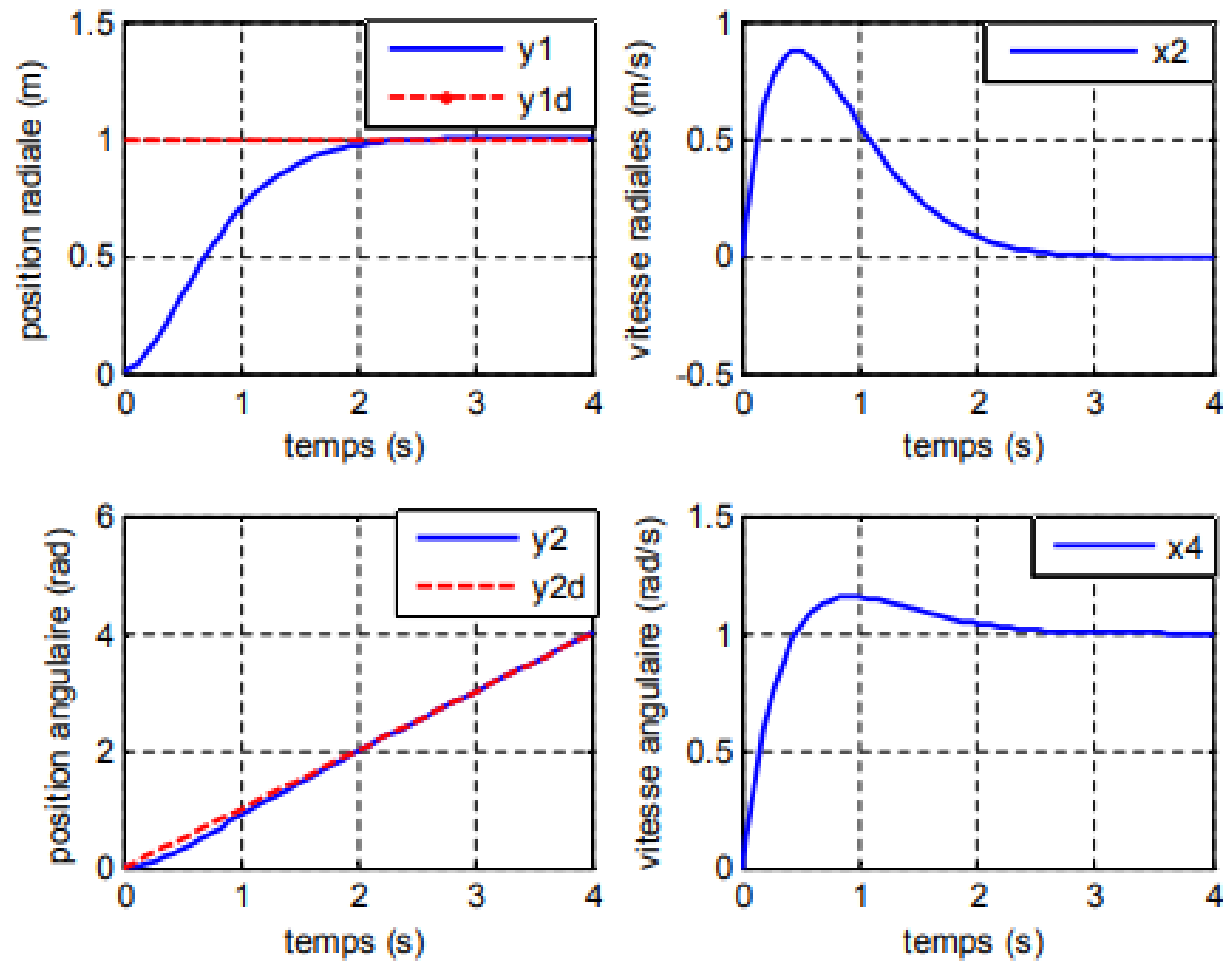


Figure 2.2 : Variables d'état

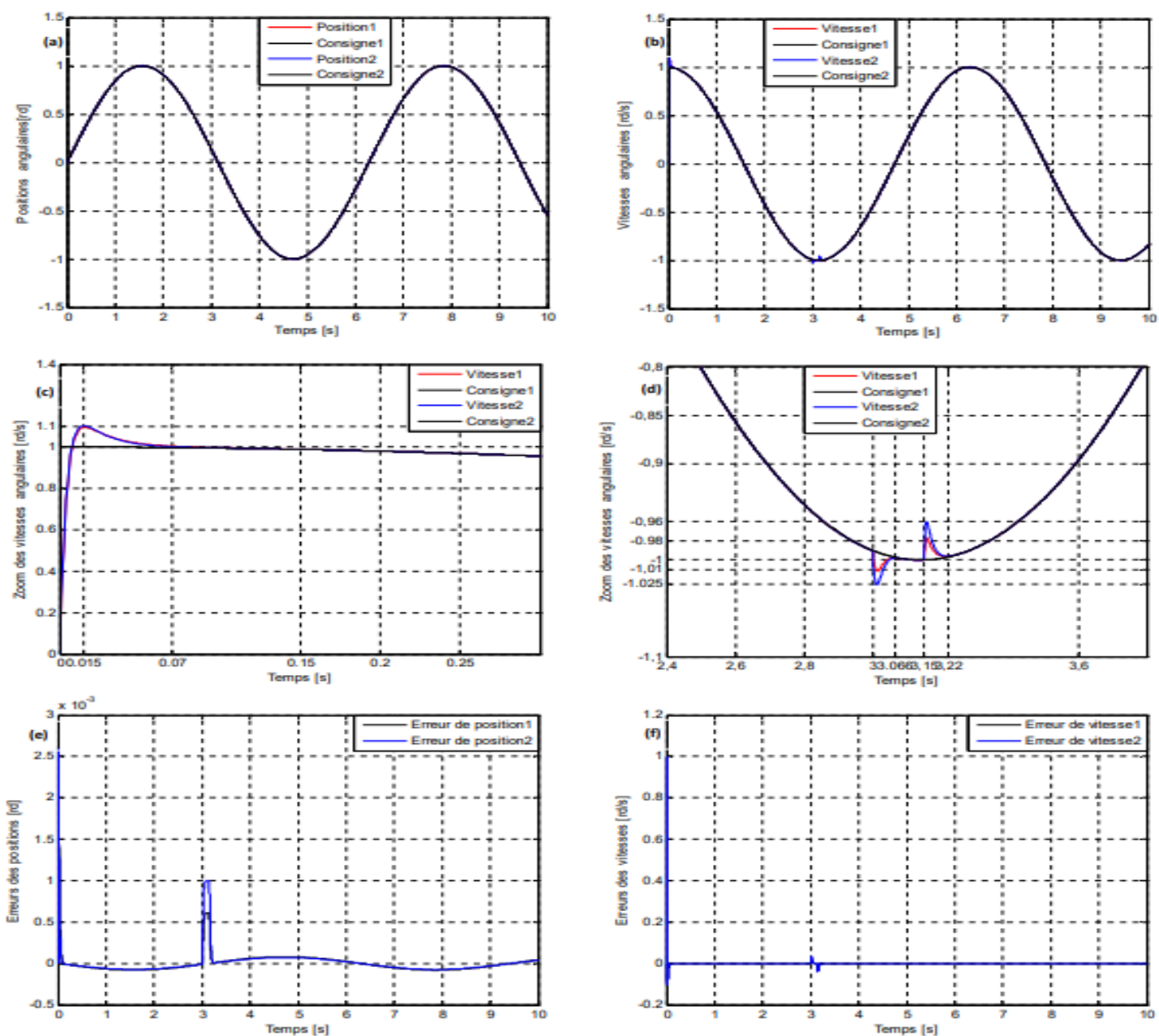


Figure (a-f) Courbes résultantes de la commande backstepping avec perturbations.

(a) Positions angulaires 1,2. **(b)** Vitesses angulaires 1,2. **(c),(d)** Zoom de Vitesse1,2.

(e),(f) Erreurs de positions1,2 et de vitesses 1,2

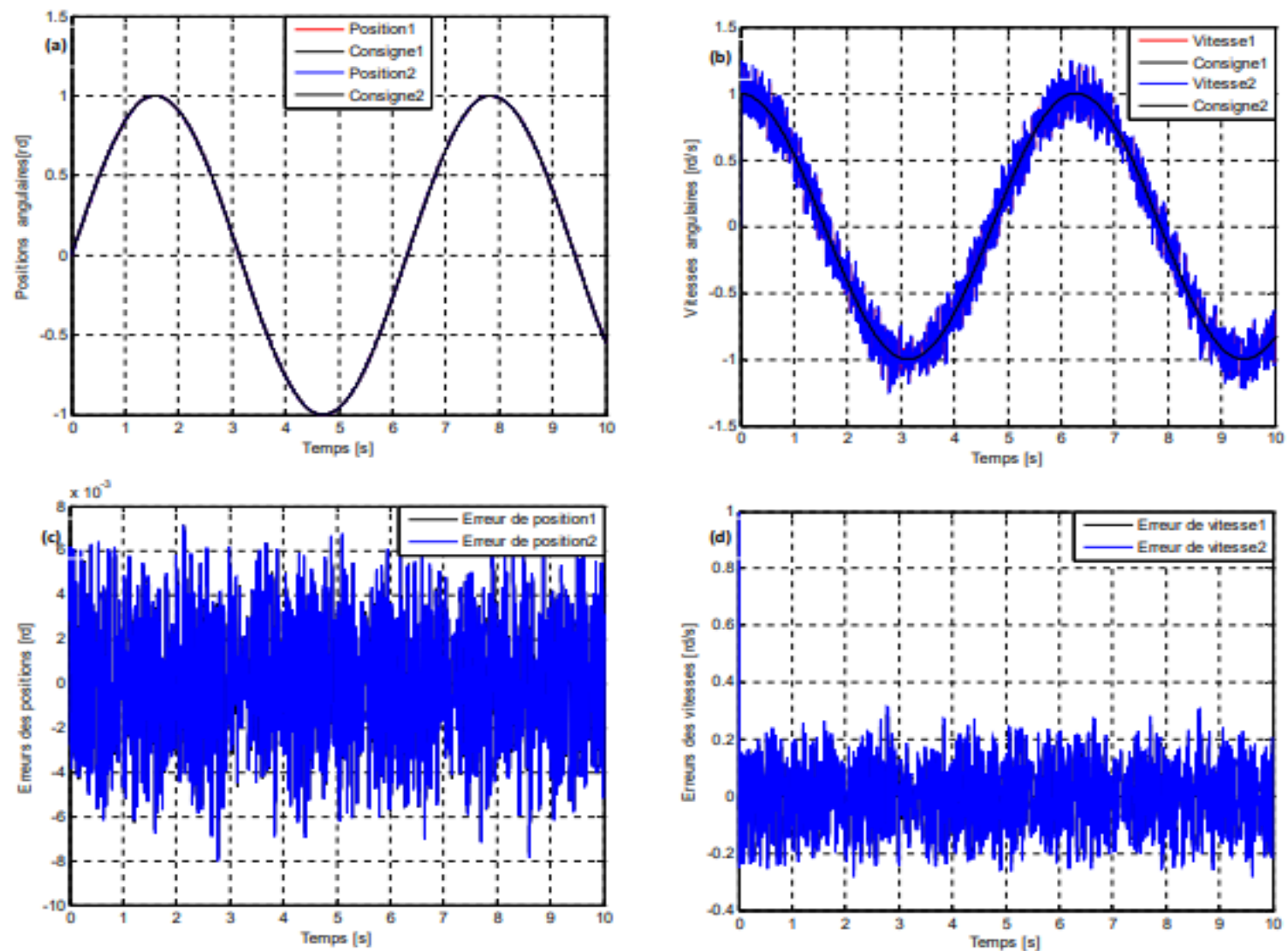


Figure 1 Courbes résultantes de la commande backstepping avec bruit de mesure.

(a) Positions angulaires 1,2. **(b)** Vitesses angulaires 1,2.

(c),(d) Erreurs de positions 1,2 et de vitesses 1,2.

Commande hybride mode glissant-backstepping

Parmi les avantages de la technique de backstepping, c'est qu'on peut l'associer à d'autres méthodes de l'automatique moderne dans l'objectif est d'améliorer les performances du système à contrôler. La commande par mode de glissement est l'une des méthodes qui s'associe à la technique de backstepping avec une procédure très simple. La technique de backstepping et du mode glissant sont deux méthodes qui exploitent la notion de fonction de Lyapunov. Nous allons utiliser ce point commun pour élaborer une nouvelle commande associant les deux techniques. En effet les deux critères qui permettent aux dynamiques du système de converger vers la surface du glissement sont:

➤ Celui proposé par Utkin : $s(x)\dot{s}(x) < 0$

➤ Celui est défini par la fonction de Lyapunov: $\dot{v}(x) < 0$

En mode glissant cette condition est réalisée par: $\dot{s}(x) = -q_1 \text{sign}(s) - a_1(s)$

Avec q_1 et a_1 réels positifs. Par conséquent la condition de stabilité de Lyapunov est réalisée Par la condition de convergence des modes glissants.

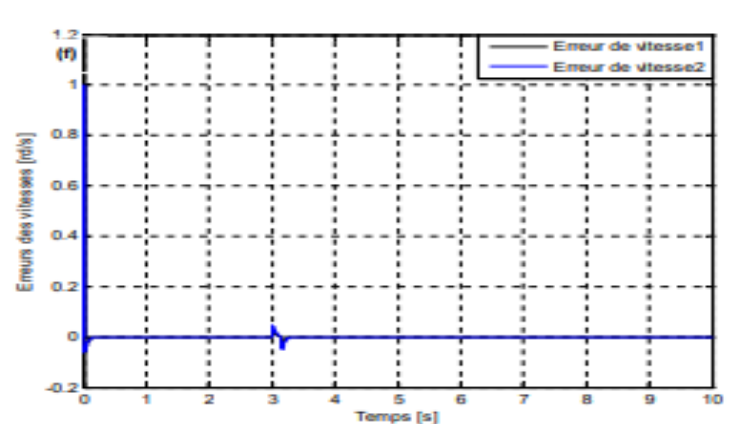
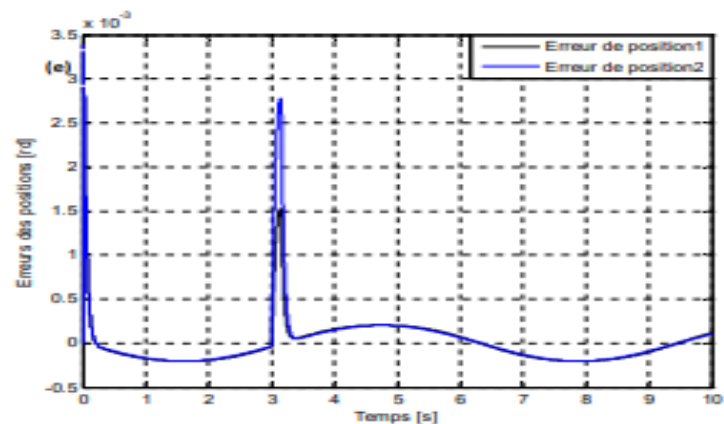
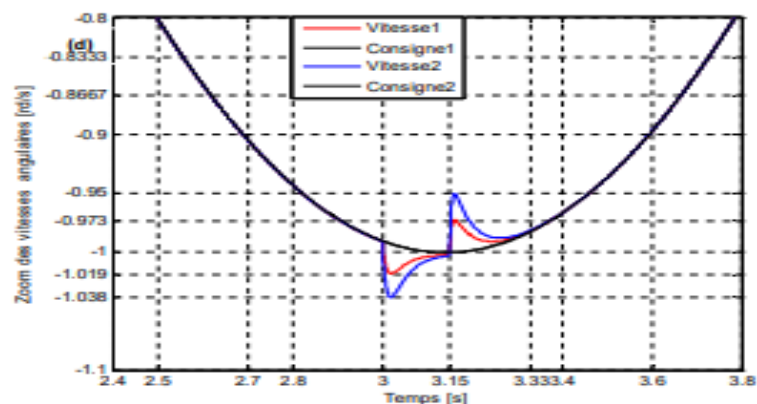
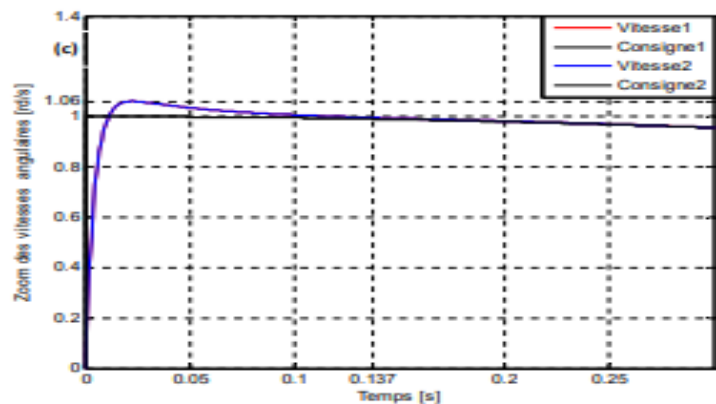
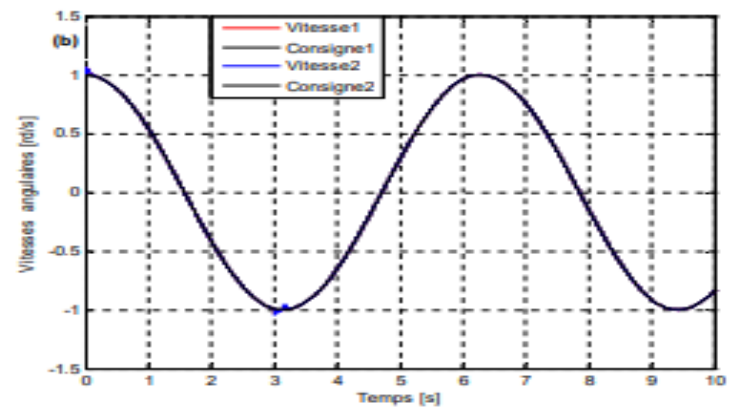
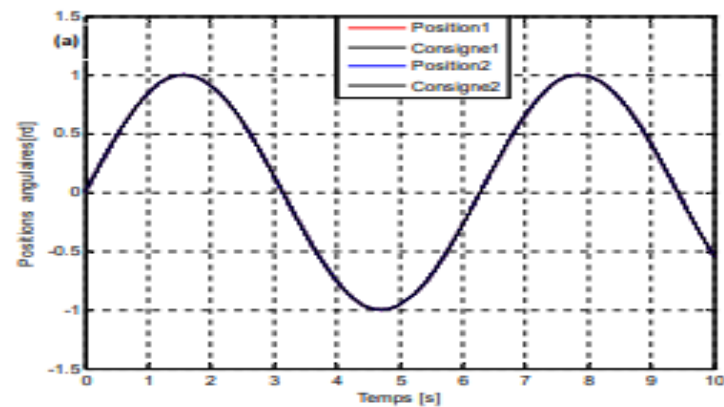
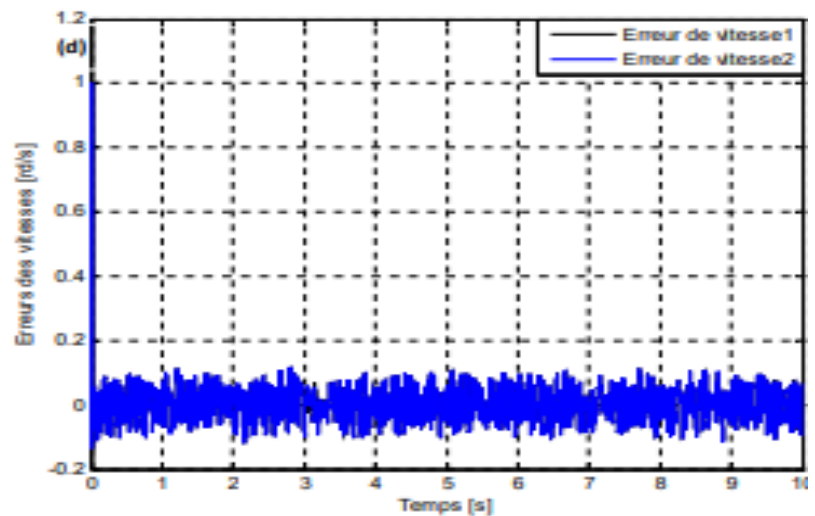
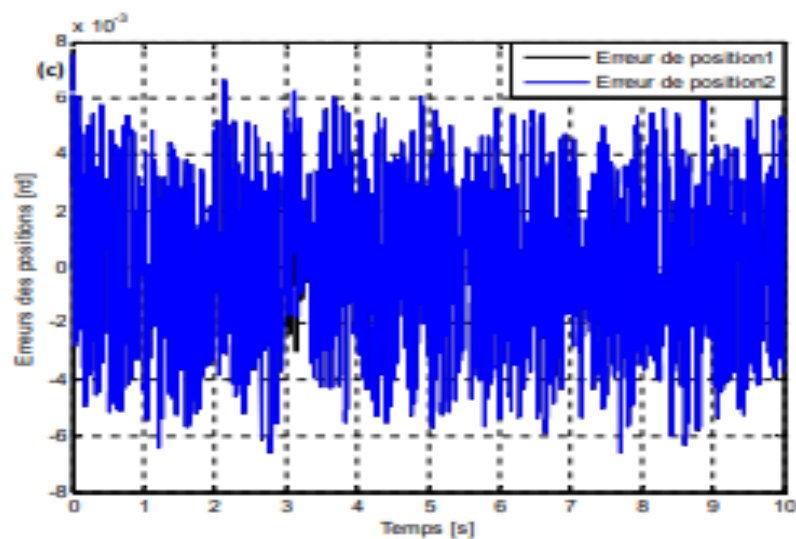
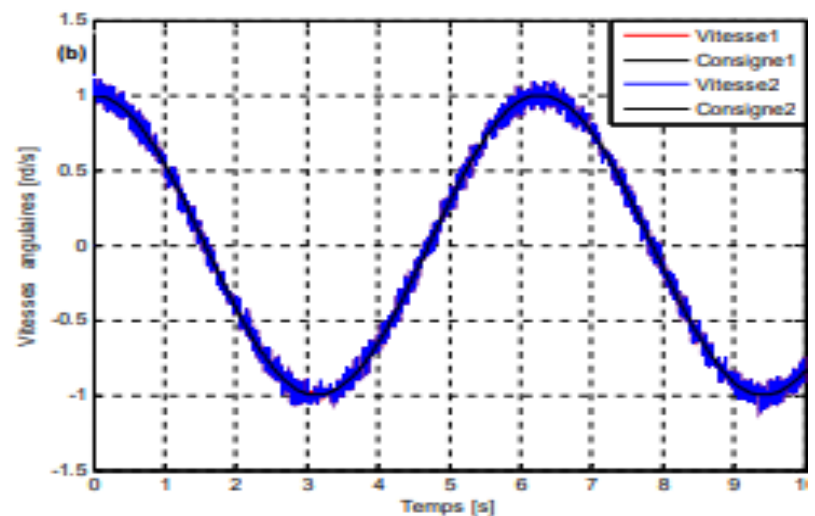
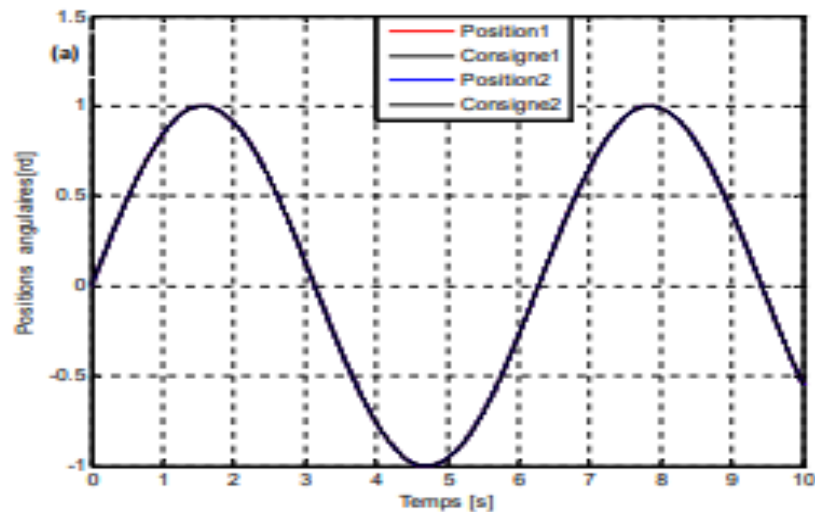


Figure Courbes résultantes de la commande hybride Mod_Backstepping avec perturbations.

(a) Positions angulaires 1,2. **(b)** Vitesses angulaires 1,2. **(c), (d)** Zoom de Vitesse1,2.

(e),(f) Erreurs de positions1,2 et de vitesses 1,2.



Figure

Courbes résultantes de la commande hybride Mod_Backstepping avec bruit de mesure.

(a) Positions angulaires 1,2. **(b)** Vitesses angulaires 1,2.

(c),(d) Erreurs de positions1,2 et de vitesses 1,2.

Observateurs d'état des systèmes non linéaires

la technique d'observateur est utilisée pour estimer en ligne les états non mesurés à partir des informations données par les capteurs physiques. L'observateur est également utilisé pour le filtrage des mesures, le diagnostic ou la supervision des systèmes industriels, l'identification de paramètres évoluant dans le temps, la synchronisation et le décryptage dans les systèmes de communication.

Les premiers observateurs, dédiés à l'estimation de l'état des systèmes linéaires ont été développés par Luenberger dans un cadre déterministe et par Kalman dans un cadre stochastique. Ces deux observateurs sont largement utilisés de nos jours mais les systèmes linéaires ne couvrant qu'un faible pourcentage des procédés industriels. La synthèse d'observateurs est difficile en non linéaire par le fait que la propriété d'observabilité dépend des entrées de commande du système, des solutions spécifiquement non linéaires ont été envisagées. Parmi ces solutions, citons le filtre de Kalman étendu, Luenberger étendu, observateur à grand gain, observateur par modes glissants et observateur par backstepping.

Un observateur est un système dynamique qui à partir de l'entrée $u(t)$ du système (la commande), de la sortie $y(t)$ mesurée, ainsi que d'une connaissance à priori du modèle, fournira en sortie un état estimé $\hat{x}(t)$ qui devra tendre vers l'état réel $x(t)$.

Une fois l'observabilité du système non linéaire est assurée, on passe à la synthèse de l'observateur.

La plupart des observateurs synthétisés pour les systèmes non linéaires et qui existent dans la littérature sont une copie du modèle plus un terme correcteur qui établit la convergence de l'état estimé $\hat{x}(t)$ vers l'état réel $x(t)$ en un temps fini.

Observabilité

Pour reconstruire les états inaccessibles d'un système, il faut savoir, si les variables d'état sont observables ou non. L'observabilité d'un système permet de dire si l'état peut être déterminé uniquement à partir de la connaissance des signaux d'entrées et de sorties. Dans le des systèmes non linéaires, la notion d'observabilité est liée aux entrées et aux conditions initiales (via la notion de distinguabilité).

l'observabilité des systèmes non-linéaires dépend de l'entrée appliquée au système et des états initiaux.

On considère le système non linéaire donnée par :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t)) \end{cases} \quad 1)$$

Définition .1 : (Indistinguabilité ou indiscernabilité)

Deux conditions initiales x_0 et $x'_0 \neq x_0$ sont dits indistinguables, si pour toute entrée $u(t)$ et pour tout $t \geq 0$. Les sorties correspondantes sont égales $y(t, x_0, u) = y(t, x'_0, u)$.

Deux états initiaux x_0 et $x'_0 \neq x_0$ sont dits distinguables, s'il existe une entrée $u(t)$ sur l'intervalle de temps $[0, t]$, telle que : $y(t, x_0, u) \neq y(t, x'_0, u)$. On dit que l'entrée u distingue x_0 et x'_0 .

Définition .2 : (Observabilité)

Le système .1) est dit observable, si pour tout couples de conditions initiales x_0 et $x'_0 \neq x_0$, il existe une entrée $u(t)$, telle que : $y(t, x_0, u) \neq y(t, x'_0, u)$. (Le système ne possède pas de couple d'états initiaux distincts $\{x_0, x'_0\}$ indistinguables).

$$\forall x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n, x_0 \neq x_1 \Rightarrow \exists u \in L^\infty([0, T], \mathbb{R}^m) \text{ tel que } y(t, x_0, u(.)) \neq y(t, x_1, u(.)).$$

Définition .3 : (Entrée universelle)

Une entrée u est dite universelle pour le système .1) sur l'intervalle $[0, t]$, si pour tout couple d'états initiaux distincts $\{x_0, x'_0\}$, on a : $y(t, x_0, u) \neq y(t, x'_0, u)$. (Une entrée universelle distingue tout couple de points $\{x_0, x'_0\}$, $x'_0 \neq x_0$).

Une entrée non universelle est dite singulière.

Définition .4 : (Système uniformément observable)

Un système dont toutes les entrées sont universelles est dit uniformément observable, ou encore observable pour toute entrée.

Conception d'un observateur mode glissant

Le principe des observateurs mode glissant consiste à contraindre, à l'aide des fonctions discontinues, les dynamiques d'un système d'ordre n à converger vers une variété s de dimension $(n-p)$ dite surface de glissement (p étant la dimension du vecteur de mesure).

L'attractivité de cette surface est assurée par des conditions appelées conditions de glissement. Si ces conditions sont vérifiées, le système converge vers la surface de glissement et y évolue selon une dynamique d'ordre $(n-p)$.

Dans le cas des observateurs mode glissant, les dynamiques concernées sont celles des erreurs d'observation $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

A partir de leurs valeurs initiales $e(0)$, ces erreurs convergent vers les valeurs d'équilibre en deux étapes :

Dans une première phase, la trajectoire des erreurs d'observation évolue vers la surface de glissement sur laquelle les erreurs entre la sortie de l'observateur et la sortie du système réel (les mesures) $e_y = y - \hat{y}$ sont nulles.

Cette étape qui est généralement très dynamique est appelée mode d'atteinte.

Dans la seconde phase, la trajectoire des erreurs d'observation glisse sur la surface de glissement avec des dynamiques imposées de manière à annuler toutes les erreurs d'observation. Ce dernier mode est appelé mode de glissement.

Considérons un système d'état non linéaire d'ordre n :

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = h(x) \end{cases}$$

L'observateur mode glissant est défini :

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = f(\hat{x}, u) - K \text{sign}(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = h(\hat{x}) \end{cases}$$

Où : K est la matrice de gain de dimension (n x p).

On remarque que l'observateur obtenu est une copie du modèle du système plus un terme correcteur qui établit la convergence de $\hat{x}$ vers x .

$$\text{Sign}(y - \hat{y}) = [\text{sign}(y_1 - \hat{y}_1), \dots, \text{sign}(y_p - \hat{y}_p)]^T.$$

La surface de glissement dans ce cas est donnée par : $s(x) = y - \hat{y}$

Le terme de correction utilisé est proportionnel à la fonction discontinue sign appliquée à l'erreur de sortie où la fonction sign(x) est définie par:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Pour que l'état estimé converge vers l'état réel, l'observateur mode glissant doit respecter deux conditions :

La première condition concerne le mode d'atteinte et garantit l'attractivité de la surface de glissement $S = 0$ de dimension p.

La surface de glissement est attractive si la fonction de Lyapunov $V(x) = S^T \times S$

vérifie la condition : $\dot{V}(x) < 0$ si $S \neq 0$.

La deuxième concerne le mode glissant, durant cette étape, la matrice des gains correctifs agit de manière à satisfaire la condition d'invariance suivante :

$$\begin{cases} \dot{S} = 0 \\ S = 0 \end{cases}$$

Durant ce mode, les dynamiques du système sont réduites et le système d'ordre n devient un système équivalent d'ordre $(n-p)$. Ces critères permettent la synthèse de l'observateur mode glissant et déterminent son fonctionnement

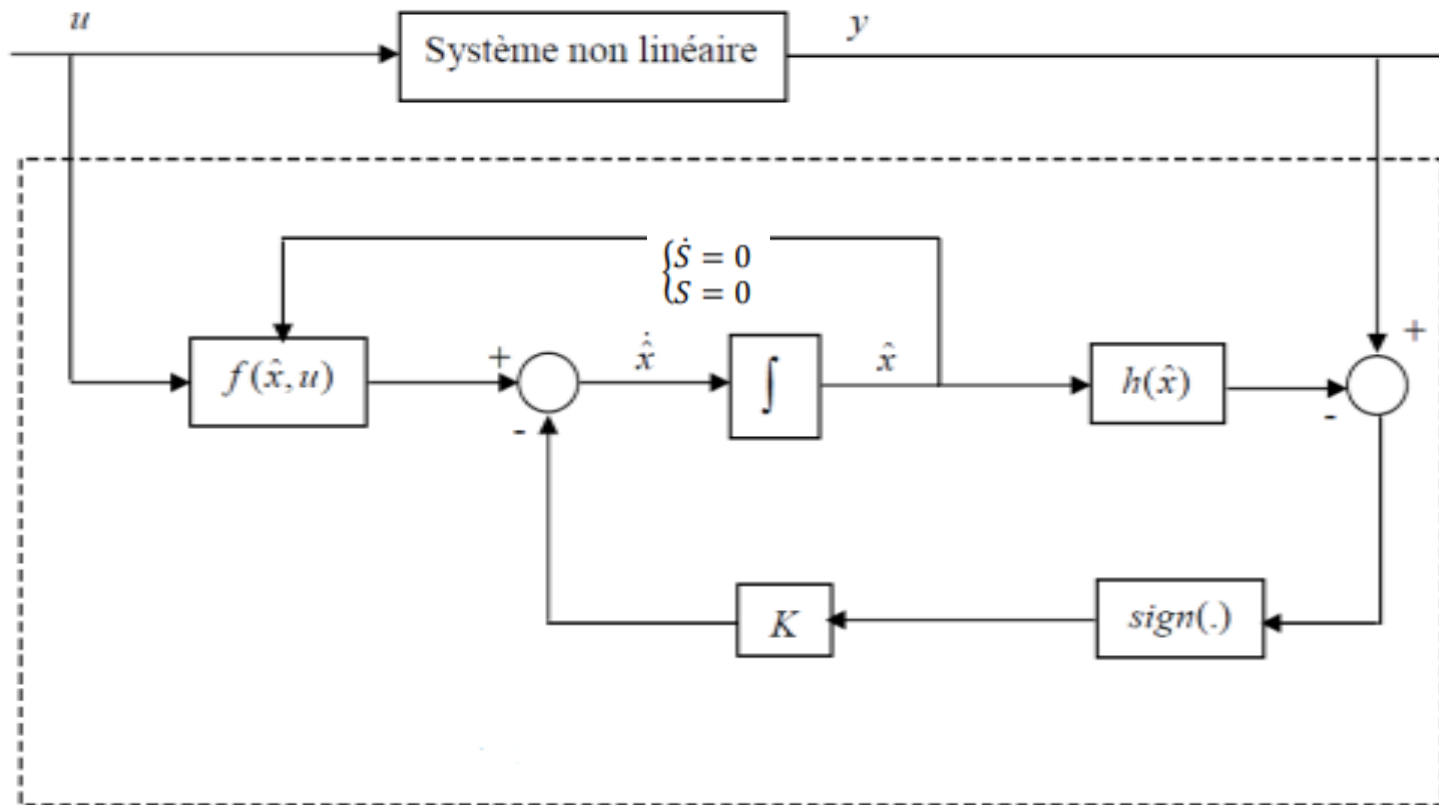


Figure 1.10 Schéma fonctionnel d'un observateur mode glissant

Application de l'observateur mode glissant à un robot manipulateur à deux degré de liberté

Le modèle dynamique décrit par :

$$\ddot{q} = M^{-1}(q)(\Gamma - H(q, \dot{q})\dot{q} - G(q))$$

L'unique variable supposée mesurable est la position articulaire (une partie de l'état). Cette information va nous servir pour la reconstruction de la vitesse. Nous mettons le modèle sous forme d'équations d'état. En prenant comme vecteur d'état : $x_1 = q$; $x_2 = \dot{q}$.

Le modèle peut être réécrit sous forme de représentation d'état comme suit :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -M^{-1}(x_1)(H(x_1, x_2)x_2 + G(x_1) - \Gamma) \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \beta(x_1, x_2) + M^{-1}(x_1)\Gamma \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\beta(x_1, x_2) = -M^{-1}(x_1)[H(x_1, x_2)x_2 + G(x_1)]$$

Pour estimer les vitesses articulaires, on propose un observateur non linéaire basé sur les modes glissants:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 - \Lambda_1 sign(e) \\ \dot{\hat{x}}_2 = \beta(y, \hat{x}_2) + M^{-1}(x_1)\Gamma - \Lambda_2 sign(e) \\ \hat{y} = \hat{x}_1 \end{cases}$$

$\hat{x}_i$ est l'estimée de x_i . Λ_1 et Λ_2 sont des matrices diagonales définies positives.

$$\Lambda_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \Lambda_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

λ_1 et λ_2 sont des constantes positives doivent être choisis convenablement a fin de garantir la convergence de l'erreur d'estimation.

Les erreurs d'estimation :

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{x}_2 - \Lambda_1 \text{sign}(\tilde{x}_1) \\ \dot{\tilde{x}}_2 = \Delta\beta(y, \hat{x}_2, x_2) - \Lambda_2 \text{sign}(\tilde{x}_1) \end{cases}$$

Ou $\tilde{x}_1 = \hat{x}_1 - x_1$ et $\tilde{x}_2 = \hat{x}_2 - x_2$.

$$\begin{aligned} \Delta\beta(y, \hat{x}_2, x_2) &= \beta(y, \hat{x}_2) - \beta(y, x_2) \\ &= -M^{-1}(y)[H(y, \hat{x}_2)\hat{x}_2 + G(y)] + M^{-1}(y)[H(y, x_2)x_2 + G(y)] \\ &= M^{-1}(y)[H(y, x_2)x_2 - H(y, \hat{x}_2)\hat{x}_2] \\ &= M^{-1}(y)[H(y, x_2)(\hat{x}_2 - \tilde{x}_2) - H(y, \hat{x}_2)\hat{x}_2] \\ &= M^{-1}(y)[-H(y, x_2)\tilde{x}_2 + [H(y, x_2) - H(y, \hat{x}_2)]\hat{x}_2] \end{aligned}$$

$$\Delta\beta(y, \hat{x}_2, x_2) = -M^{-1}(y)[H(y, x_2) + \pi(y, \hat{x}_2)]\tilde{x}_2$$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{x}_2 - \Lambda_1 \text{sign}(\tilde{x}_1) \\ \dot{\tilde{x}}_2 = -M^{-1}(y)[H(y, x_2) + \pi(y, \hat{x}_2)]\tilde{x}_2 - \Lambda_2 \text{sign}(\tilde{x}_1) \end{cases}$$

La surface de glissement choisit est : $\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix}$

Il faut garantir que les valeurs initiales de l'erreur $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$ peuvent atteindre la surface $S = 0$

La démonstration de la convergence de l'observateur par mode glissant en utilisant la stabilité de la fonction de Lyapunov, s'effectue en deux étapes:

Premièrement : Il faut assurer l'attractivité des états du système vers la surface de glissement. Pour ceci nous choisissons comme fonction de Lyapunov :

$$V_1 = \frac{1}{2} S_1^2 = \frac{1}{2} \tilde{x}_1^T \tilde{x}_1$$

La dérivé par rapport au temps de V_1 est donnée par :

$$\dot{V}_1 = \tilde{x}_1(\tilde{x}_2 - \Lambda_1 \text{sign}(\tilde{x}_1))$$

Par un bon choix des paramètres de Λ_1 on obtient $\dot{V}_1 < 0$ et par conséquent la convergence de $\tilde{x}_1$ vers la première surface de glissement S_1 .

Deuxièmement : L'objectif dans cette étape est d'atteindre la deuxième surface de glissement $\tilde{x}_2 = 0$. Pour ce faire nous choisissons la fonction de Lyapunov

$$V_2 = \frac{1}{2} \tilde{x}_2^T M(y) \tilde{x}_2$$

On aura :

$$\dot{V}_2 = \frac{1}{2} \tilde{x}_2^T M(y) \dot{\tilde{x}}_2 + \frac{1}{2} \tilde{x}_2^T \dot{M}(y) \tilde{x}_2$$

On a:
$$\dot{\tilde{x}}_2 = -M^{-1}(y)[H(y, x_2) + \pi(y, \hat{x}_2)]\tilde{x}_2 - \Lambda_2 \text{sign}(\tilde{x}_2)$$

On a déjà démontré que l'erreur $\tilde{x}_1$ tend vers zéro :

$$\dot{\tilde{x}}_1 = 0 \Rightarrow \Lambda_1 \text{sign}(\tilde{x}_1) = \tilde{x}_2 \Rightarrow \text{sign}(\tilde{x}_1) = \tilde{x}_2 \Lambda_1^{-1},$$

On remplace X dans l'équation (1) on obtient :

$$\begin{aligned}\dot{V}_2 &= \tilde{x}_2^T \left(-M(y)\Lambda_2 x_2 \Lambda_1^{-1} - [H(y, x_2) + \pi(y, \hat{x}_2)] \tilde{x}_2 \right) + \tilde{x}_2^T \frac{\dot{M}(y)}{2} \tilde{x}_2 \\ &= -\tilde{x}_2^T [\pi(y, \hat{x}_2) + M(y)(\Lambda_2 \Lambda_1^{-1})] \tilde{x}_2 + \tilde{x}_2^T \left[\frac{\dot{M}(y)}{2} - H(y, x_2) \right] \tilde{x}_2\end{aligned}$$

Soit l'égalité suivante :

$$\left[\frac{\dot{M}(y)}{2} - H(y, x_2) \right]^T = - \left[\frac{\dot{M}(y)}{2} - H(y, x_2) \right]$$

$$\left[\tilde{x}_2^T \left[\frac{\dot{M}(y)}{2} - H(y, x_2) \right] \tilde{x}_2 \right]^T = \tilde{x}_2^T \left[\frac{\dot{M}(y)}{2} - H(y, x_2) \right] \tilde{x}_2 \equiv \tilde{x}_2^T N(y, x_2) \tilde{x}_2$$

Selon la propriété d'antisymétrique, c'est-à-dire $\tilde{x}_2^T N(y, x_2) \tilde{x}_2 = 0$ on aura donc :

$$\dot{V}_2 = -\tilde{x}_2^T [\pi(y, \hat{x}_2) + M(y)(\Lambda_2 \Lambda_1^{-1})] \tilde{x}_2$$

Dans le but d'avoir $\dot{V}_2 < 0$ et par conséquent $\tilde{x}_2$ tend vers zéro, il faut choisir Λ_1, Λ_2 de manière à satisfaire la condition suivante :

$$\varphi = \pi(y, \hat{x}_2) + M(y)\Lambda_2 \Lambda_1^{-1} > 0$$

Dans le but d'avoir $\dot{V}_2 < 0$ et par conséquent $\tilde{x}_2$ tend vers zéro, il faut choisir Λ_1, Λ_2 de manière à satisfaire la condition suivante :

$$\varphi = \pi(y, \hat{x}_2) + M(y)\Lambda_2\Lambda_1^{-1} > 0$$

De l'équation on peut extraire Λ_2 :

$$\Lambda_2 = -M^{-1}(y)[\pi(y, \hat{x}_2) - \varphi]\Lambda_1$$

Avec :

$$\Lambda_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} ; \varphi_1 = \begin{bmatrix} \varphi_1 & 0 \\ 0 & \varphi_1 \end{bmatrix}$$

Un bon choix des paramètres Λ_2 rend l'équation $\dot{V}_2 < 0$ négative, ce qui implique que $\tilde{x}_2$ tend vers 0.

Pour conclure il suffit donc de choisir des paramètres Λ_1, Λ_2 pour garantir la convergence de toutes les erreurs d'estimation.

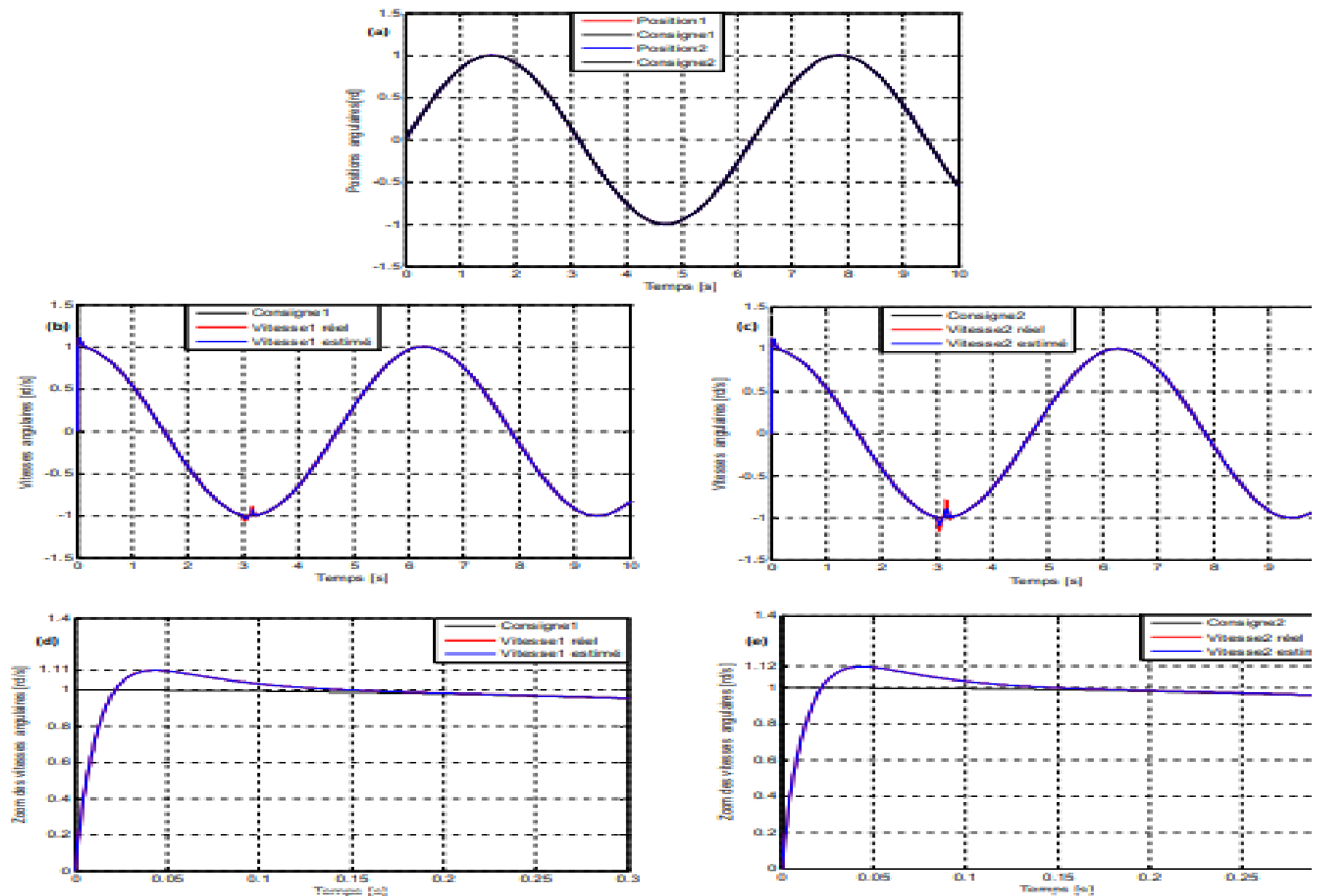


Figure 109 Courbes résultantes de la commande mode glissant avec observateur mode glissant sans bruit.

(a) Positions angulaires 1,2. (b), (c) Vitesses angulaires 1,2. (d), (e) zoom des vitesses 1,2 en régime transitoire.

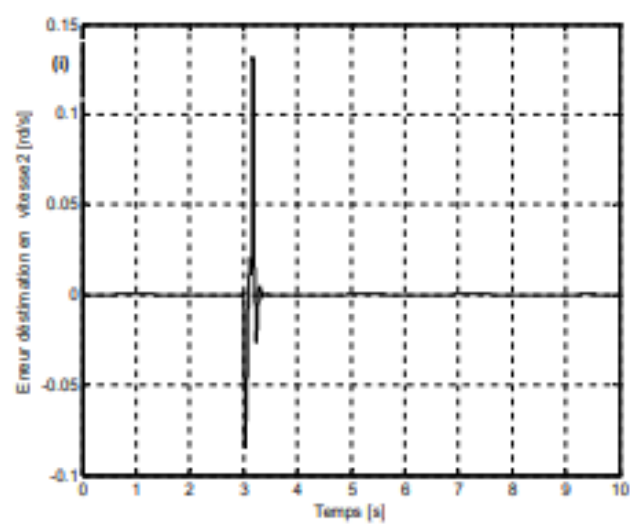
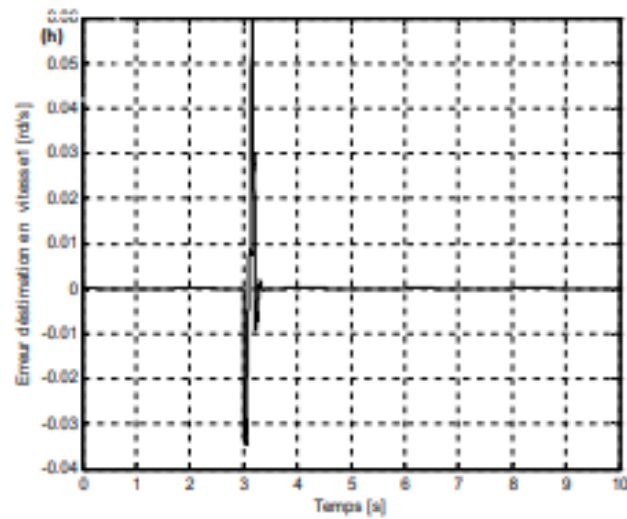
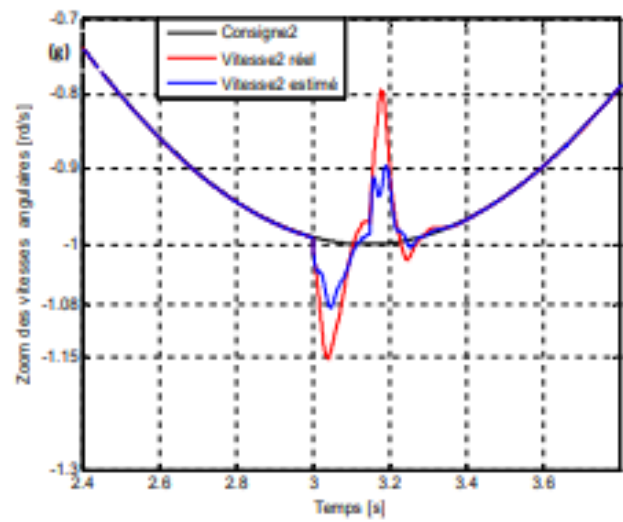
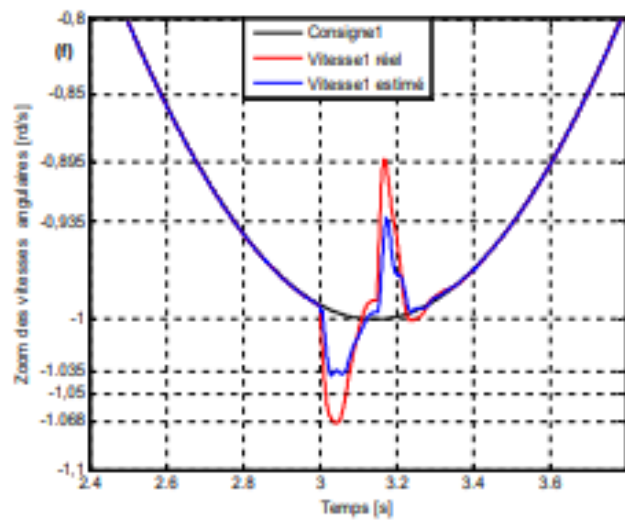
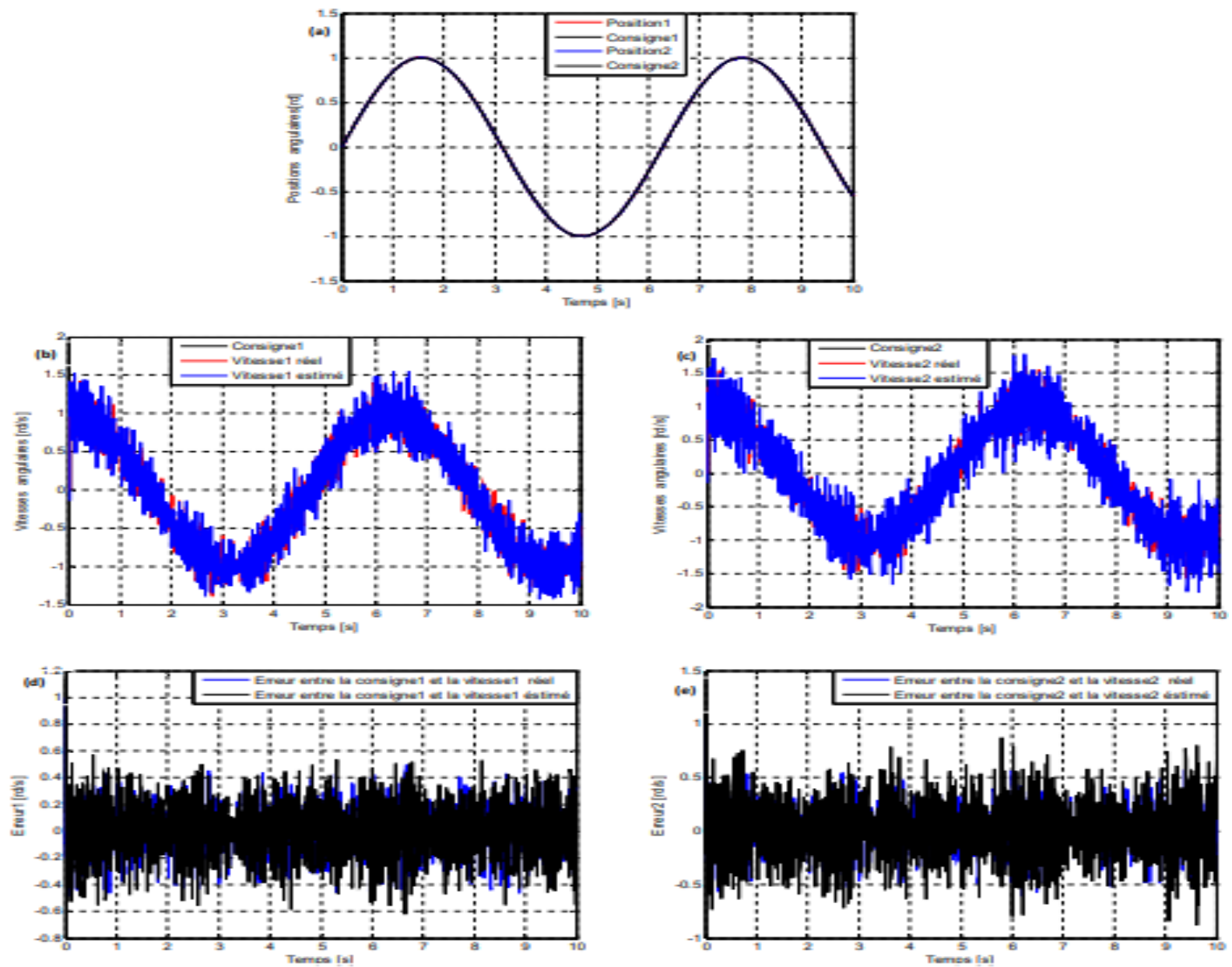


Figure (Courbes résultantes de la commande mode glissant avec observateur mode glissant sans bruit.

(f), (g) Zoom de vitesse 1,2 en présence de perturbation. (h), (i) Erreurs d'estimation de vitesses 1,2.



Figur) Courbes résultantes de la commande mode glissant avec observateur mode glissant avec bruit de position.

(a) Positions angulaires 1,2. **(b),(c)** Vitesses angulaires 1,2. **(d),(e)** Erreurs d'estimation de $\dot{\theta}_{111}$ vitesses 1,2.

Observateurs à mode glissant sous forme triangulaire

L'observateur en mode glissant sous forme triangulaire a été développé pour des systèmes pouvant se mettre sous la forme, appelée forme triangulaire d'observation, suivante

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + g_1(x_1, u) \\ \dot{x}_2 = x_3 + g_2(x_1, x_2, u) \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n + g_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, u) \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) + g_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ y = x_1 \end{cases}$$

Où f_n et g_i , pour $i = 1, \dots, n$, sont des fonctions scalaires, x_i sont les états du système, u est le vecteur d'entrée et y est la sortie

La structure de l'observateur proposé est :

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + g_1(x_1, u) - \lambda_1 \text{sign}_1(x_1 - \hat{x}_1) \\ \dot{\hat{x}}_2 = \hat{x}_3 + g_2(x_1, \bar{x}_2, u) - \lambda_2 \text{sign}_2(\bar{x}_2 - \hat{x}_2) \\ \vdots \\ \dot{\hat{x}}_{n-1} = \hat{x}_n + g_{n-1}(x_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_{n-1}, u) - \lambda_{n-1} \text{sign}_{n-1}(\bar{x}_{n-1} - \hat{x}_{n-1}) \\ \dot{\hat{x}}_n = f_n(x_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) + g_n(x_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n, u) - \lambda_n \text{sign}_n(\bar{x}_n - \hat{x}_n) \\ y = x_1 \end{cases}$$

Où les variables $\bar{x}_1$ sont données par :

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = x_1 \\ \bar{x}_i = \hat{x}_i + \lambda_{i-1} \text{sign}_{eq, i-1}(\bar{x}_{i-1} - \hat{x}_{i-1}) \text{ pour } i > 1 \end{cases}$$

La convergence des erreurs d'observation se fait par étapes:

Etape 1 : Dans cette étape on assure la convergence de $e_1 = x_1 - \hat{x}_1$ vers zéro dans un temps $t_1 > t$. Pour $i > 1$ toutes les fonctions $sign_i$ sont égales à zéro, les dynamiques des erreurs d'observation $e = x - \hat{x}$ sont donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{e}_1 = e_2 - \lambda_1 sign_1(x_1 - \hat{x}_1) \\ \dot{e}_2 = e_3 + g_2(x_1, x_2, u) - g_2(x_1, \hat{x}_2, u) \\ \vdots \\ \dot{e}_{n-1} = e_n + g_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, u) - g_{n-1}(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_{n-1}, u) \\ \dot{e}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_n(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n) + g_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) - \\ \quad g_n(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n, u) \end{array} \right.$$

On considère la fonction de Lyapunov $V_1 = \frac{e_1^2}{2}$ alors :

$$\dot{V}_1 = e_1(e_2 - \lambda_1 sign(e_1))$$

En choisissant $\lambda_1 > |e_2|_{max}$, l'erreur d'observation e_1 converge vers zéro en un temps fini t_1 .

Après cet instant, e_1 reste égale à zéro et on obtient alors $e_2 = \lambda_1 sign(x_1 - \hat{x}_1)$ ce qui implique que $e_2 = 0$ alors $x_2 = \hat{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_2 = x_2$.

Etape 2 : L'objectif dans cette étape est d'atteindre la surface de glissement

$e_2 = x_2 - \hat{x}_2 = 0$. Pour rester sur la surface $e_1 = 0$, il faut que $\lambda_1 > |e_2|_{\max}$, mais cela est vérifié de part le fait que e_2 est strictement décroissante après t_1 . Les dynamiques des erreurs d'observation sont alors :

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = e_2 - \lambda_1 \text{sign}(x_1 - \hat{x}_1) = 0 \\ \dot{e}_2 = e_3 + g_2(x_1, x_2, u) - g_2(x_1, \hat{x}_2, u) - \lambda_2 \text{sign}(x_1 - \hat{x}_1) = e_3 - \lambda_2 \text{sign}(e_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ \dot{e}_{n-1} = e_n + g_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, u) - g_{n-1}(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_{n-1}, u) \\ \dot{e}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_n(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n) + g_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ \quad - g_n(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n, u) \end{cases}$$

En choisissant la fonction de Lyapunov $V_2 = \frac{e_1^2}{2} + \frac{e_2^2}{2}$ on aura :

$$\dot{V}_2 = e_1(e_2 - \lambda_1 \text{sign}(e_1)) + e_2(e_3 - \lambda_2 \text{sign}(e_2))$$

$$\dot{V}_2 = e_2(e_3 - \lambda_1 \text{sign}(e_2))$$

Si $\lambda_2 > |e_3|_{\max}$ alors e_2 converge vers zéro après un temps fini $t_2 > t_1$. L'erreur d'observation est strictement décroissante durant la période $[t_1 \ t_2]$ ce qui implique que après un temps fini t_2 , $\bar{x}_3 = x_3$.

Ainsi, étape par étape nous obtenons la convergence de toutes les composantes de l'erreur d'observation vers zéro et celles de $\hat{x}$ vers x pour tous $i < n$, sous conditions, que $\lambda_i > |e_{i+1}|_{\max}$.

Etape n : Cette étape commence à l'instant t_{n-1} , à cet instant $e_k = 0$ pour tous $k < n$.

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = e_2 - \lambda_1 \text{sign}(x_1 - \hat{x}_1) = 0 \\ \dot{e}_2 = e_3 - \lambda_2 \text{sign}(x_2 - \hat{x}_2) = 0 \\ \vdots \\ \dot{e}_{n-1} = e_n - \lambda_{n-1} \text{sign}(x_n - \hat{x}_n) = 0 \\ \dot{e}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_n(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n) + g_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ \quad - g_n(x_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n, u) - \lambda_n \text{sign}(\bar{x}_n - \hat{x}_n) = -\lambda_n \text{sign}_n(e_n) \end{cases}$$

De la même façon, on choisit la fonction de Lyapunov $V_n = \frac{e_1^2}{2} + \frac{e_2^2}{2} + \dots + \frac{e_n^2}{2}$

On obtient donc

$$\dot{V}_n = e_n(-\lambda_n \text{sign}(e_n))$$

Ainsi, e_n converge vers zéro en un temps fini $t_n > t_{n-1}$ pour toutes valeurs de $\lambda_n > 0$,

Alors la dynamique de l'erreur d'observation devient :

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = 0 \\ \dot{e}_2 = 0 \\ \vdots \\ \dot{e}_{n-1} = 0 \\ \dot{e}_n = -\lambda_n \text{sign}_n(e_n) \end{cases}$$

- Application de l'Observateur pour un robot manipulateur 1ddl

L'observateur que nous venons d'étudier s'applique parfaitement au modèle d'un bras manipulateur à 1ddl qui s'écrit sous forme triangulaire. Rappelons que le modèle du robot.

$$M(\theta)\ddot{\theta} + V(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta) = \tau$$

Peut être représenté par les équations suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta}) + B(\theta)u \\ y = h(\theta) \end{cases}$$

Avec : $f(\theta, \dot{\theta}) = -M^{-1}(\theta)(V(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta))$

$B(\theta) = M^{-1}$ et $y = \theta$

- Mise sous forme triangulaire du modèle dynamique

Pour écrire l'observateur sous forme triangulaire, il faut choisir pour cela le vecteur d'état $x = [\theta \quad \dot{\theta} \quad \ddot{\theta}]^T$ comme vecteur de commande

En posant $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$ modèle dynamique sous forme triangulaire

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(\theta) + Bu \end{cases}$$

L'observateur sous forme triangulaire associé au système s'écrit :

Avec :

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + \lambda_1 \text{sign}(x_1 - \hat{x}_1) \\ \dot{\hat{x}}_2 = f + Bu + \lambda_2 \text{sign}(\bar{x}_2 - \hat{x}_2) \end{cases}$$

Avec :

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = x_1 \\ \bar{x}_2 = \hat{x}_2 + \lambda_1 \text{sign}(x_1 - \hat{x}_1) \end{cases}$$

L'erreur d'observateur : $e = (x - \hat{x})$

Conclusion:

Chaque commande et chaque observateur a des avantages et des inconvénients. Et nous pouvons conclure que la commande backstepping, est la plus performante et prouve son robustesse vis-à-vis de la variation de la charge et le rejet de perturbation,